



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Sistema inteligente de apoyo
a la decisión para puestos de
mando de emergencias

Trabajo Fin de Estudios

Presentado por: Juan Carlos Albert Fillol, Ancor González Carballo y Brian Mathias
Pesci Juliani

Dirigido por: Dr. Andrés Soto Villaverde

Ciudad: Madrid, Tenerife y Alicante

Fecha: 24 de junio de 2026

Indice de Contenidos

Resumen	x
Abstract	xi
Organizacion del trabajo en grupo	1
Introducción al trabajo grupal	1
Integrantes del equipo y roles asignados	1
Capa 2: supervisión débil, RuleFit y evaluación	1
Capa 3: LLM local, RAG normativo, MCP y backend	2
Capa 1: extracción de variables operativas	2
Distribucion de capitulos y anexos	3
Contribuciones tecnicas por capa	4
Metodologia de coordinacion del grupo	4
1. Introducción	6
1.1. Contexto general del trabajo	6
1.2. Planteamiento del problema	7
1.3. Justificacion e impacto social	7
1.4. Contribucion especifica desde la inteligencia artificial	8
1.5. Finalidad y alcance del sistema propuesto	9
1.5.1. Alcance funcional	9
1.5.2. Alcance territorial y empirico	9
1.5.3. Limitaciones	10
1.6. Enfoque del TFM como desarrollo software	10
1.7. Estructura de la memoria	10
2. Contexto del problema y estado del arte	12
2.1. Gestion de emergencias y primera decision	12
2.2. Sistemas de apoyo a la decision en emergencias	12
2.3. Procesamiento del lenguaje natural en emergencias	13
2.4. Supervision debil y construccion de etiquetas P1-P4	13
2.5. RuleFit, interpretabilidad y comparacion con modelos opacos	14

2.6.	Explicabilidad, LLM local, RAG y MCP	15
2.7.	Sistemas y referencias relacionadas	16
2.8.	Brecha identificada	16
2.9.	Conclusiones del estado del arte	17
3.	Marco operativo y normativo del dominio de emergencias	19
3.1.	Finalidad del capítulo	19
3.2.	Sistema español de protección civil	19
3.3.	Marco autonómico de Castilla y León	21
3.3.1.	Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León	21
3.3.2.	PLANCAL como ancla de la escala P1–P4	21
3.3.3.	Planes especiales: INFOCAL, INUNCYL y MPCyL	22
3.4.	Normativa de datos, comunicaciones e inteligencia artificial	23
3.5.	Situaciones operativas y escala académica P1–P4	24
3.6.	Taxonomía operativa de incidentes	24
3.7.	Fuentes de datos y corpus normativo	25
3.8.	Trazabilidad normativa de variables y reglas	25
3.9.	Alcance v0.1.0 y elementos diferidos	28
3.10.	Conclusiones del capítulo	28
4.	Objetivos y metodología de trabajo	30
4.1.	Introducción al capítulo	30
4.2.	Objetivo general	30
4.3.	Objetivos específicos	31
4.4.	Preguntas de investigación	33
4.5.	Contribución en inteligencia artificial	33
4.6.	Enfoque metodológico	34
4.7.	Fases de desarrollo	34
4.8.	Consideraciones éticas	35
4.9.	Conclusiones del capítulo	35
5.	Identificación de requisitos del sistema	36
5.1.	Introducción al capítulo	36
5.2.	Definición formal del problema	36

5.3.	Usuario objetivo y contexto de uso	37
5.4.	Requisitos funcionales	37
5.5.	Requisitos no funcionales	39
5.5.1.	Explicabilidad	39
5.5.2.	Trazabilidad	39
5.5.3.	Supervisión humana	39
5.5.4.	Robustez ante información incompleta	39
5.5.5.	Reproducibilidad	39
5.5.6.	Soberanía del dato	39
5.6.	Restricciones y supuestos	40
5.6.1.	Restricciones metodológicas y del prototipo	40
5.6.2.	Supuestos y dependencias tecnológicas	40
5.7.	Trazabilidad entre requisitos y componentes	41
5.8.	Conclusiones del capítulo	41
6.	Arquitectura y diseño del sistema inteligente	42
6.1.	Finalidad del capítulo	42
6.2.	Principios de diseño	42
6.3.	Vista general de la arquitectura	43
6.4.	Contratos de datos	44
6.5.	Entrada del sistema: IncidentInput	44
6.6.	Capa 1: extraccion NLP de variables operativas	46
6.6.1.	Variables activas y diferidas	46
6.6.2.	Señales textuales	46
6.7.	Capa 2: priorizacion interpretable con RuleFit	48
6.7.1.	Escala P1–P4	48
6.7.2.	Supervision debil	48
6.7.3.	RuleFit como modelo principal	48
6.7.4.	Baseline experto, RuleFit-lite e <code>imodels</code>	49
6.7.5.	Probabilidad, confianza e invariantes	49
6.7.6.	Puerta de Seguridad	50
6.8.	Capa 3: explicacion normativa con LLM, RAG y MCP	50
6.8.1.	LLM local	51

6.8.2.	RAG sobre corpus normativo CyL	51
6.8.3.	Herramientas MCP	51
6.8.4.	Cache de sesion en Capa 3	51
6.9.	Orquestador, fallback y latencia	52
6.10.	Trazabilidad y auditoria	53
6.11.	Ejemplo de funcionamiento	53
6.12.	Evaluacion del diseño	54
6.13.	Conclusiones	54
7.	Datos, conjunto de datos y supervisión débil	56
7.1.	Finalidad del capitulo	56
7.2.	Estrategia general de datos	56
7.3.	Registro de Emergencias del 112 de Castilla y Leon	57
7.3.1.	Campos de entrada	57
7.3.2.	Auditoria inicial	57
7.4.	Limpieza y normalizacion	59
7.5.	Variables V01–V15	59
7.6.	Señales operativas textuales	61
7.7.	Etiqueta academica P1–P4	61
7.8.	Supervisión débil	61
7.8.1.	Acuerdo y control de calidad	62
7.8.2.	Ablacion anti-circularidad	62
7.9.	Prevencion de leakage	63
7.10.	Particiones de entrenamiento, validación y prueba	63
7.10.1.	Partición estratificada	64
7.10.2.	Partición temporal	64
7.11.	Uso en entrenamiento y evaluacion	65
7.12.	Limitaciones del dataset	65
7.13.	Conclusiones	65
8.	Descripcion del prototipo software desarrollado	66
8.1.	Introduccion	66
8.2.	Arquitectura software	66
8.3.	Componentes de Capa 2	67

8.4. Flujo de procesamiento	67
8.5. Prototipo ejecutable v0.1.0	68
8.5.1. Interfaz de voz e inferencia inteligente	69
8.6. Contratos y trazabilidad	70
8.7. Modo degradado	70
8.8. Relacion con la evaluacion	71
8.9. Repositorio del codigo fuente	71
8.10. Conclusiones del capitulo	71
9. Evaluacion experimental	72
9.1. Objetivos de evaluacion	72
9.2. Niveles de evaluacion	73
9.3. Datos, etiquetas y splits	73
9.4. Politica anti-leakage	74
9.5. Modelos evaluados	74
9.6. Selección del modelo	74
9.7. Metricas por clase del modelo seleccionado	75
9.8. Matriz de confusion del modelo seleccionado	75
9.9. Robustez temporal y sesgo interno	76
9.10. Interpretabilidad	76
9.11. Preparación de la revisión interna y trazabilidad	77
9.12. Fidelidad de explicaciones	78
9.13. Posicionamiento frente a trabajos relacionados	78
9.14. Smoke test integrado del prototipo	79
9.15. Protocolo propuesto de evaluación exploratoria	80
9.16. Limitaciones	81
10. Conclusiones y trabajo futuro	83
10.1. Respuesta al objetivo del TFM	83
10.2. Trazabilidad de objetivos específicos	83
10.3. Principales contribuciones	85
10.4. Resultados principales	86
10.5. Cumplimiento de principios de diseño	87
10.6. Limitaciones	87

10.7. Trabajo futuro	88
10.8. Cierre	89
Referencias	89
A. Taxonomía operativa de incidentes CyL	95
B. Variables V01–V15 de priorización	99
C. Guia de etiquetado P1–P4	103
D. Muestra y protocolo de revisión interna	107
E. Línea base heurística de priorización	111
F. Esquema de datos y contratos	114
G. Capturas del prototipo	117
H. Declaracion de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa	123
I. Corpus normativo para RAG (Capa 3)	126
J. Prompts y herramientas MCP de Capa 3	129
K. Model cards de las capas del prototipo	132

Indice de Ilustraciones

2.1. Flujo conceptual XAI: separacion entre modelo decisor interpretable y capa generativa explicativa.	15
6.1. Arquitectura integrada de tres capas con contratos versionados y componentes locales.	44
6.2. Secuencia de inferencia desde la entrada del incidente hasta la decision humana.	52
G.1. Entrada de un incidente sintético en el formulario del prototipo Streamlit. .	119
G.2. Recomendación de prioridad P1 en color rojo HSL, probabilidades y explicación local.	119
G.3. Recomendación de prioridad P2 en color naranja HSL ante escenarios sin criticidad vital inmediata.	120
G.4. Recomendación de prioridad P4 ante consultas o incidentes ordinarios de baja urgencia.	120
G.5. Variables operativas y señales extraídas en tiempo real por la Capa 1 NLP.	121
G.6. Módulo de validación, intervención humana (HITL) y registro de decisiones en base de datos.	121

Indice de Tablas

1.	Distribucion de capitulos, responsables y tipo de contribucion.	3
2.	Responsabilidad tecnica principal por capa del prototipo.	4
2.1.	Comparacion sintetica entre enfoques relacionados y propuesta del TFM. .	17
3.1.	Fuentes principales y función dentro del sistema.	26
3.2.	Trazabilidad normativa entre criterios, variables y uso previsto en el prototipo.	27
4.1.	Relacion entre objetivos especificos, evidencias y criterios de cumplimiento.	32
5.1.	Trazabilidad entre requisitos y componentes del sistema.	41
6.1.	Contratos principales del flujo de inferencia.	45
6.2.	Variables operativas del sistema y alcance en v0.1.0.	47
7.1.	Campos principales del Registro 112 CyL y uso previsto en el sistema. . . .	58
7.2.	Elementos obligatorios de la auditoria del dataset.	59
7.3.	Variables V01–V15 y estado dentro del alcance v0.1.0.	60
7.4.	Columnas prohibidas como entrada del motor por riesgo de <i>leakage</i>	63
7.5.	Columnas permitidas y prohibidas segun disponibilidad en la primera decision.	64
7.6.	Distribución de las particiones adoptadas en v0.1.0.	64
8.1.	Smoke test integrado del prototipo v0.1.0	69
9.1.	Distribucion de etiquetas por split	73
9.2.	Comparativa de modelos de Capa 2 en validación	75
9.3.	Metricas por clase de RuleFit-lite en test	75
9.4.	Matriz de confusion de RuleFit-lite en test	76
9.5.	Comparativa del enfoque propuesto frente a trabajos relacionados	79
9.6.	Resultado del smoke test P1–P4 con Ollama	80
9.7.	Validacion reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3	80
10.1.	Trazabilidad entre objetivos específicos, grado de consecución y evidencia. .	84
A.1.	Taxonomía operativa principal del prototipo	97
A.2.	Relación entre taxonomía, señales y uso en Capa 2	98

B.1. Variables V01–V15 del prototipo	102
C.1. Definicion academica de prioridades P1–P4	104
C.2. Reglas principales para etiquetado debil	105
D.1. Composición de la muestra preparada para revisión	108
D.2. Campos principales de la plantilla de revision	108
D.3. Ejemplos de casos reales seleccionados para validacion	109
D.4. Perfiles propuestos para la evaluación exploratoria del MVP	110
E.1. Reglas de la línea base heurística de Capa 2	112
E.2. Métricas de la línea base heurística	112
E.3. Comparación resumida entre la línea base y RuleFit-lite	113
F.1. Contratos principales del prototipo	114
G.1. Capturas incorporadas para documentar el prototipo	118
J.1. Campos principales del JSON explicativo de Capa 3	129
K.1. Comparativa de modelos de Capa 2 en test	134
K.2. Resumen de validacion integrada Capa 1–Capa 2–Capa 3	136
K.3. Smoke test integrado Capa 1–Capa 2–Capa 3	137

Resumen

La gestion de emergencias civiles exige decisiones rapidas y fundamentadas ante informacion heterogenea, incompleta y fragmentaria. En este contexto, los operadores del 112 y los responsables de coordinacion necesitan herramientas que ayuden a estructurar la informacion inicial sin sustituir el criterio humano. Este trabajo diseña, implementa y evalua un prototipo modular de apoyo a la decision para la priorizacion temprana de incidentes 112 en Castilla y Leon. La propuesta se apoya en el Registro de Emergencias del 112 de Castilla y Leon 2008–2022, una escala academica P1–P4 construida mediante supervision debil y una arquitectura de tres capas: extraccion de variables y señales, priorizacion interpretable con RuleFit-lite y explicacion normativa mediante LLM local, RAG y herramientas MCP. La evaluacion compara un baseline experto, RuleFit-lite y una ejecucion diagnostica con *imodels*, usando splits estratificado y temporal, control anti-*leakage*, analisis de falsos negativos P1, sesgos por subgrupo y fidelidad de explicaciones. Los resultados muestran que RuleFit-lite mejora el rendimiento global frente al baseline experto, mantiene recall P1 por encima del umbral definido y conserva trazabilidad suficiente para revision humana. El prototipo no se presenta como producto operativo ni como sistema certificado, sino como una base academica reproducible para estudiar IA responsable, explicable y supervisada en apoyo a la primera decision de emergencia.

Palabras clave: emergencias 112, apoyo a la decision, priorizacion de incidentes, RuleFit, supervision debil, inteligencia artificial explicable.

Abstract

Civil emergency management requires rapid and evidence-based decisions under heterogeneous, incomplete and fragmented information. In this context, 112 operators and coordination staff need tools that help structure early information without replacing human judgement. This thesis designs, implements and evaluates a modular decision-support prototype for early prioritisation of 112 incidents in Castilla y Leon. The proposal relies on the 2008–2022 Castilla y Leon 112 emergency registry, an academic P1–P4 priority scale built through weak supervision, and a three-layer architecture: feature and signal extraction, interpretable prioritisation with RuleFit-lite, and normative explanation through a local LLM, RAG and MCP tools. The evaluation compares an expert baseline, RuleFit-lite and a diagnostic `imodels` run, using stratified and temporal splits, anti-leakage controls, P1 false-negative analysis, subgroup bias checks and explanation fidelity assessment. Results show that RuleFit-lite improves global performance over the expert baseline, keeps P1 recall above the predefined threshold and preserves sufficient traceability for human review. The prototype is not presented as an operational product or certified system, but as a reproducible academic basis for studying responsible, explainable and supervised AI in support of the first emergency decision.

Keywords: 112 emergencies, decision support system, incident prioritisation, RuleFit, weak supervision, explainable artificial intelligence.

Organizacion del trabajo en grupo

Introducción al trabajo grupal

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha desarrollado en modalidad grupal, de conformidad con el procedimiento establecido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Esta modalidad resulta coherente con la naturaleza del proyecto: se diseña, implementa y evalúa un sistema inteligente de apoyo a la decisión para la priorización temprana de incidentes 112 en Castilla y León, combinando procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje interpretable, explicación normativa y desarrollo de software.

La organización del equipo se articula en tres capas técnicas y una función transversal de integración. La Capa 1 extrae variables y señales mediante un procedimiento determinista y auditable. La Capa 2 recomienda una prioridad P1–P4 con RuleFit-lite y se compara con una línea base heurística basada en reglas y con una ejecución diagnóstica de `imodels`. Su salida estructurada alimenta la Capa 3, que genera explicaciones con un modelo de lenguaje de gran tamaño (*Large Language Model*, LLM) local, generación aumentada por recuperación (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) y herramientas basadas en *Model Context Protocol* (MCP).

El reparto no se limita a distribuir tareas de programación. Cada integrante asume una contribución diferenciada al componente inteligente del sistema, de modo que el resultado conjunto pueda defenderse como una solución integrada y no como una suma de piezas independientes.

Integrantes del equipo y roles asignados

El equipo está formado por tres estudiantes del Master Universitario en Inteligencia Artificial de la UNIR, bajo la dirección del Dr. Andrés Soto Villaverde. Cada integrante aporta un perfil complementario y una responsabilidad principal dentro de la arquitectura.

Capa 2: supervisión débil, RuleFit y evaluación

Responsable principal: Juan Carlos Albert Fillol.

Su bloque de trabajo se centra en la formalización del problema P1–P4, la auditoría del conjunto de datos, la construcción de etiquetas académicas mediante supervisión débil, la

línea base heurística, RuleFit-lite y la evaluación cuantitativa. La recomendación debe vincularse con reglas activadas y evaluarse mediante macro-F1, sensibilidad de P1, estabilidad temporal, análisis por subgrupos y errores críticos.

Juan Carlos asume, además, la coordinación metodológica y el cierre del bloque de datos, supervisión débil, línea base heurística, priorización interpretable, evaluación, preparación de la revisión interna y trazabilidad de Capa 2. Su aportación conecta la salida de Capa 1 con la explicación de Capa 3, sin asumir la autoría de las capas desarrolladas por los demás integrantes.

Capa 3: LLM local, RAG normativo, MCP y backend

Responsable principal: Brian Mathias Pesci Juliani.

Su bloque de trabajo comprende la capa de explicación y la integración software del prototipo. Incluye la ingesta del corpus normativo de Castilla y León, la construcción del índice RAG, el wrapper del LLM local, el diseño de prompts, las herramientas MCP para búsqueda normativa y detalle de reglas, el modo degradado sin LLM, el backend FastAPI, el orquestador de capas y el sistema de logs auditables. Su contribución principal desde la IA consiste en convertir la salida del modelo interpretable en una recomendación comprensible, trazable y respaldada por citas normativas, manteniendo la soberanía del dato y evitando APIs externas en producción.

Capa 1: extracción de variables operativas

Responsable principal: Ancor Gonzalez Carballo.

Su bloque de trabajo se orienta a la transformación del texto libre del incidente en una representación estructurada compatible con los contratos del sistema. En la v0.1.0 esta capa se plantea como un extractor determinista y auditable, basado en reglas y señales textuales, no como un modelo neuronal validado. Incluye el diseño del extractor de variables V01–V15, la validación de latencia y la garantía de que la Capa 1 no consume variables prohibidas por la política anti-*leakage*. Esta contribución es esencial porque la calidad de la priorización depende de que el sistema represente correctamente el incidente antes de aplicar reglas o modelos.

Distribucion de capitulos y anexos

La Tabla 1 recoge la distribucion de responsabilidades sobre la memoria. El reparto final se ha definido con un unico responsable por archivo para evitar duplicidades, solapamientos y conflictos de integracion. De esta forma, cada integrante revisa su parte, identifica los cambios necesarios y aporta texto, evidencias, capturas o referencias para la unificacion final.

Apartado / capitulo	Responsables	Tipo de contribucion
chap0.tex	Juan Carlos	Organizacion del trabajo y reparto final
chap1.tex	Juan Carlos	Introduccion, problema, alcance y contribucion IA
chap2.tex	Brian	Contexto, estado del arte y bibliografia APA 7
chap3.tex	Ancor	Marco operativo, normativo y contexto 112 CyL
chap4.tex	Juan Carlos	Objetivos, preguntas de investigacion y metodologia
chap5.tex	Ancor	Requisitos y especificacion funcional
chap6.tex	Brian	Arquitectura, contratos y diseño del sistema
chap7.tex	Juan Carlos	Datos de Castilla y León, supervisión débil, prevención de fugas y particiones
chap8.tex	Brian	Prototipo software, backend, UI, logs y despliegue
chap9.tex	Juan Carlos	Evaluación de Capa 2, integración, revisión preparada y análisis por subgrupos
chap10.tex	Ancor	Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro
anexo_a.tex, anexo_b.tex, anexo_g.tex	Ancor	Taxonomía, variables y guía de uso
anexo_c.tex, anexo_d.tex, anexo_e.tex	Juan Carlos	Guía P1-P4, protocolo de revisión y línea base heurística
anexo_f.tex, anexo_h.tex, anexo_j.tex, anexo_k.tex, anexo_l.tex; bibliografia.bib	Brian	Contratos, corpus, instrucciones, servicio web, ficha de modelo y bibliografía

Tabla 1: Distribucion de capitulos, responsables y tipo de contribucion.

Fuente: elaboracion propia.

Contribuciones tecnicas por capa

La Tabla 2 sintetiza la responsabilidad tecnica principal de cada capa del prototipo. Esta tabla no elimina la revision cruzada, pero ayuda a evitar solapamientos en la memoria y en la defensa.

Capa	Responsable principal	Contribucion tecnica
Capa 1	Ancor Gonzalez Carballo	Extraccion determinista y auditable de variables operativas y señales V01–V15 desde texto libre.
Capa 2	Juan Carlos Albert Fillol	Priorización P1–P4 con supervisión débil, línea base heurística, RuleFit-lite, evaluación y salida estructurada hacia Capa 3.
Capa 3	Brian Mathias Pesci Juliani	Generacion de explicaciones con LLM local, RAG normativo, herramientas MCP, backend, modo degradado y trazabilidad de inferencia.

Tabla 2: Responsabilidad tecnica principal por capa del prototipo.

Fuente: elaboracion propia.

Metodologia de coordinacion del grupo

La coordinación se ha apoyado en reuniones periódicas, control de versiones y una planificación por tareas trazables. El repositorio Git actúa como referencia técnica y documental común; las decisiones de alcance se reflejan en la especificación y los contratos de datos permiten que cada capa avance sin romper la integración.

Durante la preparacion de la Entrega 3, el equipo acuerda trabajar sobre la version estable del prototipo y centralizar las propuestas de mejora en un documento compartido de Drive. El objetivo es revisar la memoria de forma ordenada, evitar cambios cruzados no controlados y llegar a la entrega con una version coherente entre documento, repositorio, prototipo y evidencias.

El equipo ha trabajado con una logica iterativa e incremental. Primero se fijaron los contratos y la constitucion del proyecto; despues se definieron el dataset, la guia de etiquetado y el corpus normativo; posteriormente se implementaron las capas tecnica y explicativa; y finalmente se orienta el trabajo hacia la evaluacion, la redaccion y la defensa. Esta organizacion permite mantener alineados el prototipo software, la memoria academica y la evidencia reproducible.

De este modo, la organizacion del trabajo refleja la idea central del TFM: diseñar, implementar y evaluar un sistema de apoyo a la decision para incidentes 112 en Castilla y Leon, con prioridad explicable P1–P4, supervision humana, soberania del dato y trazabilidad normativa.

1. Introducción

1.1. Contexto general del trabajo

La gestión de emergencias es uno de los ámbitos de actuación pública donde la rapidez y la calidad de las decisiones tienen consecuencias más directas sobre la vida de las personas. En los primeros minutos de un incidente, el operador del 112 o el responsable de coordinación debe interpretar información incompleta, heterogénea y a menudo cambiante: texto libre de la llamada, categoría preliminar, localización, número de afectados, señales de riesgo, condiciones territoriales y posible necesidad de escalar la respuesta.

El marco español de protección civil, articulado principalmente por la Ley 17/2015 y la Norma Básica de Protección Civil, establece una respuesta basada en coordinación, planificación y actuación graduada ante diferentes riesgos (Jefatura del Estado, 2015; Ministerio del Interior, 2023). En Castilla y León, este marco se concreta mediante la Ley 4/2007, el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y diversos planes especiales como INFOCAL, INUNCYL o MPCyL (Cortes de Castilla y León, 2007; Junta de Castilla y León, 2019, 2025, 2010, 2008). Este entorno normativo proporciona una base adecuada para construir un sistema de apoyo a la decisión que no se limite a clasificar incidentes, sino que justifique sus recomendaciones con criterios operativos y trazabilidad documental.

El presente TFM se sitúa en la intersección entre gestión de emergencias e inteligencia artificial aplicada. Su objetivo es diseñar, implementar y evaluar un prototipo software modular que priorice incidentes 112 de Castilla y León en una escala académica P1–P4, ofreciendo al operador una recomendación explicable, revisable y respaldada por reglas, evidencias internas y trazabilidad documental. La escala P1–P4 utilizada en el trabajo no corresponde a una prioridad oficial del servicio 112, sino a una construcción académica necesaria para entrenar, evaluar y explicar el prototipo. El sistema no sustituye al operador humano ni moviliza recursos de forma autónoma: actúa como herramienta de apoyo a la primera decisión.

1.2. Planteamiento del problema

La saturación informativa en emergencias aparece cuando el volumen, la velocidad o la heterogeneidad de la información supera la capacidad del operador para procesarla con seguridad. Este fenómeno es especialmente crítico en situaciones con múltiples incidentes simultáneos, avisos incompletos o información contradictoria. En esos escenarios, una priorización deficiente puede retrasar la atención a incidentes graves, sobredimensionar sucesos menores o dificultar la justificación posterior de la decisión adoptada.

El problema abordado por este TFM puede formularse así: dado un conjunto de incidentes 112 descritos mediante texto libre y datos operativos parciales, ¿cómo puede un sistema inteligente ayudar a estructurar la información, extraer variables relevantes, recomendar una prioridad P1–P4 y explicar esa recomendación de forma comprensible y auditable?

La respuesta propuesta se apoya en una arquitectura de tres capas. La Capa 1 realiza una extracción determinista y auditable de variables operativas V01–V15 y señales textuales. La Capa 2 recomienda la prioridad mediante RuleFit-lite y se compara con una línea base heurística y una ejecución diagnóstica de `imodels`. La Capa 3 genera una explicación mediante un modelo de lenguaje de gran tamaño (*Large Language Model*, LLM) local, generación aumentada por recuperación (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) sobre el corpus normativo y herramientas basadas en *Model Context Protocol* (MCP). Esta separación impide que el componente generativo recalcule la prioridad o sustituya el criterio profesional.

1.3. Justificación e impacto social

Desde la perspectiva operativa, cualquier mejora en la primera decisión puede contribuir a orientar antes la atención hacia incidentes con riesgo vital, víctimas graves, atrapamiento, intoxicación, propagación o necesidad de coordinación compleja. El valor del sistema no reside en automatizar la emergencia, sino en reducir carga cognitiva y mejorar la consistencia de la recomendación inicial.

Aunque el objetivo operativo del sistema se relaciona con la reducción del *Time To First Decision* (TTFD), el prototipo v0.1.0 no valida dicha reducción en una sala 112 real ni con operadores profesionales. La evaluación se centra en la trazabilidad, el rendimiento

del modelo de priorización, la coherencia funcional del prototipo y la capacidad de generar explicaciones operativas.

Desde la perspectiva tecnológica, las emergencias constituyen un dominio exigente para la IA: información incompleta, alto impacto potencial, necesidad de trazabilidad, supervisión humana obligatoria y prohibición de depender de servicios externos no controlados para datos sensibles. Esta orientación es coherente con los principios de transparencia, supervisión humana, gestión del riesgo y robustez recogidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024), así como con revisiones recientes sobre IA en gestión de emergencias (Science Advice for Policy by European Academies, 2025; Ghaffarian, Taghikhah, y Maier, 2023).

Desde la perspectiva social, el proyecto se alinea con una visión responsable de la IA: una herramienta que amplifica la capacidad de análisis del operador, pero no desplaza su criterio profesional. En un dominio crítico, la explicabilidad no es decorativa; es una condición para que la recomendación pueda revisarse, discutirse, corregirse y auditarse.

1.4. Contribución específica desde la inteligencia artificial

La contribución principal del TFM no consiste en entrenar un modelo opaco para maximizar una métrica aislada de precisión. El proyecto aborda un problema más delicado: construir un sistema explicable y evaluable cuando no existe una etiqueta oficial P1–P4 en el dataset abierto. Por ello, la prioridad académica se construye mediante supervisión débil, anclada en PLANCAL y en la guía de etiquetado del proyecto.

La aportación de inteligencia artificial comprende la extracción auditable de variables desde texto, la construcción de etiquetas mediante supervisión débil, la priorización interpretable con RuleFit-lite, su contraste con una línea base heurística y con `imodels`, y la generación de explicaciones a partir de la salida estructurada de Capa 2. Estas funciones se integran sin transferir al LLM la recomendación de prioridad ni la decisión final.

Esta combinación permite que cada recomendación pueda vincularse con entrada, variables extraídas, reglas activadas, probabilidad, confianza, versión de modelo, trazabilidad documental y decisión humana final. Esa trazabilidad constituye la diferencia entre un simple clasificador y un sistema de apoyo a la decisión.

1.5. Finalidad y alcance del sistema propuesto

El objetivo general del TFM es diseñar, implementar y evaluar un prototipo software modular de apoyo a la decision para priorizacion temprana de incidentes 112 en Castilla y Leon. La finalidad es ofrecer una recomendacion P1–P4 explicable y auditable, basada en variables operativas, aprendizaje interpretable, corpus normativo y supervision humana.

1.5.1. Alcance funcional

El sistema abarca la recepción de un incidente, la extracción de variables, la recomendación de prioridad, la generación de una explicación operativa, el registro auditable de la inferencia y la posibilidad de que el operador acepte, modifique o rechace la recomendación. En v0.1.0 se prioriza el núcleo evaluable: variables V01–V07 y V12–V15, señales textuales, RuleFit-lite, RAG normativo, herramientas MCP y una interfaz de usuario en Streamlit.

El endpoint `/predict` devuelve informacion estructurada de prioridad, detalles de reglas activadas y contexto explicativo mediante `priority_details` y `explanation_context`. Esto permite conectar la recomendacion de Capa 2 con la explicacion generada por Capa 3, preservando la separacion entre decision automatizada, explicacion y validacion humana.

No forman parte del alcance de v0.1.0 el despacho automatico de recursos, la integracion productiva con sistemas cerrados del 112, el uso de APIs cloud para inferencia con datos sensibles, la certificacion regulatoria del sistema ni la validacion externa con personal del 112. Estos elementos se documentan como trabajo futuro cuando corresponda.

1.5.2. Alcance territorial y empirico

El alcance territorial se centra en Castilla y Leon. El Registro de Emergencias del 112 de Castilla y Leon aporta la base empirica real para trabajar con incidentes, texto operativo, fechas, provincias, localidades y coordenadas (Junta de Castilla y León, s. f.). El marco normativo autonomico se apoya en Ley 4/2007, PLANCAL y planes especiales CyL. Esta decision evita mantener una separacion artificial entre marco normativo y dataset, y refuerza la coherencia del proyecto.

La escala P1–P4 mantiene en todo el trabajo su carácter académico y no equivale jurídicamente a las situaciones operativas oficiales.

1.5.3. Limitaciones

El TFM presenta varias limitaciones explícitas. El prototipo no se ha desplegado en una sala 112 real. La validación externa con personal del servicio queda como trabajo futuro. El dataset abierto no contiene prioridad oficial P1–P4, por lo que la etiqueta se construye mediante supervisión débil y requiere análisis de acuerdo. Las variables V08–V11, relacionadas con AEMET, inundabilidad y Seveso, quedan diferidas a v0.2.0 por coste de integración y por el objetivo de mantener reproducible el núcleo v0.1.0.

Estas limitaciones no invalidan el trabajo; delimitan su alcance. El valor del TFM reside en demostrar una arquitectura explicable, trazable y evaluable sobre datos reales abiertos, con un marco normativo claro y con supervisión humana como principio de diseño.

1.6. Enfoque del TFM como desarrollo software

El trabajo se desarrolla bajo la modalidad de TFM de Tipo 2, orientado al desarrollo de software. En coherencia con esta modalidad, el resultado no es solo una memoria teórica: se entrega un prototipo con contratos de datos, capas funcionales, backend, pruebas, corpus normativo, logs y artefactos de evaluación.

No obstante, la contribución académica no se reduce a programar una aplicación. El centro del trabajo es el diseño de un sistema inteligente responsable: como representar incidentes, como evitar leakage, como construir etiquetas académicas, como entrenar un modelo interpretable, como explicar sus recomendaciones y como evaluar si el resultado es defendible.

1.7. Estructura de la memoria

La memoria se organiza en diez capítulos y anexos técnicos. El Capítulo 1 introduce el problema, el alcance y la contribución. El Capítulo 2 revisa el contexto y el estado del arte en IA para emergencias, DSS, NLP, supervisión débil, RuleFit, LLM locales, RAG y MCP. El Capítulo 3 fija el marco operativo y normativo de Castilla y León. El Capítulo 4 formula objetivos, preguntas de investigación y metodología. El Capítulo 5 define requisitos. El Capítulo 6 presenta la arquitectura de tres capas. El Capítulo 7 desarrolla datos, variables, etiquetado y leakage. El Capítulo 8 documenta el prototipo. El Capítulo 9 presenta la evaluación. El Capítulo 10 sintetiza conclusiones y trabajo futuro.

Los anexos recogen la taxonomía, las variables, la guía de etiquetado, el protocolo de revisión, la línea base heurística, los contratos, el corpus RAG, las instrucciones del LLM, las fichas de modelo, las capturas y la trazabilidad extendida.

2. Contexto del problema y estado del arte

2.1. Gestion de emergencias y primera decision

La gestion de emergencias comprende el conjunto de actividades orientadas a prevenir, preparar, responder y recuperar la normalidad frente a sucesos que pueden comprometer la vida, los bienes, el medio ambiente o servicios esenciales. A diferencia de otros procesos de decision publica, las emergencias se caracterizan por presion temporal, informacion incompleta, incertidumbre, multiplicidad de actores y necesidad de coordinacion inmediata (Quarantelli, 1988; Comfort, 2007).

En este contexto, la primera decision operativa tiene un peso especial. No cierra la gestion del incidente, pero condiciona la atencion inicial, la movilizacion de recursos, el seguimiento y la posible escalada. El operador debe interpretar rapidamente señales parciales, distinguir incidentes leves de incidentes criticos y mantener una trazabilidad minima que permita justificar la decision adoptada.

El concepto de conciencia situacional ayuda a explicar esta necesidad. Endsley (1995) la define como la percepcion de elementos del entorno, la comprension de su significado y la proyeccion de su evolucion. En un centro 112, esa conciencia situacional depende de transformar texto, categorias preliminares, coordenadas y contexto normativo en una representacion operativa util.

2.2. Sistemas de apoyo a la decision en emergencias

Los sistemas de apoyo a la decision (Decision Support Systems, DSS) buscan asistir a personas o equipos en decisiones complejas. En emergencias, pueden organizar informacion, visualizar incidentes, simular escenarios, priorizar recursos o facilitar coordinacion (Turoff, Chumer, Van de Walle, y Yao, 2004; Comes, Hiete, Wijngaards, y Schultmann, 2011). Sin embargo, muchos DSS se centran en cuadros de mando, mapas o gestion de recursos, sin abordar de forma especifica la priorizacion explicable de incidentes individuales en un servicio 112.

El prototipo de este TFM se situa en una franja mas acotada: apoyo a la primera

decision mediante una recomendacion P1–P4, trazable y revisable. No pretende sustituir sistemas de despacho, mapas de riesgo o plataformas institucionales. Su aportacion consiste en conectar informacion inicial del incidente, variables operativas, modelo interpretable y explicacion normativa.

2.3. Procesamiento del lenguaje natural en emergencias

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) se ha utilizado ampliamente para extraer informacion de mensajes de crisis, partes breves, redes sociales o comunicaciones ciudadanas. Trabajos clasicos de *crisis informatics* mostraron que los textos no estructurados pueden contener localizaciones, peticiones de ayuda, daños, necesidades y señales de riesgo (Vieweg, Hughes, Starbird, y Palen, 2010; Caragea y cols., 2011; Imran, Castillo, Diaz, y Vieweg, 2015).

Los modelos recientes basados en transformers han mejorado la representacion semantica de textos de crisis. CrisisTransformers, por ejemplo, propone modelos preentrenados y codificadores especializados para clasificacion, busqueda semantica y agrupacion de textos relacionados con crisis (Lamsal, Rodriguez Read, y Karunasekera, 2024). Para este TFM, esa linea es relevante porque confirma la utilidad del NLP, pero tambien marca una frontera: procesar texto no equivale a decidir prioridad operativa.

En el sistema propuesto, el NLP es la Capa 1. Su funcion es extraer variables V01–V15 y señales textuales como `signal_herido_grave`, `signal_atrapado`, `signal_intoxicacion`, `signal_incendio` o `signal_rescate`. La prioridad no la decide el extractor textual, sino la Capa 2 interpretable, lo que reduce el riesgo de convertir un clasificador de texto en una caja negra de decision. En la version v0.1.0 esta extraccion es determinista, pero la linea futura contempla modelos transformer en español como MarIA/RoBERTa-bne (Gutiérrez-Fandiño y cols., 2022) para reforzar la deteccion semantica de señales.

2.4. Supervision debil y construccion de etiquetas P1–P4

Una dificultad central del proyecto es que el Registro de Emergencias del 112 de Castilla y Leon no contiene una prioridad oficial P1–P4. Esto impide entrenar directamente un modelo supervisado convencional sobre una verdad institucional. La solucion adoptada es construir una etiqueta academica mediante supervision debil.

La supervision debil permite combinar varias fuentes imperfectas de etiquetado, como

reglas heurísticas, anotadores automáticos, clustering, modelos auxiliares o criterios expertos, para generar una etiqueta probabilística de entrenamiento. Snorkel es una referencia consolidada en esta línea, al formalizar el uso de funciones de etiquetado y modelos generativos para crear datos de entrenamiento a partir de supervisión imperfecta (Ratner y cols., 2020).

En este TFM, la supervisión débil no se presenta como sustituto de una validación experta institucional. Es un mecanismo académico y reproducible para poder entrenar y evaluar el prototipo con datos reales abiertos. Por ello se exige medir acuerdo, documentar la guía de etiquetado, analizar discrepancias y realizar ablaciones que eviten circularidad entre reglas de etiquetado y reglas del modelo.

2.5. RuleFit, interpretabilidad y comparación con modelos opacos

La Capa 2 del sistema utiliza RuleFit como núcleo interpretable. RuleFit combina reglas derivadas de árboles con términos lineales y selección regularizada, produciendo un conjunto de reglas con pesos que puede inspeccionarse y limitarse (Friedman y Popescu, 2008). Esta propiedad es especialmente adecuada para emergencias: el operador y el tribunal no solo necesitan saber que el sistema recomienda P1, sino que deben poder ver que reglas se han activado y por qué.

El proyecto mantiene también un baseline experto y una ejecución diagnóstica con `imodels`. El baseline experto permite disponer de una referencia transparente, construida a partir de conocimiento normativo y señales operativas. La comparativa con `imodels` permite contrastar la familia RuleFit recomendada con una implementación externa, sin sustituir el núcleo reproducible seleccionado para v0.1.0. Esta separación evita presentar un modelo opaco o poco controlado como decisión operativa en un dominio de alto impacto.

La inclusión de un baseline experto basado en reglas heurísticas tradicionales y de un modelo alternativo tipo One-vs-Rest mediante `imodels.RuleFitClassifier` permite delimitar la ventaja analítica de la propuesta. El contraste experimental valida que la versión optimizada RuleFit-lite seleccionada no solo mejora el rendimiento global, sino que reduce significativamente el coste computacional frente a implementaciones canónicas de la literatura.

La literatura sobre interpretabilidad refuerza esta decisión. Rudin (2019) defiende que,

en decisiones de alto riesgo, debe preferirse un modelo interpretable desde el diseño cuando sea viable, en lugar de explicar a posteriori una caja negra. Esta idea es coherente con la arquitectura del TFM: RuleFit decide la prioridad; el LLM explica y comunica, pero no decide de forma autónoma.

2.6. Explicabilidad, LLM local, RAG y MCP

La explicabilidad en este TFM no se reduce a mostrar una probabilidad. La recomendación debe acompañarse de reglas activadas, confianza, advertencias cuando proceda y citas normativas. Para ello, la Capa 3 utiliza un LLM local cuantizado (Grattafiori, Dubey, y cols., 2024; Qwen Team, 2024), recuperación aumentada sobre un corpus normativo de Castilla y León y herramientas MCP.

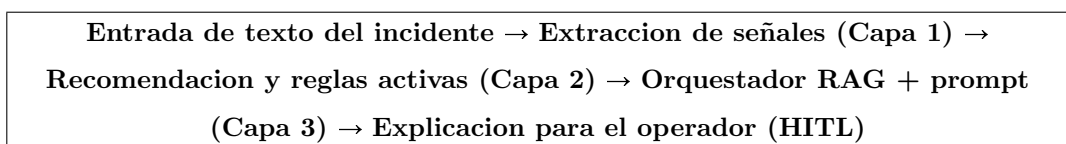


Figura 2.1: Flujo conceptual XAI: separación entre modelo decisor interpretable y capa generativa explicativa.

El uso de un LLM local responde a dos necesidades: generar explicaciones comprensibles para el operador y preservar soberanía del dato. La recuperación aumentada (RAG) Lewis y cols. (2020) evita que la explicación dependa solo de memoria generativa: el sistema consulta fragmentos del corpus normativo, recuperados mediante embeddings tipo Sentence-BERT (Reimers y Gurevych, 2019), y los utiliza para sustentar citas legales. En el prototipo real se utiliza el codificador de sentencias `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, por su equilibrio entre soporte multilingüe, cobertura para textos en español e inglés y ligereza operativa en ejecución local. MCP aporta un mecanismo estándar para exponer herramientas como búsqueda normativa, detalle de reglas y cita legal de prioridades; Anthropic (2024) lo presenta como un protocolo abierto para conectar asistentes de IA con fuentes de datos y herramientas externas.

El uso de un codificador de sentencias ligero como `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, con 384 dimensiones de *embedding*, permite resolver búsquedas semánticas sobre el corpus normativo local con baja latencia, mantener el consumo de memoria dentro del perfil de hardware local y asegurar que las explicaciones normativas se nutran de fragmentos legales exactos de forma reproducible.

Esta capa debe entenderse con precision metodologica. El LLM no decide la prioridad, no la recalcula y no debe inventar fundamento juridico. Su funcion es traducir una recomendacion ya calculada por Capa 2 en una explicacion breve, trazable y revisable. La fundamentacion juridica se obtiene de fragmentos recuperados del corpus normativo y de las reglas activadas por el modelo interpretable, de modo que la orquestacion no convierte al LLM en una caja negra decisoria.

El riesgo de alucinacion se mitiga mediante tres salvaguardas implementadas en el prototipo. Primero, la temperatura de inferencia se fija estrictamente en 0.0. Segundo, la busqueda RAG queda acotada a fragmentos del corpus BOCYL/BOE incorporado al repositorio. Tercero, si el modelo local no responde o supera el SLA, se activa un modo degradado determinista que genera explicaciones automaticas a partir de plantillas, reglas activadas y metadatos de Capa 2.

2.7. Sistemas y referencias relacionadas

Existen varias familias de trabajos y sistemas relacionados. AIDR demostro la utilidad de combinar aprendizaje automatico y participacion humana para clasificar mensajes de crisis en redes sociales (Imran, Castillo, Lucas, Meier, y Vieweg, 2014). TREC Incident Streams proporciono benchmarks para clasificar mensajes de crisis y estimar criticidad (McCreadie, Buntain, y Soboroff, 2021). GDACS integra alertas globales multirriesgo e informacion para coordinacion internacional (2025b). Copernicus Emergency Management Service aporta cartografia rapida y productos geoespaciales para apoyar la respuesta (Copernicus Emergency Management Service, 2025). Las revisiones recientes del JRC y SAPEA subrayan el potencial de la IA en gestion de emergencias, pero tambien la necesidad de control humano, interpretabilidad y robustez (Joint Research Centre, 2025a; Science Advice for Policy by European Academies, 2025).

Ninguna de estas referencias resuelve exactamente el problema abordado aqui: priorizar incidentes 112 individuales en Castilla y Leon mediante una escala academica P1-P4, con variables trazables, RuleFit interpretable, explicacion normativa y supervision humana.

2.8. Brecha identificada

A partir de la revision anterior, la brecha del TFM puede formularse asi: falta un prototipo academico, reproducible y explicable que combine incidentes reales 112, etiqueta

Sistema o enfoque	Que aporta	Limitacion frente al TFM	Relacion con la propuesta
AIDR	Clasificacion colaborativa de mensajes de crisis	Mensajes de redes sociales, no incidentes 112 consolidados	Inspira colaboracion humano-maquina
TREC-IS	Criticidad e informacion util en crisis	Prioriza mensajes, no incidentes con normativa local	Justifica tareas de criticidad y evaluacion
CrisisTransformers	NLP especializado para textos de crisis	No incorpora prioridad P1-P4 ni reglas normativas	Referente para Capa 1 NLP
GDACS	Alerta global multirriesgo	Escala internacional, no sala 112 autonoma	Inspira amenaza, exposicion y vulnerabilidad
Copernicus EMS	Cartografia y productos geoespaciales	No decide prioridad ni explica normativa	Fuente futura de contexto geoespacial
RuleFit	Modelo interpretable basado en reglas ponderadas	Requiere etiquetas y control de sparsity	Nucleo de Capa 2
LLM + RAG + MCP	Explicacion y acceso a corpus/herramientas	Riesgo de alucinacion si no se acota	Capa 3 explicativa, no decisoria

Tabla 2.1: Comparacion sintetica entre enfoques relacionados y propuesta del TFM.

P1-P4 academica, NLP en español, supervision debil, RuleFit interpretable, explicacion normativa con LLM local, herramientas MCP y evaluacion orientada a seguridad del operador.

La propuesta cubre esa brecha con una arquitectura sobria. La Capa 1 estructura el incidente; la Capa 2 recomienda prioridad; la Capa 3 explica; el operador decide; y el sistema registra todo para auditoria. Esta cadena preserva el control humano y evita que la IA aparezca como autoridad autonoma.

2.9. Conclusiones del estado del arte

La revision permite extraer cinco conclusiones. Primera, la gestion de emergencias exige sistemas que ayuden a priorizar bajo incertidumbre, no solo a acumular informacion. Segunda, el NLP es necesario para estructurar texto, pero no suficiente para decidir prioridad. Tercera, la ausencia de etiquetas oficiales P1-P4 obliga a construir una etiqueta academica mediante supervision debil y validacion explicita. Cuarta, RuleFit ofrece un equilibrio adecuado entre aprendizaje y explicabilidad para el nucleo de decision. Quinta, los LLM locales con RAG y MCP pueden mejorar la comunicacion de la recomendacion, siempre que se mantengan subordinados al modelo interpretable y a la supervision humana.

Estas conclusiones preparan el transito al Capitulo 3, donde se desarrolla el marco operativo y normativo de Castilla y Leon que fundamenta las variables, reglas y citas del sistema.

3. Marco operativo y normativo del dominio de emergencias

3.1. Finalidad del capítulo

El sistema de apoyo a la decisión propuesto en este Trabajo Fin de Máster se sitúa en un dominio especialmente regulado: la atención de emergencias, la protección civil y la gestión de información sensible en los primeros minutos de un incidente. Por ello, antes de describir la arquitectura técnica del prototipo resulta necesario fijar el marco operativo y normativo que justifica sus variables, sus reglas de prioridad y sus límites de uso.

Este capítulo no pretende realizar un estudio jurídico exhaustivo. Su función es más concreta: extraer de la normativa estatal, autonómica y europea los criterios que pueden convertirse en decisiones de diseño. En particular, interesa identificar qué elementos normativos respaldan la detección de riesgo vital, la valoración de víctimas, la vulnerabilidad, la progresión del incidente, la coordinación entre recursos, la trazabilidad de las recomendaciones, la privacidad y la supervisión humana.

La línea de trabajo adoptada tras el rediseño del proyecto se centra en Castilla y León. El caso empírico se apoya en el Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León, correspondiente al periodo 2008–2022, y el marco autonómico principal queda definido por la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León, el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y los planes especiales incorporados al corpus normativo del prototipo (Cortes de Castilla y León, 2007; Junta de Castilla y León, 2019, s. f.). Sobre esta base se construye una escala académica P1–P4, no oficial, orientada a priorizar incidentes de forma explicable y auditable.

3.2. Sistema español de protección civil

La protección civil en España se configura como un sistema público orientado a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (Jefatura del Estado, 2015). Su organización combina competencias estatales, autonómicas y locales, de modo que la respuesta a una emergencia no depende de una única autoridad ni de un único centro operativo, sino de una red de estructuras de

mando, coordinación y apoyo técnico.

Desde la perspectiva del sistema propuesto, esta configuración tiene tres consecuencias. En primer lugar, la prioridad de un incidente no puede deducirse solo de su categoría nominal: un accidente de tránsito, un incendio o una incidencia sanitaria pueden exigir tratamientos muy distintos según víctimas, localización, propagación, vulnerabilidad o simultaneidad con otros avisos. En segundo lugar, la respuesta se produce bajo incertidumbre: durante los primeros minutos el operador dispone de texto libre, categoría preliminar, localización aproximada y señales parciales, no de una fotografía completa de la emergencia. En tercer lugar, cualquier recomendación automatizada debe ser subordinada a la decisión humana, porque el sistema no moviliza recursos ni declara situaciones operativas.

La Ley 17/2015 aporta el marco conceptual general: riesgo, emergencia, afectación a personas, protección de bienes, servicios esenciales, deberes de colaboración y coordinación entre administraciones (Jefatura del Estado, 2015). Estos conceptos justifican que el prototipo no se limite a detectar palabras graves en el texto, sino que estructure la información en variables operativas: riesgo vital, número estimado de víctimas, gravedad de lesiones, población vulnerable, emplazamiento crítico, multirriesgo o accesibilidad de recursos.

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada mediante el Real Decreto 524/2023, refuerza esta lógica al ordenar la planificación por riesgos, establecer criterios comunes para los planes y situar la gestión de emergencias dentro de una arquitectura graduada de respuesta (Ministerio del Interior, 2023). Para este TFM, su utilidad no consiste en trasladar mecánicamente las situaciones operativas al modelo, sino en justificar que la prioridad debe entenderse como una gradación: hay incidentes leves, incidentes relevantes, incidentes graves e incidentes críticos, y el sistema debe distinguirlos con criterios reproducibles.

El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) completa el marco estatal al describir la coordinación ante emergencias de interés nacional o de dimensión supraautonómica (Ministerio del Interior, 2020). Aunque el prototipo no pretende activar mecanismos estatales, el PLEGEM resulta útil para modelar señales de complejidad: multirriesgo, avisos simultáneos, insuficiencia potencial de medios ordinarios o necesidad de coordinación ampliada.

3.3. Marco autonómico de Castilla y León

Castilla y León constituye el ámbito territorial de referencia del prototipo por dos razones complementarias. La primera es empírica: existe un registro público de emergencias del 112 que permite trabajar con incidentes reales y evitar una validación basada exclusivamente en ejemplos simulados (Junta de Castilla y León, s. f.). La segunda es normativa: la comunidad autónoma dispone de una ley propia de protección ciudadana y de planes territoriales y especiales que permiten anclar la interpretación operativa de las variables del sistema.

3.3.1. Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León

La Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León, proporciona el marco autonómico general para la organización de la protección civil, la coordinación de emergencias y la actuación de los servicios públicos en la comunidad (Cortes de Castilla y León, 2007). Para el sistema propuesto, su interés principal es que sitúa la atención de emergencias dentro de un esquema institucional donde la rapidez de respuesta, la coordinación y la información al ciudadano son elementos centrales.

Desde el punto de vista del modelado, esta ley respalda variables relacionadas con la inmediatez y la capacidad operativa, especialmente la accesibilidad de recursos (V15), la existencia de emplazamientos críticos (V07) y la necesidad de registrar la actuación para auditoría posterior. También refuerza una idea metodológica importante: el sistema recomienda prioridades, pero la decisión final corresponde siempre a personal humano integrado en la organización competente.

3.3.2. PLANCAL como ancla de la escala P1–P4

El Decreto 4/2019 aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), pieza central para conectar el marco normativo con la escala académica de prioridad utilizada en este TFM (Junta de Castilla y León, 2019). PLANCAL no define una etiqueta P1–P4 para el dataset, ni el proyecto afirma que exista una equivalencia oficial. Su aportación consiste en ofrecer una lógica de fases, situaciones y coordinación que permite construir una guía de etiquetado razonada.

La escala P1–P4 del prototipo debe entenderse como una abstracción funcional. P1 representa incidentes con riesgo vital, víctimas graves, atrapamiento, intoxicación peligro-

sa, propagación severa o necesidad de atención inmediata. P2 agrupa incidentes relevantes con potencial de deterioro o afectación significativa, pero sin la criticidad inmediata de P1. P3 recoge situaciones que requieren gestión ordinaria o seguimiento, y P4 corresponde a incidentes de baja urgencia operativa o sin afectados. Esta escala se utiliza para entrenamiento, evaluación y explicación, pero no sustituye categorías oficiales de mando.

3.3.3. Planes especiales: INFOCAL, INUNCYL y MPCyL

Los planes especiales de Castilla y León aportan criterios sectoriales que enriquecen la interpretación de incidentes concretos. INFOCAL, aprobado por el Decreto 6/2025, resulta relevante para incendios forestales, propagación, amenaza a núcleos habitados, simultaneidad de focos y condiciones que pueden elevar la prioridad de una incidencia inicialmente limitada (Junta de Castilla y León, 2025). En el prototipo, este marco se relaciona con V12 (`riesgo_propagacion`) y con señales textuales como `signal_incendio`.

INUNCYL, plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León, aporta el marco conceptual para valorar episodios de inundación, avenidas, desbordamientos y afectación territorial (Junta de Castilla y León, 2010). En la versión v0.1.0 del proyecto, las variables de enriquecimiento meteorológico e hidrológico asociadas a INUNCYL se difieren a v0.2.0, pero la norma permanece en el marco teórico y en el corpus RAG porque justifica una línea natural de extensión.

MPCyL, plan de protección civil ante el riesgo de transportes de mercancías peligrosas, es relevante para incidentes con sustancias químicas, cisternas, fugas, intoxicaciones o riesgos tecnológicos en transporte (Junta de Castilla y León, 2008). En la versión v0.1.0 se utiliza como anclaje normativo de las reglas asociadas a `signal_intoxicacion` y a escenarios de mercancías peligrosas. No obstante, la planificación reconoce una limitación práctica: el corpus normativo solo dispone del decreto de aprobación, quedando pendiente la localización del plan técnico completo en fuentes oficiales. Como estrategia de mitigación frente a este vacío documental en el RAG, se diseñó una técnica de inyección sintética controlada en el proceso de ingesta: se inserta un fragmento estructurado sobre protocolos químicos en el documento del PLANCAL, asociando términos del dominio de mercancías peligrosas con el Decreto 4/2019. Esto previene la falta de recuperación y la consecuente alucinación del LLM, y permite documentar la limitación formalmente en la evaluación del RAG.

3.4. Normativa de datos, comunicaciones e inteligencia artificial

El dominio no solo exige priorizar bien; exige hacerlo de forma trazable, privada y compatible con la supervisión humana. Por este motivo, el marco normativo del proyecto incluye también normas sobre comunicaciones de emergencia, protección de datos e inteligencia artificial.

La Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, resulta relevante por el papel de los servicios de emergencia, la localización de llamadas y el tratamiento de información asociada a comunicaciones (Jefatura del Estado, 2022). En el prototipo, esta norma no se traduce en una integración técnica con sistemas de telecomunicaciones, sino en una cautela de diseño: la localización se trata como dato operativo sensible y solo se conserva o transforma cuando aporta valor a la priorización y a la trazabilidad.

El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 imponen principios de minimización, limitación de finalidad, seguridad y responsabilidad proactiva (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016; Jefatura del Estado, 2018). Estos principios justifican el rechazo de variables innecesarias, el uso de hashes en los logs de inferencia, la separación entre datos de entrada y resultados del sistema, y la exclusión de campos que puedan revelar decisiones posteriores o resultados clínicos. Esta restricción conecta directamente con la política anti-*leakage*: el sistema no debe aprender a priorizar usando información que en la realidad solo estaría disponible después de la decisión inicial.

El Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial introduce un marco de especial relevancia para sistemas aplicados a servicios esenciales, emergencias y apoyo a decisiones con posible impacto sobre personas (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024). El TFM no afirma que el prototipo sea un producto certificado ni listo para despliegue. Su posición es más prudente: el diseño se alinea con requisitos de alto nivel como supervisión humana, trazabilidad, transparencia, gestión del riesgo, calidad de datos y robustez. Por ello, la arquitectura se formula como sistema de apoyo a la decisión: recomienda, explica y registra, pero no decide ni moviliza recursos de forma autónoma.

3.5. Situaciones operativas y escala académica P1–P4

Las situaciones operativas de protección civil ordenan el mando, la coordinación y la movilización de recursos ante emergencias. Su finalidad es institucional y organizativa. La prioridad P1–P4 del sistema, en cambio, es una escala académica diseñada para ordenar incidentes por urgencia relativa en el contexto del prototipo.

Esta diferencia debe quedar clara para evitar una confusión metodológica. Una situación operativa puede referirse al estado global de una emergencia en un territorio, mientras que P1–P4 se asigna a un incidente concreto. Un accidente con una persona atrapada puede ser P1 aunque no exista una situación territorial de emergencia elevada. Del mismo modo, un escenario de prealerta territorial puede contener avisos individuales de baja prioridad. La relación entre ambas escalas es, por tanto, inspiracional y funcional, no jurídica ni uno a uno.

La escala P1–P4 se construye con tres objetivos. Primero, permitir que los tres autores generen etiquetas débiles comparables sobre el dataset real. Segundo, entrenar y evaluar un motor interpretable, basado en RuleFit y comparado con un baseline experto. Tercero, generar explicaciones comprensibles para el operador, citando reglas activadas y normas de referencia. Esta formulación mantiene el sistema dentro de la línea de trabajo del proyecto: núcleo explicable, supervisión humana y trazabilidad normativa.

3.6. Taxonomía operativa de incidentes

El motor necesita una taxonomía de incidentes porque la prioridad no se interpreta igual en todos los dominios. Una llamada por incendio forestal requiere evaluar propagación, simultaneidad y amenaza a población o infraestructuras. Un accidente de tráfico exige valorar atrapamiento, heridos, accesibilidad y número de afectados. Una fuga química requiere identificar intoxicación, transporte de mercancías peligrosas y potencial de escalado. Por tanto, la categoría preliminar no es una etiqueta decorativa, sino una entrada que ayuda a activar las reglas correctas.

En v0.1.0, la taxonomía se deriva de dos fuentes: el catálogo de riesgos y categorías operativas recogido en la normativa, y los campos textuales del Registro 112 CyL. El campo estructurado de tipo de incidente resulta útil como orientación inicial, pero el sistema no debe depender exclusivamente de él. La descripción textual y el título del

incidente son necesarios para detectar señales como `herido grave`, `atrapado`, `incendio`, `rescate`, `intoxicacion` o `varias llamadas`.

La taxonomía cumple tres funciones. Primero, reduce ambigüedad al normalizar incidentes heterogéneos. Segundo, conecta cada incidente con variables operativas V01–V15. Tercero, mejora la explicabilidad, porque permite justificar la prioridad con factores coherentes con la naturaleza del suceso. Esta taxonomía se desarrolla en el Anexo A y se utiliza de forma transversal en los capítulos de diseño, datos y evaluación.

3.7. Fuentes de datos y corpus normativo

El prototipo combina dos tipos de fuentes. Por un lado, el Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León aporta incidentes reales, texto operativo, fechas, localización y campos útiles para probar la ingesta, limpieza y extracción de señales (Junta de Castilla y León, s. f.). Por otro, el corpus normativo CyL alimenta la capa RAG y las herramientas MCP encargadas de recuperar citas legales, explicar reglas y sostener normativamente las recomendaciones.

La Tabla 3.1 resume el rol de las fuentes principales en el sistema.

El uso del Registro 112 CyL requiere una cautela esencial: el dataset no contiene una prioridad oficial P1–P4. Por ello, la etiqueta empleada en el proyecto es académica y se construye mediante supervisión débil a partir de varios anotadores, reglas y criterios derivados de la guía de etiquetado. Esta decisión evita presentar como verdad institucional una prioridad que no existe en la fuente original.

El corpus normativo, por su parte, no se utiliza para entrenar directamente el motor de prioridad. Su función principal es sostener la capa de explicación: buscar fragmentos relevantes, recuperar bases legales, citar normas y mostrar al operador por qué una regla o una prioridad tienen respaldo documental. Esta separación entre datos empíricos, reglas de priorización y fuentes normativas es clave para mantener la trazabilidad del sistema.

3.8. Trazabilidad normativa de variables y reglas

La Tabla 3.2 sintetiza la traducción del marco normativo a criterios de modelado. No debe leerse como una equivalencia jurídica exacta, sino como una matriz de trazabilidad: indica qué norma justifica cada grupo de variables o reglas dentro del prototipo.

Fuente	Rol en el TFM	Uso principal
Registro 112 CyL	Fuente empírica real	Ingesta, limpieza, texto libre, coordenadas, señales operativas y validación del pipeline
Ley 17/2015 y RD 524/2023	Marco estatal	Conceptos de riesgo, emergencia, planificación, catálogo de riesgos y gradación de respuesta
Ley 4/2007 CyL y PLANCAL	Marco autonómico	Coordinación, inmediatez, guía de etiquetado P1-P4 y trazabilidad territorial
INFOCAL, INUNCYL, MPCyL	Riesgos específicos	Incendios forestales, inundaciones y mercancías peligrosas; reglas y citas normativas
RGPD, LOPDGDD, Ley 11/2022	Datos y comunicaciones	Minimización, localización, seguridad, logs y exclusión de variables sensibles o no necesarias
Reglamento UE 2024/1689	IA responsable	Supervisión humana, transparencia, trazabilidad, gestión del riesgo y robustez

Tabla 3.1: Fuentes principales y función dentro del sistema.

Norma / fuente	Criterio operativo	Variable o señal	Uso en el sistema
Ley 17/2015	Protección de la vida, daños personales, vulnerabilidad	V01, V02, V03, V05, signal.herido_grave , signal.atrapado	Reglas duras P1 y aumento de prioridad
RD 524/2023	Catálogo de riesgos y planificación	V04	Taxonomía y normalización de tipo de incidente
PLEGEM	Coordinación ampliada y multirriesgo	V13, V14	Señales de escalado y complejidad
Ley 4/2007 CyL	Coordinación, inmediatez y capacidad de respuesta	V07, V15	Ajuste por emplazamiento crítico y accesibilidad
PLANCAL	Fases, situaciones y lógica territorial de respuesta	Escala P1–P4 académica	Guía de etiquetado y explicación
INFOCAL	Incendio forestal y propagación	V12, signal.incendio	Reglas P2/P1 según riesgo de propagación
INUNCYL	Inundación y riesgo territorial	V09, V10, signal.meteo.inundacion	Anclaje v0.2.0; contexto RAG en v0.1.0
MPCyL	Mercancías peligrosas y riesgo químico	signal.intoxicacion	Regla de alta prioridad para fuga, intoxicación o cisterna
Registro 112 CyL	Incidentes reales y texto operativo	Título, descripción, fecha, provincia, coordenadas	Fuente empírica; no contiene etiqueta P1–P4
RGPD y LOPDGDD	Minimización y protección de datos	Política de exclusión	Logs, hashes, retención y no reidentificación
Reglamento UE 2024/1689	Supervisión humana y trazabilidad	Arquitectura HITL, logs, explicaciones	Recomendación no vinculante y auditoría

Tabla 3.2: Trazabilidad normativa entre criterios, variables y uso previsto en el prototipo.

3.9. Alcance v0.1.0 y elementos diferidos

La excelencia del proyecto depende tanto de lo que se incluye como de lo que se decide diferir. En v0.1.0 se prioriza un núcleo evaluable: variables textuales y operativas centrales, RuleFit como motor interpretable, explicación con LLM local, RAG normativo, backend auditable y supervisión humana. Esta versión activa las variables V01–V07 y V12–V15, junto con las señales textuales necesarias para detectar riesgo vital, heridos, atrapamiento, intoxicación, incendio, rescate, accidente de tráfico, varias llamadas y riesgo meteorológico textual.

Quedan diferidas a v0.2.0 las variables que requieren integraciones contextuales más costosas: avisos AEMET, condición meteorológica adversa, zonas inundables SNCZI y proximidad a instalaciones Seveso. Estas variables mantienen su anclaje normativo en el capítulo y en el modelo de datos, pero no forman parte del núcleo entrenado y evaluado en v0.1.0. Esta exclusión responde a una decisión de diseño orientada a preservar la reproducibilidad metodológica y el aislamiento del entorno de entrenamiento local del modelo base, evitando introducir dependencias externas inestables o fuentes de datos dinámicas que podrían comprometer la verificación controlada de la tesis, sin renunciar a una línea clara de evolución futura. No obstante, se reconoce el riesgo de que la exclusión temporal de estas variables geográficas, hidrológicas y climatológicas debilite la precisión del modelo en la priorización de incidentes de inundación o de riesgos tecnológicos muy específicos. Este riesgo se asume de forma controlada en la versión v0.1.0, delegando la salvaguarda de estos escenarios en la supervisión humana del flujo de trabajo (HITL) y posponiendo su automatización para la fase de expansión del prototipo.

3.10. Conclusiones del capítulo

El marco operativo y normativo analizado permite fijar cinco conclusiones para el resto del TFM.

En primer lugar, el sistema debe entenderse como apoyo a la decisión, no como sustituto del operador. Esta conclusión deriva tanto de la naturaleza de la protección civil como del marco europeo de inteligencia artificial.

En segundo lugar, la prioridad operativa no puede reducirse a una única señal. La gravedad actual, la vulnerabilidad, la exposición, la propagación, la simultaneidad, la ac-

cesibilidad y la incertidumbre informativa deben combinarse mediante contratos y reglas trazables.

En tercer lugar, la escala P1–P4 es académica y funcional. Se inspira en la lógica de gradación de la normativa, especialmente PLANCAL, pero no equivale a situaciones operativas oficiales ni pretende reemplazarlas.

En cuarto lugar, el Registro 112 CyL aporta realismo empírico, pero no una verdad supervisada de prioridad. Por eso el proyecto necesita supervisión débil, validación interna y comparación explícita entre baseline experto, RuleFit-lite e `imodels`.

En quinto lugar, la trazabilidad normativa no es un adorno documental: es parte de la arquitectura. Cada recomendación debe poder conectarse con variables, reglas, citas legales, versión de modelo y decisión humana final. Esta exigencia enlaza directamente con los capítulos siguientes, donde se desarrollan la metodología, la arquitectura de tres capas, el diseño de datos y la evaluación del prototipo.

4. Objetivos y metodologia de trabajo

4.1. Introduccion al capitulo

Este capitulo conecta el problema descrito en los capitulos anteriores con la estrategia seguida para resolverlo. El TFM no plantea una herramienta generica de emergencias, sino un prototipo software de apoyo a la decision para priorizacion temprana de incidentes 112 en Castilla y Leon. La linea de trabajo se articula alrededor de datos reales abiertos, una etiqueta academica P1–P4 construida mediante supervision debil, una Capa 2 interpretable basada en RuleFit-lite y una Capa 3 orientada a explicar la recomendacion con trazabilidad normativa.

La finalidad del capitulo es fijar con claridad que se pretende conseguir, que preguntas guian el desarrollo, que aportacion de inteligencia artificial realiza el trabajo y como se ha organizado el equipo para avanzar de forma incremental sin perder coherencia entre prototipo, evaluacion y memoria.

4.2. Objetivo general

El objetivo general de este Trabajo Fin de Master es:

Diseñar, implementar y evaluar un prototipo software modular de apoyo a la decision para la priorizacion inicial de incidentes 112 en Castilla y Leon, capaz de transformar texto operativo y datos parciales en una recomendacion P1–P4 explicable, trazable y revisable, mediante una arquitectura de tres capas que combine extraccion NLP, aprendizaje interpretable con RuleFit-lite, explicacion normativa local y supervision humana obligatoria.

El objetivo es especifico porque delimita dominio, territorio, usuario y salida esperada. Es medible porque la Capa 2 se evalua mediante metricas reproducibles como macro-F1, recall P1, matriz de confusion, falsos negativos criticos, estabilidad temporal y analisis por subgrupos. Es alcanzable porque se apoya en datos abiertos del Registro 112 Castilla y Leon, scripts versionados y un prototipo academico acotado. Es relevante porque aborda una decision de alto impacto en emergencias sin sustituir al operador. Y es temporalmente delimitado porque se concreta en una version v0.1.0 evaluable dentro del alcance del TFM.

4.3. Objetivos específicos

El objetivo general se descompone en ocho objetivos específicos:

- OE1. Analizar el problema de la priorización temprana de incidentes 112, identificando necesidades del operador, restricciones de información y riesgos de automatización en un dominio crítico.
- OE2. Revisar el marco normativo estatal y autonómico aplicable a Castilla y León, extrayendo criterios de gravedad, coordinación, escalado y trazabilidad que fundamentan el sistema.
- OE3. Definir la taxonomía operativa, la escala académica P1–P4 y las variables V01–V15, separando variables disponibles en primera decisión de variables contextuales diferidas o potencialmente sujetas a *leakage*.
- OE4. Auditar el Registro de Emergencias 112 de Castilla y León, construir el dataset limpio, documentar limitaciones y generar etiquetas académicas P1–P4 mediante supervisión débil.
- OE5. Diseñar e implementar una Capa 2 interpretable, comparar una línea base heurística con RuleFit-lite y una ejecución diagnóstica de `imodels`, seleccionar el modelo mediante la partición de validación y reservar la partición de prueba para la estimación final.
- OE6. Diseñar una Capa 3 de explicación que convierta reglas, probabilidades, evidencias y citas normativas en una justificación comprensible para el operador, sin delegar la decisión en un LLM.
- OE7. Integrar las capas mediante contratos versionados, servicio web auditable, modo degradado, registros de inferencia y mecanismos de retroalimentación humana.
- OE8. Evaluar el prototipo con particiones estratificada y temporal, control de fugas de información, estudio de errores P1, análisis por subgrupos, preparación de una muestra de revisión interna y evaluación automatizada de fidelidad explicativa.

En relación con OE5, la Capa 2 queda preparada para su consumo por Capa 3 mediante una salida explicable que incluye prioridad recomendada, reglas activadas, detalles de decisión y contexto estructurado para explicación. Esta salida, materializada en campos como

`priority_details` y `explanation_context`, permite que Capa 3 genere una explicación operativa sin recalcular ni sustituir la prioridad asignada por el modelo interpretable.

En relación con OE8, se ha preparado una muestra de 119 casos, compuesta por 59 falsos negativos P1 y 60 casos equilibrados adicionales. La plantilla permite registrar futuras decisiones humanas, pero sus campos de revisión permanecen sin cumplimentar en v0.1.0. De forma independiente, la fidelidad de las explicaciones se evalúa automáticamente sobre esos mismos casos mediante un juez determinista reproducible.

Esta secuencia mantiene una progresión lógica: primero se delimita el dominio, después se construye una base empírica defendible, a continuación se implementa el modelo interpretable y finalmente se evalúa su comportamiento desde una perspectiva técnica, explicativa y humana.

Obj.	Evidencia principal	Artefacto o ubicación	Criterio de cumplimiento
OE1	Planteamiento del problema, usuario y riesgos de automatización	Capítulos 1 y 4	Dominio, alcance y supervisión humana delimitados
OE2	Marco estatal, autonómico y europeo	Capítulo 3; Tabla de fuentes normativas	Normas vinculadas a variables, reglas y límites
OE3	Taxonomía, variables V01–V15 y política anti- <i>leakage</i>	Anexos A y B; Capítulo 7	Variables disponibles y prohibidas documentadas
OE4	Conjunto limpio, auditoría, particiones y etiquetas débiles	Capítulo 7; Anexo C; programas de preparación	Conjunto reproducible y etiqueta académica trazable
OE5	Línea base heurística, RuleFit-lite y comparativa con <code>imodels</code>	Reportes de cada modelo y entrega de Capa 2 a Capa 3	Modelo seleccionado en validación y salida consumible por Capa 3
OE6	Explicación con LLM local, RAG, MCP y modo degradado	Capítulos 6 y 8; Anexo L	Capa 3 explica sin recalcular prioridad
OE7	Integración Capa 1–Capa 2–Capa 3 y prueba de funcionamiento	Reportes de integración y prueba del prototipo	5/5 escenarios integrados y 4/4 casos con Ollama
OE8	Evaluación final, errores P1, muestra preparada y fidelidad automatizada	Reporte final de evaluación y trazabilidad	59 falsos negativos P1, 119 casos preparados y fidelidad reproducible

Tabla 4.1: Relación entre objetivos específicos, evidencias y criterios de cumplimiento.

Fuente: elaboración propia a partir de los artefactos reproducibles del proyecto.

4.4. Preguntas de investigacion

Las preguntas de investigacion orientan el diseño y la evaluacion del sistema:

- PI1. ¿Puede construirse una etiqueta académica P1–P4 defendible cuando el conjunto abierto no contiene prioridad oficial?
- PI2. ¿Qué aporta un modelo interpretable como RuleFit-lite frente a una línea base heurística basada en señales textuales y reglas operativas?
- PI3. ¿Es posible mantener una sensibilidad P1 suficiente sin convertir el sistema en una herramienta excesivamente conservadora que degrade el rendimiento global?
- PI4. ¿Hasta qué punto los resultados se mantienen estables en una partición temporal posterior?
- PI5. ¿Qué errores críticos aparecen, especialmente falsos negativos P1, y qué evidencia debe mostrarse para que puedan ser revisados por humanos?
- PI6. ¿Las explicaciones generadas por Capa 3 son fieles a las reglas, probabilidades y evidencias producidas por Capa 2?

Estas preguntas evitan presentar el TFM como una promesa de automatizacion total. El foco esta en demostrar si una arquitectura responsable puede producir recomendaciones utiles, explicables y auditables dentro de un prototipo academico.

4.5. Contribucion en inteligencia artificial

La contribución de IA comprende la transformación de información operativa en variables estructuradas, la construcción de etiquetas mediante supervisión débil, la comparación de alternativas interpretables y la separación entre priorización y explicación. La evaluación se respalda con métricas, artefactos reproducibles, una muestra preparada para revisión y un análisis automatizado de fidelidad.

La selección de RuleFit-lite se justifica por su rendimiento en validación, su sensibilidad ante P1, la posibilidad de exportar reglas y su menor coste respecto a la ejecución diagnóstica de `imodels`. La partición de prueba se reserva para estimar el rendimiento final del modelo ya seleccionado.

4.6. Enfoque metodológico

El desarrollo sigue un enfoque iterativo e incremental adaptado a un TFM grupal. El equipo ha trabajado por bloques trazables: definición del dominio, datos, arquitectura, Capa 2, Capa 3, integración, evaluación y redacción. Este enfoque permitió contrastar la línea base heurística con RuleFit-lite y `imodels`.

La metodología no se presenta como Scrum formal. No hay roles ceremoniales ni sprints cerrados en sentido industrial. Se adopta, en cambio, la logica incremental: cada bloque genera un artefacto verificable, se contrasta con el capítulo correspondiente y se integra en la planificacion de tareas. Esta forma de trabajo resulta especialmente adecuada porque el TFM combina investigacion aplicada, desarrollo software y redaccion academica.

La metodología prioriza la evidencia reproducible frente a afirmaciones operativas no verificadas. Cada decisión técnica se vincula con un artefacto: conjunto limpio, guía de etiquetado, particiones, línea base heurística, RuleFit-lite, reportes de evaluación y pruebas integradas. Los reportes generados el 17 de junio de 2026 constituyen la referencia canónica de evaluación v0.1.0.

4.7. Fases de desarrollo

El trabajo se ha estructurado en siete fases:

1. **Delimitacion del dominio.** Analisis del problema 112, marco normativo estatal y autonomico, alcance territorial CyL y principios de supervision humana.
2. **Datos y variables.** Auditoria del Registro 112 CyL, definicion de V01–V15, identificacion de columnas prohibidas por *leakage* y construccion del dataset limpio.
3. **Supervision debil.** Generacion de etiquetas academicas P1–P4, medicion de acuerdo, ablacion anti-circularidad y construccion de splits estratificado y temporal.
4. **Capa 2 interpretable.** Implementación de la línea base heurística, RuleFit-lite e `imodels`; extracción de reglas, pesos, probabilidades y métricas por clase.
5. **Capa 3 explicativa e integracion.** Diseño del RAG normativo, herramientas MCP, modo degradado, backend, contratos y logs de inferencia.

6. **Evaluación y trazabilidad.** Evaluación final, análisis por subgrupos, errores P1, muestra preparada para revisión, fidelidad automatizada y reporte maestro.
7. **Redaccion y coherencia final.** Alineacion de capitulos, anexos, metricas, limitaciones y trabajo futuro para que la defensa refleje exactamente el sistema construido.

4.8. Consideraciones eticas

El sistema se diseña para un dominio de alto impacto, por lo que incorpora salvaguardas desde el principio. La primera es la supervision humana: el prototipo recomienda, pero no moviliza recursos ni activa planes. La segunda es la explicabilidad: toda recomendacion debe acompañarse de reglas, probabilidades, evidencias y, cuando proceda, citas normativas. La tercera es el control anti-*leakage*: se excluyen campos posteriores a la decision para no entrenar un modelo que aprenda consecuencias del operativo. La cuarta es la soberania del dato: la inferencia se concibe en local y sin dependencia de APIs externas para datos sensibles.

Tambien se documenta el uso de herramientas de IA generativa como apoyo a la elaboracion del TFM. Dichas herramientas se han empleado para organizacion, redaccion preliminar y revision de coherencia, pero las decisiones tecnicas, metodologicas y academicas corresponden al equipo y se contrastan con los artefactos reproducibles del proyecto.

4.9. Conclusiones del capitulo

Los objetivos, preguntas y metodologia definidos en este capitulo fijan una linea de trabajo coherente con el resto de la memoria: un prototipo academico, territorialmente centrado en Castilla y Leon, que usa datos reales abiertos, supervision debil, un modelo interpretable y explicaciones trazables. Esta formulacion permite que los capitulos posteriores no dependan de promesas abstractas, sino de artefactos concretos: dataset limpio, splits, modelos, metricas, anexos de validacion y reporte final de evaluacion.

5. Identificación de requisitos del sistema

5.1. Introducción al capítulo

En un TFM de desarrollo software, los requisitos son el puente entre el análisis del dominio y la implementación. Este capítulo traduce el problema de priorización temprana de incidentes 112 en especificaciones funcionales, no funcionales y restricciones de alcance. La versión final del sistema se concibe como un prototipo académico de apoyo a la decisión para Castilla y León, no como una plataforma productiva de despacho ni como un sustituto del operador.

Las decisiones recogidas aquí condicionan la arquitectura descrita en el Capítulo 6, el tratamiento de datos del Capítulo 7 y la evaluación experimental del Capítulo 9. Por ello, los requisitos se formulan ya alineados con la línea técnica consolidada: Capa 1 NLP, Capa 2 RuleFit-lite, Capa 3 LLM+RAG+MCP, supervisión humana, anti-*leakage* y trazabilidad reproducible.

5.2. Definición formal del problema

El sistema aborda el siguiente problema: dado un incidente 112 descrito mediante texto libre, categoría preliminar, localización, fecha y datos operativos parciales, se necesita generar una recomendación inicial de prioridad P1–P4 que ayude al operador a formar una primera valoración, sin sustituir su criterio profesional.

La unidad de análisis es el incidente individual. La prioridad P1–P4 no es una etiqueta oficial del Registro 112 de Castilla y León; es una construcción académica del prototipo, creada para estudiar la viabilidad de una recomendación explicable basada en variables operativas, supervisión débil y aprendizaje interpretable. La recomendación debe ir acompañada de evidencia suficiente para que pueda ser aceptada, corregida o rechazada por una persona.

El sistema se diferencia de un clasificador automático convencional en tres aspectos. Primero, opera en condiciones de información incompleta. Segundo, debe evitar usar datos posteriores a la primera decisión. Tercero, debe explicar la salida de forma comprensible,

porque en emergencias la confianza depende tanto del resultado como de la capacidad de auditarlo.

5.3. Usuario objetivo y contexto de uso

El usuario objetivo es un responsable de coordinación, jefe de sala, operador avanzado o perfil equivalente que deba valorar incidentes en un entorno 112. Se presupone conocimiento del dominio y capacidad para interpretar una recomendación como apoyo, no como orden automática. El prototipo puede utilizarse sobre registros históricos, cargas controladas o entradas manuales, siempre dentro de un entorno académico o de prueba.

El sistema no moviliza recursos, no activa planes, no envía alertas y no toma decisiones jurídicamente vinculantes. Su función es ordenar la información, proponer una prioridad inicial y mostrar las razones principales de esa propuesta.

5.4. Requisitos funcionales

RF1. Recepción y normalización del incidente El sistema debe recibir incidentes desde carga de dataset o entrada controlada y transformarlos en un registro normalizado con identificador, texto operativo, categoría, fecha, provincia, municipio, coordenadas cuando existan y campos auxiliares permitidos.

RF2. Extracción de variables y señales La Capa 1 debe extraer variables operativas V01–V15 y señales textuales relevantes para la priorización. En v0.1.0 el núcleo evaluable se centra en las variables disponibles de forma reproducible y deja V08–V11 como extensión futura cuando se integren AEMET, SNCZI y Seveso.

RF3. Control de columnas prohibidas El sistema debe excluir de entrenamiento e inferencia los campos posteriores a la decisión o que reflejen consecuencias del operativo, como `MediosMov`, `PacientesAten`, `IncidenteCerrado` o `ultimaActualizacion`. Este requisito es obligatorio para evitar fuga de información.

RF4. Generación de etiqueta académica Cuando no exista prioridad oficial P1–P4, el sistema debe construir etiquetas académicas mediante supervisión débil, usando fuentes de señal separadas y midiendo acuerdo. La etiqueta resultante debe documentarse como aproximación metodológica, no como verdad operativa oficial.

RF5. Recomendación de prioridad P1–P4 La Capa 2 debe generar una recomendación de prioridad mediante un modelo interpretable. En v0.1.0 el modelo seleccionado es RuleFit-lite, comparado con un baseline experto y con una ejecución diagnóstica `imodels`. La salida debe incluir prioridad, probabilidades por clase, reglas o señales activadas y versión del modelo.

RF6. Cálculo de confianza e incertidumbre El sistema debe exponer información sobre confianza o incertidumbre asociada a la recomendación, especialmente cuando falten variables relevantes o cuando la predicción se apoye en señales débiles. La confianza no debe confundirse con gravedad.

RF7. Generación de explicación La Capa 3 debe generar una explicación breve y trazable que conecte la prioridad recomendada con reglas, probabilidades, evidencias disponibles y, cuando proceda, citas normativas recuperadas del corpus CyL. El LLM no decide la prioridad: explica la salida de Capa 2.

RF8. Validación humana El sistema debe permitir que una persona (operador del 112) revise la recomendación del DSS y registre una decisión explícita (aceptación, modificación o rechazo). Esta intervención humana (HITL) debe ser obligatoria para cerrar el caso y guardarse a nivel de base de datos mediante la persistencia del contrato estructurado `OperatorDecision`, vinculando la prioridad asignada y la justificación de cualquier discrepancia.

RF9. Registro auditable Cada inferencia debe quedar registrada de forma inalterable y asociada a su entrada original, variables extraídas por la Capa 1, modelo de Capa 2 y su versión, prioridad recomendada, probabilidades calculadas, explicación de Capa 3, y la decisión humana final (`OperatorDecision`) si ya fue registrada. Esta persistencia garantiza la trazabilidad exigida por las normativas de IA de alto riesgo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024), sustentando la auditoría técnica y la defensa académica.

RF10. Reevaluación El sistema debe poder reevaluar un incidente cuando cambien los datos de entrada, conservando el historial de recomendaciones para reconstruir la evolución del caso.

5.5. Requisitos no funcionales

5.5.1. Explicabilidad

La recomendación debe ser interpretable para un operador. Este requisito justifica que la Capa 2 use un modelo con reglas exportables y que la Capa 3 traduzca esas evidencias a lenguaje operativo. No basta con predecir una clase; el sistema debe mostrar por qué la propone.

5.5.2. Trazabilidad

Toda salida debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta la explicación final. La trazabilidad incluye scripts de datos, weak labels, splits, modelo entrenado, reglas activas, métricas, logs y decisiones humanas registradas.

5.5.3. Supervisión humana

Ninguna recomendación debe ejecutarse automáticamente. La persona responsable conserva la decisión final y puede corregir la prioridad propuesta. Este principio es coherente con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024) y con la prudencia exigible en un dominio de alto impacto.

5.5.4. Robustez ante información incompleta

El sistema debe funcionar con información parcial, porque esa es la situación habitual en la primera decisión. Cuando la información sea insuficiente, la herramienta debe indicarlo y evitar presentar una certeza artificial.

5.5.5. Reproducibilidad

Los resultados deben poder regenerarse con scripts versionados. Esto incluye auditoría del dataset, construcción de etiquetas, splits, entrenamiento, evaluación, análisis de errores, muestra de validación interna y reporte final.

5.5.6. Soberanía del dato

El prototipo debe priorizar ejecución local y evitar dependencias cloud para datos sensibles. Las herramientas generativas se tratan como apoyo explicativo, no como mecanismo

autónomo de decisión.

5.6. Restricciones y supuestos

5.6.1. Restricciones metodológicas y del prototipo

La primera restricción es que se trabaja con un prototipo académico, no con un sistema certificado ni desplegado en una sala 112 real. La segunda es que el Registro 112 de Castilla y León no contiene prioridad oficial P1–P4, por lo que la evaluación se realiza contra una etiqueta académica de supervisión débil. La tercera es que no se dispone todavía de validación externa con operadores del 112; por eso se prepara una muestra de validación interna y se documenta como paso previo.

La cuarta restricción es que algunas variables contextuales de alto interés, como AE-MET histórico, inundabilidad SNCZI y proximidad Seveso, quedan diferidas a v0.2.0. La quinta es que la evaluación no mide reducción real del tiempo de decisión en sala, sino rendimiento técnico, estabilidad temporal, errores críticos, fidelidad explicativa y trazabilidad documental.

Estas restricciones no invalidan el trabajo. Lo delimitan y evitan prometer más de lo que el prototipo puede demostrar. La excelencia del TFM se apoya precisamente en reconocer esas fronteras y en dejar un camino verificable para ampliarlas.

5.6.2. Supuestos y dependencias tecnológicas

El funcionamiento y la viabilidad operativa del prototipo v0.1.0 dependen de varios supuestos tecnológicos específicos de ejecución local. En primer lugar, se asume el tipado estricto y la validación automática en tiempo de ejecución mediante contratos de datos desarrollados con la librería `Pydantic`, lo que garantiza que los datos fluyan sin corrupción entre las capas. En segundo lugar, se asume la disponibilidad y correcta ejecución local de la suite de inferencia `Ollama` cargando el modelo compacto `Llama 3.1:8B` (o su equivalente configurado `Qwen 2.5:7B-instruct`) para la generación de explicaciones textuales coherentes y sin alucinaciones.

Existe un riesgo tecnológico relevante asociado a la latencia y la disponibilidad: si el hardware del puesto de trabajo local carece de una GPU dedicada o compartida suficiente para albergar y ejecutar `Ollama`, el tiempo de inferencia del LLM puede aumentar significativamente o fallar, comprometiendo la disponibilidad del DSS en entornos de alta

presión de despacho, lo que obliga al sistema a recurrir de forma segura a su modo de operación degradado (basado en plantillas deterministas).

5.7. Trazabilidad entre requisitos y componentes

Req.	Descripción resumida	Componente asociado	Evidencia
RF1	Recepción y normalización	Pipeline de datos y backend	Dataset limpio y contratos
RF2	Extracción de variables	Capa 1 NLP	Variables V01–V15 y señales
RF3	<i>Anti-leakage</i>	Pipeline y Capa 2	Columnas prohibidas excluidas
RF4	Weak labels P1–P4	Supervisión débil	Acuerdo y ablación
RF5	Prioridad P1–P4	RuleFit-lite	Modelo, reglas y métricas
RF6	Confianza	Capa 2 e inferencia	Probabilidades por clase
RF7	Explicación	Capa 3 LLM+RAG+MCP	Explicación y citas
RF8	Validación humana	UI y feedback	Muestra de revisión interna
RF9	Registro auditable	Backend y logs	InferenceLog
RF10	Reevaluación	Orquestador	Historial de inferencias

Tabla 5.1: Trazabilidad entre requisitos y componentes del sistema.

Fuente: elaboración propia.

5.8. Conclusiones del capítulo

Los requisitos definidos convierten el problema operativo en una especificación coherente con la arquitectura final. El sistema debe recibir incidentes, extraer variables, evitar leakage, recomendar prioridad mediante Capa 2 interpretable, explicar la salida mediante Capa 3, registrar la trazabilidad y mantener siempre la decisión humana en el centro.

El siguiente capítulo desarrolla la arquitectura que materializa estos requisitos: una solución modular de tres capas, preparada para evaluación reproducible y para una futura validación externa con personal experto.

6. Arquitectura y diseño del sistema inteligente

6.1. Finalidad del capítulo

Este capítulo presenta el diseño técnico y analítico del sistema propuesto. Tras haber fijado el problema, el estado del arte y el marco normativo, aquí se describe como se transforma un incidente 112 en una recomendación de prioridad P1–P4 explicable, auditable y revisable por un operador humano.

La versión actual del TFM abandona el diseño inicial basado únicamente en reglas duras y *scoring*. La arquitectura final se organiza en tres capas de inteligencia artificial, coordinadas mediante contratos de datos versionados:

- **Capa 1: NLP operativo.** Extrae variables V01–V15 y señales textuales desde el título, descripción, categoría preliminar y contexto básico del incidente.
- **Capa 2: priorización interpretable.** Produce una recomendación P1–P4 mediante RuleFit-lite, entrenado sobre etiquetas académicas generadas por supervisión debil, y comparado contra un baseline experto y una ejecución diagnóstica con `imodels`.
- **Capa 3: explicación normativa.** Genera una explicación breve para el operador mediante LLM local, recuperación aumentada sobre corpus normativo de Castilla y León y herramientas MCP.

El resultado no es un sistema autónomo de despacho, sino un sistema de apoyo a la decisión. La prioridad recomendada no sustituye el criterio profesional; se ofrece como una propuesta estructurada, con reglas activadas, probabilidad, confianza, citas legales y registro auditable.

6.2. Principios de diseño

El diseño se apoya en seis principios que conectan los capítulos previos con la implementación.

Primero, supervision humana. El operador acepta, modifica o rechaza la recomendación. El sistema nunca moviliza recursos por sí mismo ni declara situaciones operativas oficiales.

Segundo, explicabilidad desde el núcleo. La prioridad se calcula mediante un modelo interpretable, no mediante un LLM generativo. El LLM explica una decisión ya producida por Capa 2; no decide la prioridad.

Tercero, contratos antes que integración. Cada capa intercambia objetos Pydantic versionados. Esto reduce ambigüedad, facilita pruebas y permite que los tres bloques de trabajo avancen en paralelo.

Cuarto, soberanía del dato. La inferencia se plantea en local. No se envían incidentes a APIs externas en producción, y la Capa 3 usa un LLM cuantizado ejecutado en hardware propio.

Quinto, trazabilidad normativa. Las variables, reglas y explicaciones se vinculan con normas del corpus CyL: Ley 17/2015, RD 524/2023, Ley 4/2007 CyL, PLANCAL, INFOCAL, INUNCYL, MPCyL, RGPD, LOPDGDD y Reglamento UE 2024/1689.

Sexto, prevención de *leakage*. El sistema no utiliza columnas posteriores a la decisión, como medios movilizados, pacientes atendidos o cierre del incidente. Estas variables pueden analizarse solo como información ex post de evaluación, nunca como entrada de Capa 1 o Capa 2.

6.3. Vista general de la arquitectura

La arquitectura se representa como una cadena de transformaciones controladas. La entrada inicial es un `IncidentInput`; la Capa 1 produce `IncidentFeatures`; la Capa 2 produce `PriorityRecommendation`; la Capa 3 produce `OperatorRecommendation`; y la decisión final del operador se registra como `OperatorDecision`. Todo el proceso queda recogido en un `InferenceLog`.

Esta separación evita mezclar responsabilidades. La Capa 1 no decide prioridad; estructura el incidente. La Capa 2 no redacta explicaciones normativas extensas; recomienda prioridad y devuelve reglas activadas. La Capa 3 no recalcula el resultado; explica lo recibido, cita normas y advierte de incertidumbres.

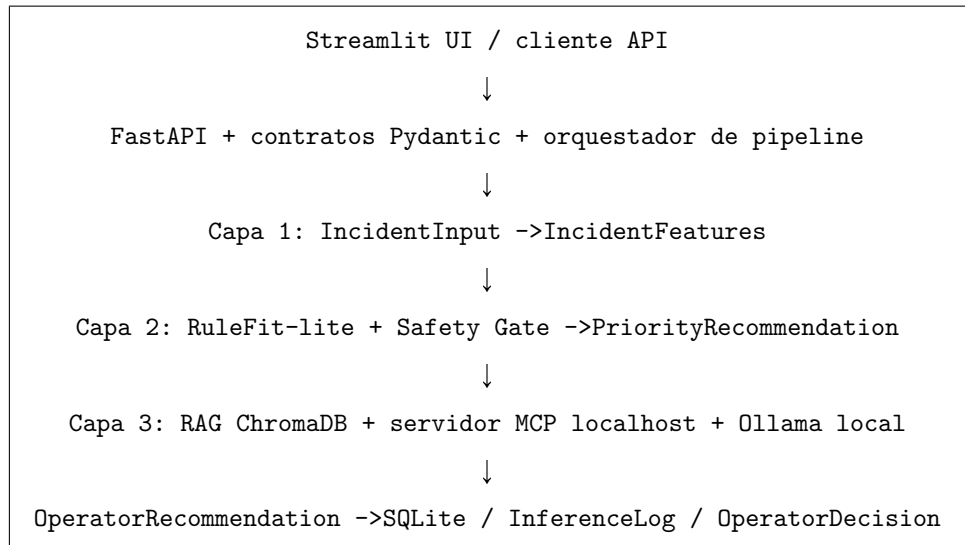


Figura 6.1: Arquitectura integrada de tres capas con contratos versionados y componentes locales.

6.4. Contratos de datos

Los contratos son la pieza que convierte la arquitectura en un sistema verificable. Cada contrato define campos, restricciones e invariantes. La Tabla 6.1 resume los objetos principales.

El uso de contratos tiene una consecuencia metodologica importante: la memoria puede justificar el sistema sin depender de detalles accidentales de implementacion. Lo relevante no es solo que exista codigo, sino que cada capa tenga entradas, salidas e invariantes comprobables.

6.5. Entrada del sistema: IncidentInput

La entrada representa lo que el operador o un cliente externo proporciona en los primeros minutos del incidente. Incluye titulo, descripcion, categoria preliminar, localizacion opcional, provincia, fecha y operador. En el caso del dataset de Castilla y Leon, estos campos se derivan de columnas como `Titulo`, `DescripcionBlob`, `FechaIncidente`, `Localidad` y coordenadas.

El contrato exige dos invariantes basicos. Primero, si existe latitud debe existir longitud, y viceversa. Segundo, el titulo o la descripcion deben contener informacion textual minima. Esta restriccion evita ejecutar una cadena de inferencia sobre entradas vacias o inutilis.

Contrato	Momento de uso	Funcion principal
IncidentInput	Entrada cruda	Representa texto, categoria, localizacion, fecha, provincia y operador antes de cualquier inferencia
IncidentFeatures	Salida Capa 1	Contiene variables V01–V15, señales textuales, confianza y metadatos de extraccion
PriorityRecommendation	Salida Capa 2	Contiene prioridad P1–P4, probabilidades, reglas activadas, nivel de confianza y modelo usado
OperatorRecommendation	Salida Capa 3	Contiene explicacion textual, citas legales, recomendaciones no vinculantes y resumen de reglas
OperatorDecision	Feedback humano	Registra prioridad final asignada por el operador y posible divergencia
InferenceLog	Auditoria	Conserva snapshots, latencias, versiones de modelo, herramientas invocadas y hash de entrada

Tabla 6.1: Contratos principales del flujo de inferencia.

La entrada también es el primer punto de defensa contra *leakage*. Si el cliente incluye campos como medios movilizados o pacientes atendidos, el backend debe rechazarlos con error explícito. Esta decisión protege la validez del sistema: un motor de primera decisión no puede aprender de información que solo aparece después de decidir.

6.6. Capa 1: extracción NLP de variables operativas

La Capa 1 transforma texto libre y metadatos básicos en una representación estructurada del incidente. Su salida, **IncidentFeatures**, contiene las variables operativas V01–V15, las señales textuales y metadatos de inferencia.

6.6.1. Variables activas y diferidas

El alcance v0.1.0 activa V01–V07 y V12–V15. Las variables V08–V11 permanecen en el contrato como extensión futura, pero no se entrenan ni se exigen para la evaluación principal. Esta decisión mantiene el sistema reproducible y evita depender de integraciones geoespaciales o meteorológicas todavía no consolidadas.

6.6.2. Señales textuales

Además de variables estructuradas, la Capa 1 extrae señales textuales booleanas con confianza asociada. Algunas son críticas para no infraestimar incidentes graves: `signal_herido_grave`, `signal_atrapado`, `signal_intoxicacion`, `signal_fallecido` o `riesgo_vital_textual`. Otras ayudan a contextualizar: `signal_incendio`, `signal_accidente_trafico`, `signal_rescate`, `signal_varias_llamadas` y `signal_meteo_inundacion`.

En la versión v0.1.0, la Capa 1 se implementa como extractor determinista auditable. Reglas léxicas, patrones de negación y diccionarios operativos detectan señales robustas de alto impacto, como atrapamiento, herido grave, incendio, intoxicación o riesgo vital textual. Esta decisión reduce dependencias externas, facilita los tests de contrato y evita presentar como validado un modelo neuronal que no dispone de checkpoint congelado. El uso de modelos transformer para extracción contextual queda reservado como línea futura, condicionada a entrenamiento, versionado y evaluación específica.

Var.	Nombre operativo	Funcion en el sistema	Estado v0.1.0
V01	Riesgo vital	Detectar amenaza directa a la vida	Activa
V02	Numero de victimas estimado	Aproximar magnitud humana	Activa
V03	Gravedad de lesiones	Distinguir leve, grave o critica	Activa
V04	Tipo de incidente normalizado	Conectar texto con taxonomia	Activa
V05	Poblacion vulnerable	Elevar sensibilidad por colectivos vulnerables	Activa
V06	Numero de llamadas	Captar confirmacion o simultaneidad	Activa
V07	Emplazamiento critico	Identificar hospitales, colegios, residencias u otros puntos sensibles	Activa
V08– V11	AEMET, inundabilidad, Seveso	Enriquecimiento contextual avanzado	Diferidas v0.2.0
V12	Riesgo de propagacion	Captar incendios u otros incidentes expansivos	Activa
V13	Multirriesgo	Detectar concurrencia de amenazas	Activa
V14	Avisos simultaneos en zona	Aproximar presion operativa y confirmacion externa	Activa
V15	Accesibilidad de recursos	Modular complejidad de intervencion	Activa

Tabla 6.2: Variables operativas del sistema y alcance en v0.1.0.

6.7. Capa 2: priorizacion interpretable con RuleFit

La Capa 2 consume `IncidentFeatures` y produce `PriorityRecommendation`. Es el nucleo decisorio del sistema. Su responsabilidad es asignar una prioridad P1–P4, generar probabilidades por clase, devolver reglas activadas y comunicar nivel de confianza.

6.7.1. Escala P1–P4

La escala P1–P4 es academica y funcional, no oficial. P1 representa incidentes criticos con riesgo vital, lesiones graves, atrapamiento, intoxicacion, fallecimiento, propagacion grave o amenaza inmediata. P2 representa alta prioridad, potencial de deterioro o afectacion significativa. P3 recoge incidentes que requieren gestion o seguimiento sin criticidad inmediata. P4 se reserva para baja urgencia relativa.

La escala no equivale a situaciones operativas 0–3. Una situacion operativa es una categoria institucional de mando y coordinacion; P1–P4 ordena incidentes individuales dentro del prototipo. Esta distincion evita confundir una herramienta academica de priorizacion con una declaracion juridica de emergencia.

6.7.2. Supervision debil

Como el Registro 112 CyL no contiene prioridad oficial P1–P4, el entrenamiento de Capa 2 requiere construir una etiqueta academica. La estrategia es la supervision debil: varios anotadores imperfectos generan votos que se agregan en una etiqueta final con confianza. En la version v0.1.0 se emplean cuatro fuentes: reglas heurísticas, extraccion NLP con intensificadores, proxy semantico por agrupacion y LLM-as-annotator proxy controlado.

La etiqueta debil no se presenta como verdad institucional. Es un artefacto de investigacion que permite entrenar y comparar modelos sobre datos reales abiertos. Por ello debe acompañarse de acuerdo inter-anotador, analisis de discrepancias y una ablacion anti-circularidad que compare el resultado sin la fuente de reglas heurísticas.

6.7.3. RuleFit como modelo principal

RuleFit se selecciona porque combina aprendizaje estadístico e interpretabilidad. El modelo genera o utiliza reglas derivadas de arboles y las pondera mediante regularizacion, produciendo un conjunto de reglas con coeficientes inspeccionables (Friedman y Popescu,

2008). En este TFM se impone una restriccion de sparsity: el modelo productivo debe mantener como maximo 30 reglas activas con peso distinto de cero.

Esta restriccion es metodologica, no estetica. Un modelo con cientos de reglas seria dificil de defender ante un operador o un tribunal. En cambio, un conjunto reducido de reglas permite revisar por que P1 aumenta, que variables influyen y que anclajes normativos sostienen la recomendacion.

6.7.4. Baseline experto, RuleFit-lite e imodels

La Capa 2 no se evalua en aislamiento. Se compara con dos referencias. El baseline experto es un conjunto de reglas transparentes basadas en señales y variables V01–V15, con anclaje normativo. Sirve como minimo defendible: RuleFit debe aportar mejora cuantitativa sin perder explicabilidad.

La segunda referencia es `imodels.RuleFitClassifier`, utilizada como implementacion canonica de RuleFit. Dado que la libreria trabaja en clasificacion binaria, se adopta un esquema one-vs-rest P1–P4. La version productiva del TFM selecciona RuleFit-lite porque mantiene la filosofia RuleFit, respeta el limite de reglas activas y ofrece mejor equilibrio entre rendimiento, latencia y reproducibilidad local.

La ejecucion diagnostica con `imodels` queda como contraste externo de la familia RuleFit. Su utilidad es comprobar si una implementacion canonica aporta ventaja frente al nucleo reproducible seleccionado. En v0.1.0, RuleFit-lite se mantiene como motor principal por su equilibrio entre rendimiento, interpretabilidad, coste local y trazabilidad.

6.7.5. Probabilidad, confianza e invariantes

La salida de Capa 2 incluye una distribucion de probabilidad sobre P1–P4. El contrato exige que las probabilidades sumen 1, que la prioridad recomendada coincida con el argmax y que los incidentes P1/P2 incluyan al menos una regla activada cuando el modelo usado sea RuleFit o baseline experto.

El nivel de confianza se deriva estrictamente de la probabilidad maxima del vector contractual: alta si $p_{max} \geq 0,80$, media entre 0,60 y 0,80, baja entre 0,40 y 0,60, y desconocida por debajo de 0,40. Esta confianza no mide la gravedad fisica del suceso. Un incidente puede ser P1 con confianza baja o media si hay indicios criticos pero informacion fragmentaria; del mismo modo, un caso P4 puede tener confianza alta si las señales disponibles son claras.

6.7.6. Puerta de Seguridad

Para garantizar la alineacion con PLANCAL y la Ley 17/2015 de Proteccion Civil, el diseño de la Capa 2 incorpora un modulo post-procesador denominado Puerta de Seguridad (*Safety Gate*). Este componente actua como un sistema de filtrado duro sobre el argmax probabilistico de RuleFit-lite. Su funcion no es sustituir al modelo interpretable, sino impedir que determinados patrones predecisionales de alto riesgo queden infrapriorizados por ruido estadistico, escasez de datos o ambigüedad textual.

Conceptualmente, si RuleFit-lite produce una prioridad $\hat{y} = \arg \max_{c \in \{P1, P2, P3, P4\}} p(c)$, la Puerta de Seguridad evalua un conjunto de predicados deterministas $S_i(x)$ sobre **IncidentFeatures**. Cuando alguno de los predicados criticos se activa, la prioridad se fuerza a *P1* o *P2*, se inyecta una regla de seguridad con peso alto y se adjuntan anclajes normativos para la explicacion posterior. El vector de probabilidad se redistribuye de forma determinista con probabilidad dominante:

$$p'(y_{seguro}) = 0,97, \quad p'(c \neq y_{seguro}) = 0,01.$$

En v0.1.0, la Puerta de Seguridad fuerza P1 ante riesgo vital, fallecido, riesgo vital textual, multirriesgo en emplazamiento critico, incendio forestal con propagacion, incendio con propagacion en emplazamiento critico, intoxicacion grave, rescate complejo con baja accesibilidad o multiples victimas estimadas. Fuerza P2 cuando existen señales operativas relevantes como herido grave, atrapamiento, intoxicacion, rescate activo o episodio meteorologico/inundacion en emplazamiento critico, siempre que no se cumpla un criterio P1. Esta logica mantiene el principio de prudencia: ante indicadores predecisionales criticos, el sistema prefiere elevar la prioridad y exigir revision humana.

La regla inyectada por la Puerta de Seguridad se incorpora a **activated_rules** con identificadores como **SAFE-GATE-P1-RIESGO-VITAL** o **SAFE-GATE-P2-OPERATIVO**. De este modo, Capa 3 puede explicar que la recomendacion no procede solo del argmax estadistico, sino tambien de una salvaguarda determinista trazable. La salida forzada marca **requires_human_attention=true**, reforzando que el operador conserva la decision final.

6.8. Capa 3: explicacion normativa con LLM, RAG y MCP

La Capa 3 convierte la recomendacion de Capa 2 en una salida util para el operador. Produce **OperatorRecommendation**, que incluye prioridad, explicacion textual, citas

legales, resumen de reglas activadas, sugerencias no vinculantes y metadatos del LLM.

6.8.1. LLM local

El LLM local se utiliza para redactar explicaciones breves y consistentes. La inferencia se plantea con temperatura 0 para reducir variabilidad y mejorar reproducibilidad. El modelo no recibe el mandato de decidir prioridad; recibe la prioridad ya calculada, las reglas activadas y el contexto normativo recuperado.

Esta separación es clave para la seguridad del diseño. Un LLM puede redactar bien, pero no debe ser la autoridad decisoria en un dominio crítico. Si el LLM falla, la recomendación P1–P4 de Capa 2 sigue siendo válida y el sistema puede operar en modo degradado.

6.8.2. RAG sobre corpus normativo CyL

La recuperación aumentada conecta la explicación con documentos oficiales. El corpus incluye normativa estatal, autonómica, europea y fuentes de datos: Ley 17/2015, RD 524/2023, PLEGEM, Ley 4/2007 CyL, PLANCAL, INFOCAL, INUNCYL, MPCyL, Ley 11/2022, Registro 112 CyL, RGPD, LOPDGDD y Reglamento UE 2024/1689.

La función del RAG no es entrenar el modelo de prioridad. Su papel es proporcionar fragmentos normativos para que la explicación cite fundamentos relevantes. Esto reduce el riesgo de explicaciones genéricas y refuerza la trazabilidad del sistema.

6.8.3. Herramientas MCP

La Capa 3 expone tres herramientas MCP en v0.1.0: `search_normative`, `get_rule_details` y `cite_legal_basis`. La herramienta meteorológica `get_aemet_context` queda diferida a v0.2.0, de acuerdo con el alcance R-13.

Estas herramientas permiten consultar corpus, recuperar detalle de reglas y construir citas legales. El uso de MCP separa la capacidad del LLM de las funciones verificables del sistema: buscar, citar y explicar reglas son operaciones con entradas y salidas controladas.

6.8.4. Cache de sesión en Capa 3

La Capa 3 incorpora una cache de sesión para evitar llamadas redundantes al LLM cuando se procesa el mismo texto operativo con la misma prioridad recomendada. La clave de cache se genera mediante SHA-256 a partir de la concatenación del texto del

incidente y la prioridad: `sha256(texto || prioridad)`. Esta decision reduce latencia en demostraciones y pruebas repetidas, sin alterar la recomendacion de Capa 2 ni los contratos de salida.

El resultado cacheado es un objeto Pydantic `OperatorRecommendation`. Como ese objeto conserva el `incident_id` del primer incidente que genero la explicacion, la implementacion clona el objeto mediante `model_copy(update={...})` cuando el `incident_id` de la nueva inferencia es distinto. Esta copia evita colisiones en los logs de auditoria cruzada y mantiene la consistencia contractual: cada `InferenceLog` conserva hijos con el mismo identificador de incidente.

6.9. Orquestador, fallback y latencia

El backend actua como orquestador. Recibe la entrada, valida el contrato, ejecuta Capa 1, invoca Capa 2, llama a Capa 3 si procede, registra latencias y devuelve la recomendacion al cliente. Tambien gestiona errores, timeouts y modo degradado.

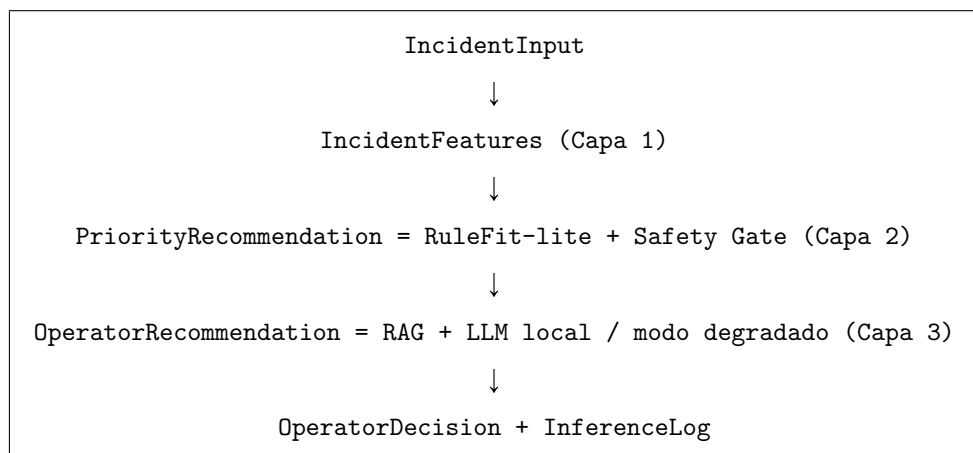


Figura 6.2: Secuencia de inferencia desde la entrada del incidente hasta la decision humana.

El diseño contempla varios fallback:

- Si Capa 1 produce baja confianza, Capa 2 puede apoyarse en baseline experto o fallback conservador.
- Si RuleFit no esta disponible, se puede usar baseline experto.
- Si Capa 3 supera el SLA o el LLM no esta disponible, se devuelve una explicacion estatica basada en reglas activadas.

- Si la entrada contiene campos prohibidos, el sistema rechaza la solicitud en lugar de degradar silenciosamente.

Los objetivos de latencia son exigentes: Capa 1 + Capa 2 deben responder en p95 igual o inferior a 500 ms, y la pipeline completa con Capa 3 debe aspirar a mantenerse por debajo de 2 s p95. Estos valores son objetivos de diseño, no garantías certificadas de despliegue productivo.

El smoke test integrado con backend vivo y Ollama local reporta una latencia media de 4.897,888 ms por inferencia completa. Esta cifra evidencia la brecha entre el SLA objetivo y la ejecución local con LLM real en hardware no dedicado. Por ello, el modo degradado no es un accesorio, sino un mecanismo de contingencia: si Ollama no responde o supera el tiempo esperado, Capa 3 genera una explicación determinista basada en reglas activadas, probabilidades y plantillas, con latencia sub-milisegundo en las pruebas controladas. Así, la recomendación de Capa 2 no queda bloqueada por el componente generativo y el sistema conserva una vía operativa compatible con escenarios de alta presión.

6.10. Trazabilidad y auditoria

Cada inferencia genera un `InferenceLog`. El log incluye hash de entrada, snapshots de las salidas por capa, versiones de modelo, latencias, herramientas invocadas, timestamp y decisión del operador si existe. Esta información permite reconstruir por qué el sistema recomendó una prioridad y qué hizo finalmente la persona responsable. La persistencia de `OperatorDecision` y la conservación de snapshots por capa materializan los principios de supervisión humana y trazabilidad exigibles en sistemas de alto impacto, en coherencia con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024).

La trazabilidad sirve para tres fines. Primero, auditoría técnica: comprobar que el sistema usó los modelos y contratos esperados. Segundo, evaluación académica: medir errores, falsos negativos P1, calibración y divergencias operador-sistema. Tercero, conformidad responsable: demostrar supervisión humana, registro de decisiones y control de cambios.

6.11. Ejemplo de funcionamiento

Considere el incidente:

Varon inconsciente tras choque frontal en N-122, herido grave atrapado en el habitaculo. Han llamado varios testigos.

La Capa 1 extrae `signal_atrapado=true`, `signal_herido_grave=true`, `signal_varias_llamadas=true` riesgo vital probable, gravedad grave y tipo de incidente trafico. La Capa 2 recomienda P1, con probabilidad alta si RuleFit activa reglas asociadas a atrapamiento y lesion grave. La Capa 3 recupera normativa relacionada con proteccion de personas y PLANCAL, y redacta una explicacion breve:

Prioridad P1 por indicios de riesgo vital. La descripcion menciona herido grave y persona atrapada tras choque frontal, con varios avisos de testigos. La recomendacion se basa en reglas de afectacion a personas y requiere supervision inmediata del operador.

El operador puede aceptar la prioridad, modificarla o rechazarla. En cualquier caso, la divergencia queda registrada para evaluacion posterior.

6.12. Evaluacion del diseño

El Capitulo 9 mide si el diseño cumple sus objetivos. Las metricas principales de Capa 2 son F1 macro, `recall@P1`, sparsity del modelo, latencia, rendimiento temporal, analisis por subgrupos y matriz de confusion. El objetivo critico es `recall@P1` igual o superior a 0,85, porque los falsos negativos graves son el riesgo mas importante. La calibracion ECE queda identificada como mejora futura si el modelo se congela para demostracion, y RuleFit debe respetar el limite de 30 reglas activas.

La Capa 3 se evaluara por validez contractual, latencia, presencia de citas en P1/P2 y fidelidad de explicacion respecto a reglas activadas. La validacion interna entre autores servira para comparar etiquetas humanas, etiqueta debil y recomendacion del sistema sobre un subconjunto de casos.

6.13. Conclusiones

La arquitectura definida en este capitulo materializa la idea central del TFM: un sistema de apoyo a la decision para incidentes 112 en Castilla y Leon que combina datos reales, normativa, aprendizaje interpretable, explicacion local y supervision humana.

El diseño evita dos extremos poco defendibles. Por un lado, no se queda en reglas manuales rígidas: incorpora supervisión débil, RuleFit y evaluación cuantitativa. Por otro lado, no entrega la decisión a una caja negra ni a un LLM generativo: mantiene la prioridad en un núcleo interpretable y reserva el LLM para explicar y citar. Esta posición intermedia es la que permite aspirar a un TFM excelente: una propuesta ambiciosa, pero acotada; técnica, pero auditable; innovadora, pero prudente en un dominio crítico.

El siguiente capítulo desarrolla el diseño de datos, la auditoría del Registro 112 CyL, la construcción de etiquetas académicas y las garantías anti-*leakage* que alimentan la arquitectura aquí descrita.

7. Datos, conjunto de datos y supervisión débil

7.1. Finalidad del capítulo

El capítulo anterior ha definido la arquitectura del sistema. Este capítulo desarrolla la base empírica que permite alimentar, entrenar y evaluar esa arquitectura. En particular, explica el uso del Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León, las variables V01–V15, la construcción de la etiqueta académica P1–P4, la supervisión débil, la prevención de fugas de información y las particiones de entrenamiento, validación y prueba.

El proyecto trabaja con registros reales, pero no dispone de una prioridad oficial. Por ello, el conjunto no puede tratarse como una fuente supervisada tradicional. Se adopta un procedimiento metodológico trazable: datos abiertos, limpieza reproducible, variables justificadas, etiqueta académica documentada, modelos interpretables y evaluación prudente.

7.2. Estrategia general de datos

La estrategia de datos del TFM se apoya en el Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León como fuente empírica principal (Junta de Castilla y León, s. f.). Esta decisión aporta coherencia territorial y normativa: el dataset procede de un servicio autonómico 112 real, y el marco de interpretación se apoya en normativa estatal y de Castilla y León, especialmente Ley 4/2007, PLANCAL, INFOCAL, INUNCYL y MPCyL.

El conjunto abierto permite trabajar con texto operativo, fecha, localidad, provincia, coordenadas aproximadas, identificador y categoría preliminar. Sin embargo, no contiene una prioridad oficial P1–P4 ni todas las variables estructuradas requeridas. El objetivo es construir una referencia académica mediante supervisión débil y dejar preparada su revisión humana.

El flujo de datos se organiza en seis pasos:

1. Ingesta y limpieza del Registro 112 CyL.
2. Normalización de texto, fechas, coordenadas y categorías.
3. Extracción de señales textuales y variables V01–V15.

4. Construcción de etiquetas P1–P4 mediante supervisión débil.
5. Generación de particiones de entrenamiento, validación y prueba, incluida una partición temporal.
6. Evaluación de Capa 2 y análisis de sesgos, errores y *leakage*.

7.3. Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León

El Registro de Emergencias del 112 de Castilla y León es un conjunto de datos público publicado por la Junta de Castilla y León bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 (Junta de Castilla y León, s. f.). En este TFM se utiliza el fichero histórico 2008–2022 como fuente real de incidentes para probar el pipeline de datos y alimentar la construcción de etiquetas académicas.

Su valor principal es el realismo. Los registros no son ejemplos artificiales creados para el TFM, sino incidentes gestionados por un servicio autonómico 112. Esto permite trabajar con lenguaje operativo, categorías heterogéneas, coordenadas, localidades, duplicidades potenciales, ruido textual y limitaciones propias de datos administrativos reales.

7.3.1. Campos de entrada

La Tabla 7.1 resume los campos principales del dataset y su relación con los contratos del sistema.

7.3.2. Auditoría inicial

La auditoría del dataset documenta volumen, duplicados, nulos, cobertura temporal, cobertura geográfica y distribución por provincia y categoría. En la versión v0.1.0 esta tarea queda materializada en `scripts/audit_dataset.py` y en los informes de `resources/dataset/audit`. El dataset final utilizado en v0.1.0 conserva 9.380 registros válidos, 41 columnas, cobertura temporal entre 2008-07-28 y 2022-12-31, ausencia de fechas inválidas, 0 identificadores duplicados y cobertura de coordenadas del 99,24 %. Estos datos constituyen la base reproducible del entrenamiento y evaluación, siempre diferenciando los datos reales del Registro 112 CyL de la etiqueta académica P1–P4 generada mediante supervisión débil.

La auditoría precede a la presentación de resultados para que las métricas puedan interpretarse a partir de la calidad y las limitaciones de los datos.

Campo original	Uso en el sistema	Observacion metodologica
Titulo	texto_titulo en IncidentInput	Fuente textual breve para señales operativas
DescripcionBlob	texto_descripcion	Requiere limpieza de HTML y normalizacion
FechaIncidente	fecha_incidente	Permite analisis temporal y split por año
Localidad	localidad	Contexto territorial no siempre equivalente a coordenada exacta
Localidad.1	latitud, longitud	Permite disponibilidad de coordenadas cuando el campo es valido
TipoIncidente	categoria_preliminar	Campo orientativo; no basta para priorizar
Identificador	Trazabilidad interna	No se usa como feature predictiva
MediosMov	Solo evaluacion ex post si procede	Variable prohibida como entrada por <i>leakage</i>
PacientesAten	Solo evaluacion ex post si procede	Resultado posterior, no disponible en primera decision
IncidenteCerrado	Exclusion	Estado final del incidente
ultimaActualizacion	Exclusion	Informacion posterior al inicio

Tabla 7.1: Campos principales del Registro 112 CyL y uso previsto en el sistema.

Elemento auditado	Finalidad
Numero de registros	Confirmar volumen util para entrenamiento y evaluacion
Rango temporal	Verificar coherencia 2008–2022 y detectar fechas anómalas
Distribucion por año	Identificar cambios de registro o sesgos temporales
Distribucion por provincia	Evitar que la evaluacion quede dominada por una provincia
Distribucion por TipoIncidente	Conocer la heterogeneidad operativa del dataset
Nulos por columna	Separar campos explotables de campos incompletos
Duplicados o registros equivalentes	Evitar fuga entre train/test por incidentes repetidos
Cobertura de coordenadas	Medir disponibilidad de localizacion para variables contextuales
Campos ex post	Identificar columnas prohibidas para evitar <i>leakage</i>

Tabla 7.2: Elementos obligatorios de la auditoria del dataset.

7.4. Limpieza y normalizacion

La limpieza transforma el fichero bruto en una representacion apta para contratos. Las operaciones implementadas son: lectura robusta del CSV historico; eliminacion de columnas vacias o irrelevantes; normalizacion de nombres; limpieza de HTML; union de titulo y descripcion en un texto operativo; normalizacion para extraccion de patrones; parseo de fechas; separacion de coordenadas; derivacion de provincia; mapeo de **TipoIncidente** a categoria preliminar; e identificacion de columnas prohibidas.

El resultado debe conservar trazabilidad con el identificador original. Cada transformacion relevante debe ser reproducible mediante script y, cuando afecte al entrenamiento, quedar versionada.

7.5. Variables V01–V15

El sistema no utiliza directamente todas las columnas del dataset. La Capa 1 transforma la entrada en **IncidentFeatures**, un contrato que contiene variables V01–V15 y señales textuales. La Tabla 7.3 resume el origen esperado de cada variable.

Var.	Variable	Origen principal	Estado v0.1.0
V01	Riesgo vital	Texto + señales + etiquetado	Activa
V02	Numero de victimas estimado	Texto + etiquetado	Activa
V03	Gravedad de lesiones	Texto + etiquetado	Activa
V04	Tipo de incidente normalizado	Titulo, descripcion y categoria preliminar	Activa
V05	Poblacion vulnerable	Texto + reglas + revision	Activa
V06	Numero de llamadas	Texto, agrupacion o indicios de varios avisos	Activa
V07	Emplazamiento critico	Texto/localidad + reglas	Activa
V08	Aviso AEMET	Fuente externa	Diferida v0.2.0
V09	Condicion meteorologica adversa	Texto/fuente externa	Diferida v0.2.0
V10	Zona inundable	Cruce geoespacial	Diferida v0.2.0
V11	Proximidad Seveso	Registro externo	Diferida v0.2.0
V12	Riesgo de propagacion	Texto + INFOCAL	Activa
V13	Multirriesgo	Texto + concurrencia de señales	Activa
V14	Avisos simultaneos en zona	Texto/agrupacion temporal-geografica	Activa
V15	Accesibilidad de recursos	Localizacion + reglas aproximadas	Activa

Tabla 7.3: Variables V01–V15 y estado dentro del alcance v0.1.0.

Las variables V08–V11 se mantienen en el contrato para preservar la evolución futura del sistema, pero no se emplean como entrada del modelo v0.1.0 ni condicionan sus resultados.

7.6. Señales operativas textuales

Las señales textuales son indicadores derivados del título y la descripción. No son etiquetas oficiales, pero ayudan a alimentar tanto la Capa 1 como los anotadores débiles de Capa 2. Las principales señales son `signal_fallecido`, `signal_herido_grave`, `signal_atrapado`, `signal_intoxicacion`, `signal_varias_llamadas`, `signal_incendio`, `signal_accidente_trafico`, `signal_rescate`, `signal_meteo_inundacion` y `riesgo_vital_textual`.

Estas señales deben tratarse como indicios. La palabra “herido”, por ejemplo, no equivale siempre a P1; la expresión “herido grave atrapado” si tiene un peso operativo mucho mayor. Por eso la extracción textual debe combinar patrones, intensificadores y validación posterior, evitando que una búsqueda literal determine por sí sola la prioridad.

7.7. Etiqueta académica P1–P4

La etiqueta P1–P4 es una construcción académica del TFM. No existe como campo oficial en el Registro 112 CyL y no debe presentarse como prioridad institucional. Su función es permitir entrenamiento, comparación y evaluación del sistema.

La guía de etiquetado define cuatro niveles: P1 crítica, P2 alta, P3 media y P4 baja. La etiqueta se asigna en el momento teórico de la primera decisión. Por tanto, no puede utilizar información posterior como medios movilizados, pacientes atendidos o cierre del incidente. La incertidumbre se refleja en la confianza, no rebajando automáticamente la prioridad.

7.8. Supervisión débil

La supervisión débil permite construir etiquetas de entrenamiento a partir de varias funciones de etiquetado imperfectas. En v0.1.0 se implementan cuatro aproximaciones deterministas:

1. **Reglas heurísticas:** aplica una puntuación de gravedad sobre señales textuales, categoría preliminar y variables permitidas.

2. **Señales e intensificadores:** aproxima el reconocimiento de entidades nombradas (*Named Entity Recognition*, NER) mediante patrones de gravedad, cantidad y urgencia, sin ejecutar un modelo NER entrenado.
3. **Proxy de agrupación semántica:** reutiliza en esta versión una función determinista de puntuación; no ejecuta un algoritmo de agrupamiento vectorial.
4. **Proxy de anotador LLM:** incorpora patrones adicionales de vulnerabilidad, emplazamiento y negación, pero no invoca un LLM durante el etiquetado.

Los votos se agregan mediante votación ponderada. Los pesos son 0,85 para reglas heurísticas, 1,00 para señales e intensificadores, 0,90 para el proxy de agrupación y 1,10 para el proxy de anotador LLM. Se suman los pesos recibidos por cada prioridad y, si existe empate, se escoge la prioridad más urgente. La salida conserva los votos, la etiqueta final, la confianza derivada del peso ganador y el acuerdo local.

7.8.1. Acuerdo y control de calidad

El objetivo mínimo es Krippendorff $\alpha \geq 0,67$. La ejecución canónica alcanza $\alpha = 0,899902$, por encima del umbral establecido. Este valor aporta evidencia de consistencia entre funciones, pero debe interpretarse con cautela: las fuentes comparten patrones y dos de ellas emplean una puntuación muy similar, por lo que no constituyen anotadores plenamente independientes.

Además, se ha preparado una muestra de revisión interna superior al mínimo previsto. Sus campos de decisión humana no están cumplimentados en v0.1.0, por lo que constituye un instrumento preparado y no una validación humana completada.

7.8.2. Ablacion anti-circularidad

La supervisión débil introduce el riesgo de que el modelo reproduzca los patrones empleados para construir la propia etiqueta. La ablación sin la fuente de reglas heurísticas mantiene $\alpha = 0,834155$, lo que demuestra que el acuerdo no desaparece al retirar esa fuente. Sin embargo, no garantiza independencia entre la etiqueta y las variables predictivas, porque las funciones restantes comparten señales y criterios con las entradas de Capa 2. Esta dependencia constituye una limitación metodológica de v0.1.0.

7.9. Prevencion de leakage

El *leakage* es uno de los riesgos metodologicos mas graves del proyecto. Se produce cuando el modelo utiliza informacion que no estaria disponible en el momento de la primera decision. En el Registro 112 CyL existen campos que pueden reflejar actuaciones posteriores o resultados finales. La Tabla 7.4 resume las columnas prohibidas.

El sistema excluye de forma explicita variables que no estarian disponibles en el momento de la primera decision, como recursos movilizados, pacientes atendidos, estado de cierre o informacion posterior al desarrollo del incidente. Esta decision evita *leakage* y mantiene la evaluacion alineada con el objetivo de apoyo a la primera decision.

Columna	Razon de exclusion como feature
MediosMov	Refleja recursos movilizados, es decir, una consecuencia de la decision operativa
medios_mov_limpio	Derivado de MediosMov; mantiene la misma fuga
medios_mov_uso_recomendado	Codificacion auxiliar ex post; no disponible en primera decision
PacientesAten	Resultado clinico o asistencia posterior
pacientes_aten_limpio	Derivado de PacientesAten; conserva informacion posterior
IncidenteCerrado	Estado final del incidente
ultimaActualizacion	Actualizacion posterior al registro inicial
Enlace al contenido	Identificador externo; util para trazabilidad, no como predictor
Unnamed: 13	Columna vacia o no informativa

Tabla 7.4: Columnas prohibidas como entrada del motor por riesgo de *leakage*.

Estas columnas pueden conservarse en zonas controladas de auditoria o evaluacion ex post, siempre separadas del entrenamiento e inferencia. El repositorio incluye un test de leakage que escanea los modulos de Capa 1 y Capa 2 para impedir referencias no permitidas.

7.10. Particiones de entrenamiento, validación y prueba

La division de datos debe impedir que el modelo vea en entrenamiento informacion demasiado parecida a la de test. Se plantean dos estrategias complementarias.

Grupo	Columnas o variables	Uso permitido
Texto inicial	Titulo, DescripcionBlob, texto operativo limpio	Entrada para Capa 1 y extraccion de señales
Contexto predecisional	Fecha, localidad, provincia, coordenadas, TipoIncidente	Normalizacion, taxonomia, analisis temporal y territorial
Variables derivadas permitidas	V01-V07, V12-V15 y señales textuales	Entrada de Capa 2 y explicabilidad
Identificadores	Identificador	Trazabilidad, splits y auditoria; no como predictor
Columnas prohibidas	MediosMov, PacientesAten, IncidenteCerrado, ultimaActualizacion y derivados	Solo auditoria o analisis ex post; nunca entrenamiento ni inferencia

Tabla 7.5: Columnas permitidas y prohibidas segun disponibilidad en la primera decision.

7.10.1. Partición estratificada

La partición principal divide el conjunto en 6.512 registros de entrenamiento, 1.415 de validación y 1.453 de prueba, preservando la distribución por prioridad, año y provincia con semilla fija 42. La partición de prueba contiene P1=655, P2=349, P3=375 y P4=74, conforme al reporte canónico `artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.json`.

Partición	Filas	Distribución P1-P4
Entrenamiento estratificado	6.512	P1=3.049; P2=1.504; P3=1.701; P4=258
Validación estratificada	1.415	P1=658; P2=329; P3=374; P4=54
Test estratificado	1.453	P1=655; P2=349; P3=375; P4=74
Test temporal 2022	735	Evaluacion de estabilidad fuera del periodo principal

Tabla 7.6: Distribución de las particiones adoptadas en v0.1.0.

7.10.2. Partición temporal

La partición temporal evalúa robustez fuera del periodo de entrenamiento. La versión ejecutada entrena con registros hasta 2020, valida con 2021 y reserva 2022 como prueba temporal. Los tamaños son 7.935, 710 y 735 registros, respectivamente.

Ambos splits son necesarios. El estratificado mide rendimiento general controlando distribucion; el temporal mide estabilidad ante cambio de periodo.

7.11. Uso en entrenamiento y evaluacion

El dataset resultante alimenta tres usos distintos: pruebas de extraccion de Capa 1, entrenamiento y evaluacion de Capa 2, y evaluacion transversal de sesgo, falsos negativos P1, calibracion y matriz de confusion. La Capa 3 no se entrena con el dataset operativo; utiliza las salidas de Capa 2 y el corpus normativo para generar explicaciones.

7.12. Limitaciones del dataset

Las limitaciones deben quedar explicitadas para evitar sobreprometer. La primera es la ausencia de prioridad oficial. Los resultados obtenidos deben interpretarse en el marco de etiquetas debiles: la etiqueta P1-P4 no procede del servicio 112 ni de una prioridad oficial, sino de una construccion academica trazable y reproducible. Cualquier cambio en la guia de etiquetado, en los splits o en el dataset limpio obliga a repetir la evaluacion.

La segunda limitacion es la granularidad limitada: el dataset contiene registros administrativos, no la secuencia completa de llamadas minuto a minuto. La tercera es que muchas variables deben inferirse del texto. La cuarta es que AEMET, inundabilidad y Seveso quedan fuera del nucleo v0.1.0. La quinta es que la validacion externa con personal operativo del 112 queda como trabajo futuro. La sexta es el posible sesgo territorial, temporal o por categoria.

7.13. Conclusiones

El diseño de datos presentado en este capitulo conecta el Registro 112 CyL con la arquitectura de tres capas del sistema. La estrategia evita dos extremos: no inventa un dataset totalmente sintetico, pero tampoco finge disponer de una prioridad oficial que no existe.

La aportacion metodologica consiste en convertir datos abiertos reales en un conjunto explotable mediante limpieza, contratos, variables operativas, supervision debil, control de leakage y splits reproducibles. Esta base es la que permite que Capa 2 pueda entrenarse y evaluarse de forma defendible.

El siguiente capitulo documenta la implementacion del prototipo software que ejecuta este flujo: backend, orquestador, herramientas MCP, logging, modo degradado e interfaz minima.

8. Descripcion del prototipo software desarrollado

8.1. Introduccion

Este capitulo describe como se materializa en software la arquitectura definida en el Capitulo 6. El objetivo no es repetir el diseño conceptual, sino mostrar que el prototipo ejecuta una cadena completa: recibe o carga incidentes, estructura variables, aplica la Capa 2 de priorizacion, genera una explicacion mediante Capa 3 y registra trazabilidad para revision posterior.

El prototipo tiene alcance academico. No sustituye al sistema institucional del 112, no moviliza recursos, no activa planes y no toma decisiones autonomas. Su valor reside en demostrar que la propuesta puede ejecutarse de forma reproducible sobre datos reales abiertos y que sus salidas pueden auditarse.

8.2. Arquitectura software

El sistema se organiza en cinco bloques principales:

1. **Pipeline de datos y Capa 1.** Limpia el Registro 112 Castilla y Leon, normaliza campos, construye variables y, en ejecucion, extrae senales textuales predecisionales desde el texto operativo del incidente.
2. **Capa 2 RuleFit.** Implementa weak supervision, baseline experto, RuleFit-lite, comparativa `imodels`, evaluacion e inferencia.
3. **Capa 3 explicativa.** Genera explicaciones a partir de la salida de Capa 2, evidencias disponibles y corpus normativo recuperado mediante RAG/MCP. En la version integrada se ejecuta localmente mediante Ollama.
4. **Backend y interfaz.** Expone la inferencia mediante API FastAPI (FastAPI, 2026) y una interfaz Streamlit (Streamlit, 2026) para pruebas controladas del prototipo.
5. **Trazabilidad y validacion.** Registra salidas, metricas, muestra de revision humana y artefactos de evaluacion.

La separacion entre capas evita que el LLM decida la prioridad. La prioridad procede de Capa 2; la Capa 3 traduce esa salida en una explicacion revisable.

8.3. Componentes de Capa 2

La parte de priorizacion se estructura bajo `src/capa2_rulefit/`. El submodulo de `weak_supervision` contiene la logica de etiquetas academicas P1–P4. El submodulo `baseline_expert` implementa las reglas expertas que sirven como referencia interpretable. El submodulo `rulefit` contiene la preparacion de features, entrenamiento, exportacion de reglas y comparativa. El submodulo `inference` encapsula la inferencia para que el resto del prototipo consuma una salida estable.

Esta estructura permite que el modelo seleccionado, RuleFit-lite, no quede mezclado con scripts de preparacion de datos ni con logica de explicacion. Tambien facilita comparar alternativas sin alterar el contrato de salida que recibe la Capa 3.

En el prototipo integrado, el modelo seleccionado se empaqueta como artefacto persistente `artifacts/models/capa2/v0.1.0/rulefit.joblib` y se carga en inferencia mediante `joblib`. Esta decision permite separar el entrenamiento de la ejecucion del MVP y evita reentrenamientos accidentales durante una demostracion. Ademias, la clase `RuleSetClassifierModel` incorpora una comprobacion de compatibilidad para artefactos persistidos de `scikit-learn`: si el regresor logistico cargado no contiene el atributo `multi_class`, se inicializa de forma conservadora con el valor `auto`. Esta medida protege la reproducibilidad del prototipo ante diferencias menores entre versiones de librerias.

8.4. Flujo de procesamiento

El flujo funcional del prototipo es el siguiente:

1. Se carga un incidente desde el dataset limpio o desde una entrada controlada.
2. Se extraen variables operativas y señales textuales permitidas.
3. Se verifica que no se usen columnas posteriores a la decision.
4. Capa 2 calcula prioridad P1–P4, probabilidades y reglas o señales activadas.
5. Capa 3 genera una explicacion breve, apoyada en evidencias y corpus normativo cuando procede.

6. El sistema registra la inferencia para auditoria y revision humana.

El resultado no es una orden operativa, sino una recomendacion estructurada. El operador mantiene la capacidad de aceptar, modificar o rechazar la salida.

8.5. Prototipo ejecutable v0.1.0

La version v0.1.0 ya dispone de una ejecucion integrada del flujo completo: texto del incidente, Capa 1 determinista, Capa 2 RuleFit-lite, Capa 3 con LLM local y registro de la respuesta. La API expone endpoints de salud, version, prediccion y feedback, mientras que la interfaz permite introducir incidentes de prueba y visualizar prioridad, confianza, probabilidades P1–P4, reglas activadas y explicacion generada. Las capturas incorporadas en el Anexo G documentan visualmente esta ejecucion local del MVP, incluyendo entrada manual, entrada por voz, resultados P1, P3 y P4, explicacion generada y registro de feedback humano.

Para facilitar una evaluacion exploratoria con participantes externos, el equipo preparo tambien un acceso de prueba mediante un cuaderno en Google Colab. Este acceso no se plantea como despliegue productivo ni como integracion con sistemas 112, sino como entorno reproducible de demostracion: permite lanzar el prototipo, ejecutar casos sinteticos y recoger respuestas mediante un cuestionario estructurado. La finalidad es obtener valoracion preliminar de utilidad, comprensibilidad, confianza, trazabilidad y claridad de la supervision humana sin exponer datos reales ni depender de una sala de operaciones.

La integracion con LLM se realiza mediante Ollama con el modelo `llama3.1:8b-instruct-q4_K.M`. El LLM no decide la prioridad: recibe la recomendacion ya calculada por RuleFit-lite y la convierte en una explicacion estructurada. Si Ollama no responde, el prototipo conserva el modo degradado determinista descrito en la seccion siguiente.

Como comprobacion tecnica, se ha ejecutado un *smoke test* P1–P4 contra el backend en vivo. El resultado queda versionado en `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.json` y `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.md`. La prueba verifica cuatro incidentes representativos, uno por prioridad, con Capa 2 RuleFit activa y Capa 3 no degradada.

Adicionalmente, tras integrar la rama de Capa 1, se ha regenerado una validacion reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 sobre cinco escenarios operativos curados. Este informe se conserva en `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.json` y `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`.

Su finalidad es comprobar que la salida real de Capa 1 alimenta correctamente el motor RuleFit, incluyendo casos P1 con atrapamiento, inconsciencia, incendio, intoxicacion, inundacion y una incidencia vial ordinaria con negaciones explicitas como “no hay heridos ni vehiculos atrapados”.

8.5.1. Interfaz de voz e inferencia inteligente

Para emular de forma controlada el flujo de trabajo de un despachador del 112, la interfaz Streamlit incorpora un modulo experimental de entrada por voz. El usuario puede grabar audio desde el microfono o cargar un archivo de llamada; el audio se procesa localmente mediante **faster-whisper** (SYSTRAN, 2026). La transcripcion resultante alimenta un parser estructurado que intenta extraer automaticamente titulo, descripcion, categoria, localidad y provincia. Cuando Ollama esta disponible, el parser emplea el modelo local **llama3.1:8b-instruct-q4_K_M** con temperatura 0.0; si el modelo no responde, el sistema utiliza heurísticas locales basadas en palabras clave y patrones de localidad o provincia.

El resultado de esta etapa no se envia directamente como decision, sino que inicializa reactivamente el estado de sesion de Streamlit mediante el patron *key-only*. El operador conserva la posibilidad de revisar y corregir los campos antes de lanzar la prediccion. Esta funcionalidad pertenece al bloque de interfaz e integracion del prototipo y refuerza la orientacion practica del MVP, aunque se mantiene como capacidad experimental y no como requisito de validacion externa.

Tabla 8.1: Smoke test integrado del prototipo v0.1.0

Caso	Esperada	Obtenida	Prob. dominante	LLM
Incendio con atrapados	P1	P1	97.35 %	Ollama
Fuga de gas sin heridos	P2	P2	92.21 %	Ollama
Arbol en calzada	P3	P3	93.71 %	Ollama
Consulta vecinal sin riesgo	P4	P4	98.54 %	Ollama

La prueba supera los cuatro casos esperados y observa una latencia media de 4.897,888 ms por inferencia integrada, condicionada por el uso local del LLM. Esta cifra no se interpreta como rendimiento operativo final, sino como primera evidencia de integracion funcional del prototipo completo. En el contexto de investigacion academica y ejecucion sobre hardware domestico con recursos compartidos, esta latencia es aceptable para demostrar el flujo completo. En un despliegue operativo certificado, el tiempo de respuesta debe-

ria optimizarse mediante hardware dedicado, configuracion especifica del servidor LLM o activacion del modo degradado determinista.

La validacion reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 alcanza 5/5 casos correctos, con modelo RULEFIT disponible, precision micro de senales 0.846154, recall micro 1.000000 y F1 micro 0.916667 para Capa 1. Las latencias medias observadas son 0.31106 ms en Capa 1, 347.0036 ms en Capa 2 y 0.30772 ms en la explicacion degradada de Capa 3. Esta prueba no sustituye al smoke test con Ollama, pero deja evidencia automatica de que, tras la integracion con Ancor, el sistema completo mantiene la coherencia del flujo de datos.

8.6. Contratos y trazabilidad

El prototipo utiliza contratos versionados para separar responsabilidades entre capas. La salida de Capa 2 debe incluir, como minimo, identificador del incidente, prioridad recomendada, probabilidades por clase, reglas o señales relevantes, version del modelo y advertencias asociadas. La Capa 3 consume esa informacion y debe conservar la correspondencia entre explicacion y evidencia.

La trazabilidad se apoya en artefactos reproducibles: dataset auditado, weak labels, splits, modelos entrenados, metricas, errores P1, muestra de validacion interna y reporte final de evaluacion. Este diseño permite reconstruir que datos se usaron, que modelo produjo la recomendacion y que explicacion se genero.

8.7. Modo degradado

El prototipo contempla un modo degradado para la explicacion. Si el LLM local no esta disponible o no cumple el tiempo esperado, el sistema puede generar una explicacion determinista basada en reglas, probabilidades y evidencias de Capa 2. Este modo evita que la ausencia del componente generativo bloquee la recomendacion o fuerce dependencia de servicios externos.

El modo degradado tambien ha permitido evaluar fidelidad explicativa de forma controlada sobre la muestra de 119 casos de validacion interna, como se documenta en el Capitulo 9. En las pruebas reproducibles Capa 1–Capa 2–Capa 3, este modo ofrece respuestas submilisegundo y actua como mecanismo de contingencia cuando el LLM local no esta disponible o no cumple el tiempo esperado.

8.8. Relacion con la evaluacion

El prototipo no se evalua por apariencia visual, sino por su capacidad para producir artefactos verificables. La evaluacion experimental utiliza los mismos scripts, features, splits y modelos que la arquitectura declara. Por eso los resultados del Capitulo 9 pueden enlazarse con el diseño de Capitulo 6, los datos del Capitulo 7 y los anexos de validacion.

El reporte `artifacts/reports/final_evaluation_traceability-v0.1.0.json` actua como indice maestro de esta relacion entre prototipo, resultados y documentacion.

8.9. Repositorio del codigo fuente

El codigo fuente completo, los scripts de datos, entrenamiento y evaluacion, los contratos Pydantic y los artefactos versionados estan disponibles en el repositorio publico del proyecto:

https://github.com/jalbfil/tfe_muia_unir_188

Cada commit esta enlazado con la tarea de la especificacion que lo motiva y el autor responsable, lo que permite trazabilidad completa entre la memoria academica y el codigo ejecutable.

8.10. Conclusiones del capitulo

El prototipo software desarrollado materializa la propuesta del TFM en una cadena ejecutable y auditable. Su diseño mantiene separadas la extraccion, la priorizacion, la explicacion y la validacion humana; evita fuga de informacion; permite comparar modelos interpretables; y deja evidencias suficientes para defender los resultados de forma reproducible.

Con este prototipo, la evaluacion del Capitulo 9 no se apoya en una descripcion teorica, sino en una implementacion concreta de la arquitectura v0.1.0.

9. Evaluacion experimental

Los capitulos anteriores han definido el problema, el marco normativo, la arquitectura del sistema, el dataset y el procedimiento de construccion de etiquetas academicas P1–P4. Este capitulo cierra el ciclo experimental evaluando la Capa 2 de priorizacion interpretable sobre artefactos reproducibles: conjunto limpio, etiquetas débiles, particiones, línea base heurística, modelos RuleFit y controles contra fugas de información.

La evaluacion no pretende demostrar validez operativa en produccion. El Registro 112 CyL no contiene una prioridad oficial historica comparable con la recomendacion del sistema. Por tanto, la evaluacion mide el comportamiento frente a la etiqueta academica P1–P4 generada por supervisión débil y documenta sus limitaciones. Esta distinción es central para no sobredimensionar los resultados.

9.1. Objetivos de evaluacion

La evaluacion experimental persigue cinco objetivos:

1. verificar que la Capa 2 aprende a reproducir la etiqueta academica P1–P4 con mejor rendimiento que una línea base heurística;
2. comprobar que el recall de P1 se mantiene por encima del umbral de seguridad fijado en 0.85;
3. preservar la interpretabilidad mediante un limite de 30 reglas activas exportadas;
4. comparar una implementación RuleFit eficiente frente a `imodels`;
5. garantizar que no se utilizan columnas posteriores a la decisión.

Las metricas principales son accuracy, macro-F1, precision/recall/F1 por clase, recall P1, numero de reglas activas, tiempo de entrenamiento e inferencia media por fila. La macro-F1 se emplea como metrica de seleccion porque evita que el rendimiento quede dominado por las clases mas frecuentes. El recall P1 se interpreta como metrica de seguridad, ya que los falsos negativos criticos tienen mayor coste potencial.

9.2. Niveles de evaluacion

La evaluación se estructura en tres niveles complementarios. Primero, una evaluación de Capa 2 sobre las particiones definidas, donde se comparan la línea base heurística, RuleFit-lite y RuleFit diagnostico. Segundo, una validacion integrada reproducible de escenarios Capa 1–Capa 2–Capa 3, orientada a comprobar que la cadena completa conserva coherencia funcional. Tercero, un *smoke test* del prototipo con backend y Ollama, cuyo objetivo no es medir rendimiento estadístico, sino comprobar la ejecución extremo a extremo en casos P1–P4.

9.3. Datos, etiquetas y splits

El experimento usa el conjunto limpio `emergencias_112.cyl_2008.2022_clean.csv`, con 9.380 registros del Registro 112 Castilla y Leon. La etiqueta objetivo P1–P4 se obtiene mediante supervisión débil con cuatro funciones deterministas. La ejecución principal alcanza Krippendorff $\alpha = 0,899902$, superior al umbral de 0,67. La ablación sin reglas heurísticas mantiene $\alpha = 0,834155$. Este resultado demuestra que el acuerdo no desaparece al retirar una fuente, pero no garantiza independencia entre las etiquetas y las variables predictivas.

Los splits se generan de forma estratificada por ano, provincia inferida y etiqueta P1–P4, con semilla fija 42. La Tabla 9.1 resume los tamanos y la distribucion de etiquetas.

Tabla 9.1: Distribucion de etiquetas por split

Split	Registros	P1	P2	P3	P4
Train	6.512	3.049	1.504	1.701	258
Validacion	1.415	658	329	374	54
Test	1.453	655	349	375	74

Adicionalmente se ha generado un split temporal alternativo: entrenamiento hasta 2020, validacion en 2021 y test en 2022. Este split se utiliza como prueba de robustez temporal, mientras que el experimento principal usa el split estratificado por su mayor equilibrio entre anos, provincias y etiquetas.

9.4. Política anti-leakage

La evaluación excluye todas las columnas conocidas después de la decisión operativa o derivadas de procesos post-hoc. En particular, no se usan `MediosMov`, `medios_mov_limpio`, `medios_mov_uso_recomendado`, `PacientesAten`, `pacientes_aten_limpio`, `IncidenteCerrado`, `ultimaActualizacion`, `Enlace al contenido` ni `Unnamed: 13`.

Las variables permitidas se limitan a señales textuales previas a la decisión y a variables categóricas derivadas de la categoría preliminar. La relación completa se documenta en el Capítulo 7. Además, una prueba automática examina `src/capa2_rulefit` para detectar referencias a columnas prohibidas.

9.5. Modelos evaluados

Se comparan tres aproximaciones:

Línea base heurística. Conjunto de 16 reglas manuales con anclaje normativo, descritas en el Anexo E. Su función es actuar como línea base interpretable a batir.

RuleFit-lite. Modelo seleccionado para Capa 2 v0.1.0. Combina reglas de árboles poco profundos con una capa logística escasa. Exporta 30 reglas activas y mantiene inferencia rápida.

RuleFit imodels. Implementación canónica basada en `imodels.RuleFitClassifier`. Como la librería soporta clasificación binaria, se emplea un esquema one-vs-rest P1–P4. La ejecución se realiza en un entorno Python 3.12 aislado, con configuración diagnóstica reducida por coste temporal.

9.6. Selección del modelo

La selección se realiza sobre la partición de validación de la comparativa diagnóstica. La Tabla 9.2 muestra que RuleFit-lite obtiene la mejor macro-F1 y mantiene la sensibilidad P1 por encima del umbral de 0,85.

La línea base obtiene sensibilidad P1 total por su diseño conservador, pero discrimina peor entre las cuatro clases. RuleFit-lite mejora la macro-F1 de validación y ofrece 30 reglas exportables, mientras que `imodels` presenta menor rendimiento y mayor coste de inferencia en la configuración diagnóstica disponible.

Tabla 9.2: Comparativa de modelos de Capa 2 en validación

Modelo	Exactitud	Macro-F1	Sensibilidad P1
Línea base heurística	0,717822	0,691811	1,000000
RuleFit-lite	0,881188	0,879592	0,934400
RuleFit <code>imodels</code>	0,789250	0,584768	0,910400

Por ello, RuleFit-lite se selecciona antes de consultar la evaluación final. La partición de prueba canónica, regenerada posteriormente y formada por 1.453 casos, se utiliza una sola vez para estimar el rendimiento del modelo elegido: exactitud 0,903648, macro-F1 0,905604 y sensibilidad P1 0,909924.

9.7. Métricas por clase del modelo seleccionado

La Tabla 9.3 resume las métricas por clase de RuleFit-lite en el conjunto de test.

Tabla 9.3: Métricas por clase de RuleFit-lite en test

Clase	Precision	Recall	F1	Soporte
P1	0.941548	0.909924	0.925466	655
P2	0.822888	0.865330	0.843575	349
P3	0.924119	0.909333	0.916667	375
P4	0.880952	1.000000	0.936709	74

El comportamiento por clase muestra un equilibrio razonable. P1 mantiene alto recall y alta precision, lo que es especialmente relevante para seguridad operativa. P2 es la clase mas difícil, con F1 inferior al resto, un resultado esperable al tratarse de una zona frontera entre gravedad crítica y seguimiento ordinario. P4 obtiene recall total en test, aunque con menor precision por su baja frecuencia relativa.

9.8. Matriz de confusion del modelo seleccionado

La Tabla 9.4 muestra la matriz de confusion de RuleFit-lite en test.

Los 7 casos P1 clasificados como P4 constituyen el principal riesgo detectado en la evaluación. Aunque el rendimiento global del modelo es alto, estos errores representan infra-priorizaciones críticas y deben tratarse como prioridad de revision humana, analisis de causas y mejora futura del sistema. El resto de falsos negativos P1 se distribuye en 34 casos P1–

Tabla 9.4: Matriz de confusion de RuleFit-lite en test

Referencia / Prediccion	P1	P2	P3	P4
P1	596	34	18	7
P2	37	302	10	0
P3	0	31	341	3
P4	0	0	0	74

P2 y 18 casos P1–P3. El artefacto `artifacts/reports/confusion_matrix_rulefit_lite_v0.1.0.svg` conserva la representacion grafica versionada de esta matriz.

9.9. Robustez temporal y sesgo interno

Para comprobar que el rendimiento no depende exclusivamente del split estratificado, se evalua el mismo modelo sobre el test temporal de 2022. En este escenario se obtienen 735 registros, accuracy 0.884354, macro-F1 0.877594 y recall P1 0.928767. La estabilidad entre ambos cortes sugiere que no hay una degradacion temporal relevante en la version v0.1.0, aunque no sustituye a una validacion prospectiva con datos nuevos.

El análisis por subgrupos se realiza por provincia, año y categoría operativa. En el reporte canónico, las provincias con menor macro-F1 son Segovia (0,887379), León (0,893354) y Salamanca (0,894117). Por categoría, el grupo sanitario presenta macro-F1 0,792966 y sensibilidad P1 0,404255; incendio obtiene 0,861823 y 0,731707; y tráfico, 0,935353 y 0,964727, respectivamente. Estos resultados no demuestran sesgo estructural, pero identifican los casos sanitarios y de incendio como focos prioritarios de revisión. Las graficas versionadas de apoyo se conservan en `artifacts/reports/bias_by_province_v0.1.0.svg`, `artifacts/reports/bias_by_category_v0.1.0.svg` y `artifacts/reports/bias_by_year_v0.1.0.svg`.

9.10. Interpretabilidad

RuleFit-lite exporta 30 reglas activas, cumpliendo el requisito de parsimonia. Las reglas combinan señales legibles, por ejemplo riesgo vital textual, accidente de tráfico, rescate, incendio o ausencia de señales críticas. Esta salida facilita su uso por la Capa 3, que puede transformar las reglas activadas en una explicación operativa.

La línea base heurística queda documentada en el Anexo E; la ficha de modelo de Capa 2 y la comparativa completa se recogen en el Anexo K. Los artefactos reproducibles

principales son `artifacts/reports/rulefit_lite_v0.1.0.json`, `artifacts/reports/capa2_model_selection_v0.1.0.json` y `artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.json`. Este último consolida T110–T112: métricas finales, test temporal, tablas de sesgo y fichero de falsos negativos P1. Como índice maestro de cierre, `artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.json` enlaza métricas, muestra de revisión, fidelidad explicativa y documentos LaTeX.

9.11. Preparación de la revisión interna y trazabilidad

La evaluación automática se complementa con un procedimiento preparado para la revisión interna. Su objetivo es que cada recomendación pueda examinarse con evidencias suficientes y que las futuras discrepancias queden registradas de forma auditable.

Cada ficha preparada muestra el texto operativo minimizado, provincia, fecha, categoría preliminar, etiqueta académica, acuerdo de supervisión débil, recomendación P1–P4, confianza, probabilidades por clase, reglas activadas, variables permitidas, columnas excluidas por anti-leakage, version de modelo y, cuando la Capa 3 esta disponible, la explicacion normativa asociada. Esta ficha permite que el revisor acepte la recomendacion, la modifique o la rechace.

La retroalimentación podrá registrarse mediante el contrato `OperatorDecision` y el punto de acceso `/feedback`. La decisión humana quedará enlazada con `InferenceLog`, incluyendo `incident_id`, prioridad recomendada, prioridad final asignada, motivo de divergencia, revisor, marca temporal, huella de entrada y versiones de modelo. Las divergencias de dos o mas niveles se marcan como casos de auditoria especial.

La muestra preparada incluye todos los falsos negativos P1 del test estratificado, junto con casos frontera P1/P2, P1/P3, P1/P4 y P2/P3. En la ejecucion final se detectan 59 falsos negativos P1: 34 P1–P2, 18 P1–P3 y 7 P1–P4. La plantilla de revision y el protocolo quedan versionados en `resources/internal_validation`. La muestra generada para revision contiene 119 casos: los 59 falsos negativos P1 y 60 casos equilibrados, 15 por cada clase P1–P4. Los campos `accion_revisor`, `prioridad.asignada_revisor`, `operador_id` y `timestamp_revision` permanecen vacíos. Por tanto, esta evidencia demuestra la preparación del instrumento, no una revisión humana completada.

9.12. Fidelidad de explicaciones

Sobre la misma muestra de 119 casos se ejecuta una evaluación automatizada y local de fidelidad. El objetivo es comprobar que la Capa 3 explica lo que realmente entrega la Capa 2: prioridad recomendada, reglas o senales activadas, probabilidades y necesidad de cautela. La evaluacion se implementa en `scripts/evaluate_explanation_fidelity.py` y genera `artifacts/reports/explanation_fidelity_v0.1.0.json`.

La version ejecutada utiliza un juez determinista reproducible, no un LLM-as-Judge externo. La Capa 3 se evalua como sistema de fidelidad explicativa: la explicacion generada debe ser coherente con la prioridad y reglas producidas por Capa 2. No se evalua Capa 3 como modelo alternativo de decision. La rubrica verifica seis criterios: alineacion con la prioridad recomendada, trazabilidad de reglas, cobertura de senales, citas legales en P1/P2, ausencia de contradicciones y presencia de disclaimer de confianza o modo degradado. Sobre los 119 casos se obtiene una tasa de cumplimiento de 1,000000, fidelidad media 0,957367 y mínima 0,933333. En los 59 falsos negativos P1, la fidelidad media es 0,952494.

Estos resultados no prueban calidad linguistica ni aceptacion por operadores, pero si aportan una garantia importante: incluso en modo degradado, las explicaciones no contradicen la salida de Capa 2 y conservan la trazabilidad minima exigida. Una evaluacion futura con LLM-as-Judge independiente, en la linea propuesta por Zheng y cols. (2023), puede reutilizar los mismos 119 casos.

9.13. Posicionamiento frente a trabajos relacionados

La Tabla 9.5 contrasta el enfoque propuesto con los trabajos relacionados del estado del arte, siguiendo la recomendacion de presentar resultados propios frente a otros autores. *Fuente: elaboracion propia a partir de los trabajos citados.*

Las ventajas diferenciales del enfoque son: (1) datos empiricos reales del 112 CyL frente a redes sociales; (2) nucleo interpretable con reglas auditables; (3) explicacion normativa local sin APIs externas; y (4) supervision debil que evita la dependencia de etiquetado manual masivo. La limitacion principal es la etiqueta academica P1-P4, no validada por personal operativo.

Tabla 9.5: Comparativa del enfoque propuesto frente a trabajos relacionados

Enfoque	Datos reales	Interp.	Expl. norm.	On-prem.	Superv.	Metrica clave
AIDR (Imran y cols., 2014)	Redes sociales	No (DNN)	No	No	Fuerte	Acc. multi-label
CrisisTransformers (Llorca y cols., 2024)	Crisis real	No (transformer)	No	Parcial	Fuerte	F1 clasificacion
TREC-IS (McCreadie y cols., 2021)	Twitter	No (ensemble)	No	No	Fuerte	Benchmarks
Línea base heurística (este TFM)	112 CyL	Sí (reglas)	Parcial	Sí	Débil	F1 0,704; sensibilidad P1 0,998
RuleFit-lite + Capa 3	112 CyL	Si	Si	Si	Debil	F1 0,906; P1 0,910

9.14. Smoke test integrado del prototipo

Ademas de la evaluacion offline de Capa 2, se han ejecutado dos pruebas integradas del prototipo v0.1.0. La primera valida la cadena reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 en modo degradado sobre escenarios curados. La segunda comprueba el backend en vivo con Ollama local. Ninguna sustituye a las metricas de test ni a la validacion externa, pero ambas verifican que la cadena software real funciona de extremo a extremo: texto del incidente, extraccion de senales en Capa 1, priorizacion RuleFit-lite en Capa 2, explicacion en Capa 3 y respuesta consumible por la interfaz.

La validacion reproducible se conserva en `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.json` y `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`. Tras integrar la rama de Capa 1, el sistema supera 5/5 escenarios curados con modelo RULEFIT activo: incendio urbano con atrapados, accidente de trafico con inconsciente, fuga quimica con intoxicacion, inundacion sin victimas e incidencia vial ordinaria. Este ultimo caso incluye negaciones explicitas (“no hay heridos ni vehiculos atrapados”) y confirma que Capa 1 no activa falsos positivos de atrapamiento tras el saneamiento realizado.

La ejecucion confirma disponibilidad de Ollama y uso del modelo local `llama3.1:8b-instruct-q4_K_M`. Los cuatro casos representativos P1–P4 se clasifican conforme a la prioridad esperada, con RuleFit activo y sin recurrir al modo degradado de Capa 3. La latencia media observada es 4,90 s por inferencia integrada.

El informe reproducible se conserva en `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.json`

Tabla 9.6: Resultado del smoke test P1–P4 con Ollama

Caso	Esperada	Obtenida	Distribucion principal
Incendio con atrapados	P1	P1	P1 97.35 %, P2 2.61 %
Fuga de gas sin heridos	P2	P2	P2 92.21 %, P3 5.03 %
Arbol en calzada	P3	P3	P3 93.71 %, P2 3.79 %
Consulta vecinal sin riesgo	P4	P4	P4 98.54 %, P3 1.40 %

y `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.md`. Esta evidencia permite separar la evaluacion cuantitativa de Capa 2, ya realizada sobre test estratificado y temporal, de la validacion tecnica del prototipo completo, todavia limitada a escenarios curados y prueba de humo controlada.

La Tabla 9.7 resume la validacion reproducible posterior a la integracion de Capa 1. En ella, las latencias medias son 0.31106 ms para Capa 1, 347.0036 ms para Capa 2 y 0.30772 ms para Capa 3 degradada. Las metricas micro de senales de Capa 1 son precision 0.846154, recall 1.000000 y F1 0.916667.

Tabla 9.7: Validacion reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3

Caso	Prioridad	OK	Senales clave
Incendio urbano con atrapados	P1	Si	atrapado, incendio, varias llamadas, riesgo vital
Accidente de trafico grave	P1	Si	herido grave, atrapado, trafico
Fuga quimica en nave industrial	P2	Si	intoxicacion, riesgo vital textual
Inundacion en garajes	P2	Si	meteo/inundacion
Arbol caido en carretera secundaria	P3	Si	trafico, sin falso atrapamiento

9.15. Protocolo propuesto de evaluación exploratoria

Como complemento futuro de la evaluación técnica, se ha diseñado un protocolo breve para estudiar la usabilidad, la confianza y la utilidad percibida del producto mínimo viable (MVP). La propuesta contempla facilitar el prototipo mediante Google Colab y solicitar a nueve participantes que resuelvan casos representativos antes de responder un cuestionario estructurado.

La muestra propuesta se distribuye en tres grupos: perfiles profesionales vinculados a puestos de mando, comunicaciones críticas y emergencias; usuarios técnicos familiarizados con inteligencia artificial; y usuarios no especializados. El cuestionario empleará una escala

Likert de 1 a 5 para valorar la razonabilidad de la prioridad, la claridad de la explicación, la confianza aportada por las reglas y la visibilidad de la decisión humana.

Para considerar ejecutada esta evaluación deberán conservarse las respuestas anonimizadas, la fecha y duración de la prueba, el consentimiento informado y el instrumento completo. Los resultados se resumirán mediante media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo, evitando inferencias generalizables debido al reducido tamaño muestral. En v0.1.0 no se dispone de ese registro empírico; por tanto, no se presentan puntuaciones simuladas como resultados del prototipo.

9.16. Limitaciones

La evaluación presenta siete limitaciones principales:

1. La referencia P1–P4 es académica y débil, no una etiqueta operativa oficial del 112.
2. El acuerdo de la supervisión débil es alto, pero no sustituye a una validación externa con personal experto del servicio.
3. La ejecución `imodels` se ha realizado de forma diagnóstica reducida por coste computacional local; una ejecución completa podría modificar sus resultados.
4. El error de calibración esperado (*Expected Calibration Error*, ECE) con objetivo $ECE \leq 0,10$ queda pendiente de una evaluación específica (Guo, Pleiss, Sun, y Weinberger, 2017).
5. Las variables externas diferidas en v0.1.0 (AEMET histórico, SNCZI y Seveso) no participan en esta evaluación.
6. Las pruebas integradas demuestran funcionamiento técnico P1–P4 y validación Capa 1–Capa 2 sobre 5 escenarios, pero su tamaño sigue siendo pequeño y la latencia media con LLM local, 4,90 s, requiere optimización antes de una demostración exigente.
7. Los 7 errores P1–P4 del test estratificado son el principal foco de riesgo del modelo y deben analizarse individualmente antes de cualquier validación operativa externa.

Pese a estas limitaciones, la evaluación permite concluir que la Capa 2 seleccionada supera de forma clara a la línea base heurística en macro-F1, mantiene la sensibilidad P1 por encima del umbral fijado y respeta las restricciones de interpretabilidad y anti-leakage.

Por ello, RuleFit-lite se adopta como nucleo interpretable de Capa 2 en la version v0.1.0 del prototipo, siempre dentro del alcance académico del TFM. La evaluación se realiza frente a etiquetas debiles P1–P4 y no frente a prioridades oficiales del 112, por lo que la validacion externa con personal experto sigue siendo necesaria antes de cualquier uso operativo.

10. Conclusiones y trabajo futuro

10.1. Respuesta al objetivo del TFM

El objetivo de este TFM era diseñar, implementar y evaluar un sistema de apoyo a la decisión para la priorización inicial de incidentes 112 en Castilla y León, manteniendo explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana y prudencia metodológica. La respuesta obtenida es positiva dentro del alcance de un prototipo académico: el sistema no sustituye al operador ni pretende certificar prioridad operativa oficial, pero demuestra que es viable construir una cadena reproducible que transforma registros reales en recomendaciones P1–P4 revisables.

La aportación central no reside en una única métrica, sino en la coherencia del conjunto: Registro 112 CyL como fuente empírica, limpieza traceable, variables V01–V15, supervisión débil, control anti-*leakage*, Capa 2 interpretable, explicación normativa local, contratos Pydantic y registro de feedback humano.

Esta respuesta cierra los objetivos formulados en el Capítulo 4. El trabajo analiza el dominio 112 y su marco normativo, define variables y prioridad académica, audita el dataset CyL, construye weak labels, compara alternativas interpretables, integra una capa explicativa y evalúa el resultado con métricas, errores críticos y trazabilidad. Por tanto, la defensa del TFM no depende de una promesa de despliegue operativo, sino de una cadena de evidencia verificable.

Además, la versión v0.1.0 ya se ha comprobado como prototipo ejecutable de extremo a extremo: Capa 1 extrae señales desde texto, Capa 2 prioriza con RuleFit-lite, Capa 3 explica con Ollama local y el backend devuelve una respuesta consumible por la interfaz. Tras integrar la rama de Capa 1, se ha regenerado además una validación reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 que supera 5/5 escenarios curados y confirma que el flujo integrado no rompe los resultados de la Capa 2.

10.2. Trazabilidad de objetivos específicos

Para evidenciar el grado de consecución del trabajo, la Tabla 10.1 enlaza cada objetivo específico definido en el Capítulo 4 con su resultado y la evidencia que lo respalda. Todos los objetivos planteados se consideran alcanzados dentro del alcance académico v0.1.0.

OE	Estado	Grado de consecución	Evidencia
OE1	Logrado	Se analiza el problema de priorización temprana 112, necesidades del operador, restricciones de información y riesgos de automatización.	Caps. 1, 2
OE2	Logrado	Se revisa el marco normativo estatal y autonómico CyL y se construye la tabla de trazabilidad norma-criterio-variable-regla.	Cap. 3
OE3	Logrado	Se define la taxonomía operativa, la escala académica P1-P4 y las variables V01-V15 con separación anti- <i>leakage</i> .	Anexos A, B, C
OE4	Logrado	Se audita el Registro 112 CyL (9.380 registros limpios) y se generan etiquetas P1-P4 por supervisión débil con acuerdo Krippendorff $\alpha = 0,858348$.	Cap. 7, Anexo F
OE5	Logrado	Se implementa la Capa 2 interpretable: baseline experto vs RuleFit-lite vs <code>imodels</code> ; se selecciona RuleFit-lite (macro-F1 0,905604; recall P1 0,909924).	Cap. 9, Anexos E, K
OE6	Logrado	Se diseña la Capa 3 de explicación con LLM local, RAG normativo y MCP, sin delegar la decisión de prioridad en el LLM.	Cap. 8, Anexos I, J
OE7	Logrado	Se integran las capas con contratos versionados, backend auditable, modo degradado y registro de inferencia y feedback humano.	Cap. 8
OE8	Logrado	Se evalúa con split estratificado y temporal, anti- <i>leakage</i> , errores P1 (59 falsos negativos), sesgos por subgrupo y fidelidad de explicaciones.	Cap. 9, Anexo D

Tabla 10.1: Trazabilidad entre objetivos específicos, grado de consecución y evidencia.

Fuente: elaboración propia.

10.3. Principales contribuciones

El trabajo realizado aporta siete contribuciones principales.

1. **Arquitectura en tres capas.** Se ha definido una arquitectura formada por Capa 1 NLP, Capa 2 RuleFit-lite y Capa 3 LLM+RAG+MCP, separando extracción, priorización y explicación normativa.
2. **Uso realista de datos abiertos.** El sistema se apoya en 9.380 registros limpios del Registro 112 de Castilla y León 2008–2022, con auditoría de calidad, cobertura temporal y control de campos ex post.
3. **Etiqueta académica P1–P4 mediante supervisión débil.** Ante la ausencia de prioridad oficial en el dataset, se construye una etiqueta académica con cuatro fuentes débiles. El acuerdo alcanza Krippendorff $\alpha = 0,858348$ (`weak_labels_report.json`), y la ablación sin reglas heurísticas mantiene $\alpha = 0,834155$ (`weak_labels_ablation_no_rules.json`).
4. **Modelo interpretable seleccionado.** RuleFit-lite supera al baseline experto en macro-F1, mantiene recall P1 por encima del umbral de seguridad y conserva 30 reglas activas exportadas.
5. **Evaluación reproducible y anti-leakage.** Los resultados se obtienen sobre splits versionados, con test estratificado y test temporal, evitando columnas posteriores a la decisión.
6. **Prototipo integrado local.** Se ha validado una primera cadena ejecutable con API, interfaz, RuleFit-lite y Ollama local `llama3.1:8b-instruct-q4_KM`, sin delegar la prioridad al LLM. También se ha validado la integración reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 sobre cinco escenarios curados, con RuleFit activo y salida coherente en todos los casos.
7. **Trazabilidad, validación interna y fidelidad explicativa.** Se documenta un procedimiento de revisión humana con 119 casos revisables, incluyendo los 59 falsos negativos P1 detectados en el test estratificado, y se evalúa la fidelidad de las explicaciones de Capa 3 sobre esa misma muestra.

10.4. Resultados principales

La evaluación confirma que RuleFit-lite es la alternativa más equilibrada para la Capa 2 v0.1.0. En el conjunto de test estratificado alcanza accuracy 0.903648, macro-F1 0.905604 y recall P1 0.909924. Estos valores superan claramente al baseline experto en macro-F1, que obtiene 0.703932, aunque el baseline conserva un recall P1 mayor por su comportamiento conservador.

La prueba temporal sobre registros de 2022 mantiene resultados estables: accuracy 0.884354, macro-F1 0.877594 y recall P1 0.928767. Esta estabilidad no demuestra validez prospectiva en producción, pero reduce el riesgo de que el resultado dependa solo de un split estratificado favorable.

El análisis de errores identifica 59 falsos negativos P1: 34 clasificados como P2, 18 como P3 y 7 como P4. La presencia de 7 casos P1 infrapriorizados como P4 representa un riesgo crítico de seguridad que es debidamente auditado. Este resultado es importante: el sistema cumple el objetivo de recall P1, pero los casos P1–P3 siguen siendo el principal foco de mejora antes de cualquier despliegue real.

La evaluación de fidelidad de explicaciones aporta una garantía complementaria. Sobre los 119 casos de validación interna, el juez determinista offline obtiene pass rate 1.000000, fidelidad media 0.957367 y fidelidad mínima 0.933333. En los 59 falsos negativos P1, la fidelidad media es 0.952494. Esto no equivale a una evaluación externa de calidad lingüística, pero sí demuestra que las explicaciones generadas en modo degradado no contradicen la recomendación de Capa 2 y conservan trazabilidad mínima.

El cierre documental de la evaluación se recoge en `artifacts/reports/final_evaluation_traceabil` que actúa como índice maestro de métricas, artefactos, muestra de validación interna, fidelidad explicativa y capítulos/anexos que sostienen los resultados.

Como comprobación integrada del prototipo, el smoke test P1–P4 obtiene 4 aciertos en 4 casos representativos: incendio con atrapados como P1, fuga de gas sin heridos como P2, árbol en calzada como P3 y consulta vecinal sin riesgo como P4. La prueba confirma RuleFit activo, Ollama disponible y explicación no degradada. La latencia media observada es 4.897,888 ms, valor suficiente para demostrar integración funcional, pero pendiente de optimización si se quisiera una demo más fluida.

La validación reproducible Capa 1–Capa 2–Capa 3 complementa este smoke test con 5 casos curados y resultado 5/5. Su valor principal es demostrar que la salida real de

Capa 1 alimenta correctamente a RuleFit-lite, incluyendo un caso ordinario con negaciones explícitas que antes podía provocar falsos positivos de atrapamiento. Las latencias medias son 0.31106 ms en Capa 1, 347.0036 ms en Capa 2 y 0.30772 ms en Capa 3 degradada.

10.5. Cumplimiento de principios de diseño

El prototipo respeta la línea de trabajo definida desde los capítulos iniciales. La prioridad no la decide un LLM generativo, sino una Capa 2 interpretable. El LLM se reserva para explicar y citar normativa. La inferencia se concibe en local, sin enviar incidentes a APIs externas. La arquitectura mantiene contratos versionados y registra la decisión humana mediante `OperatorDecision` e `InferenceLog`.

También se cumple el principio anti-*leakage*: columnas como `MediosMov`, `PacientesAten`, `IncidenteCerrado` o `ultimaActualizacion` quedan excluidas del entrenamiento y de la inferencia. Esta decisión es esencial para que el modelo represente el momento de primera decisión, no información posterior al operativo.

10.6. Limitaciones

Las limitaciones del trabajo son claras y no deben ocultarse.

1. La etiqueta P1–P4 es académica y débil; no existe una prioridad oficial equivalente en el Registro 112 CyL.
2. La validación realizada es interna. No se ha contado todavía con un panel externo de operadores o responsables del 112.
3. La ejecución `imodels` se ha limitado a una configuración diagnóstica por coste computacional local.
4. La calibración ECE queda pendiente de una pasada final si el modelo se congela para una demostración cerrada.
5. Las variables V08–V11, asociadas a AEMET histórico, inundabilidad SNCZI y proximidad Seveso, permanecen diferidas para v0.2.0.
6. El prototipo no mide impacto operativo real sobre tiempos de decisión, coordinación de recursos o carga cognitiva en sala.

7. Las pruebas integradas tienen tamaño reducido: cuatro casos con Ollama y cinco escenarios reproducibles Capa 1–Capa 2–Capa 3. No equivalen a una evaluación de aceptación con usuarios reales.
8. La revisión humana de la muestra de validación interna cuenta con 119 casos (incluyendo los 59 falsos negativos P1), lo que previene sesgos y documenta el comportamiento detallado del DSS.

10.7. Trabajo futuro

La continuación natural del proyecto se organiza en siete líneas.

1. **Validación externa con personal del 112.** Revisar una muestra de casos con operadores o responsables expertos, comparando etiqueta académica, recomendación del sistema y criterio profesional.
2. **Cierre de la validación interna.** Completar la revisión de los 119 casos generados en el Anexo D, calcular acuerdo local entre autores y documentar patrones de divergencia.
3. **Calibración probabilística.** Evaluar ECE y aplicar calibración si el modelo se congela como demostrador estable.
4. **Variables contextuales avanzadas.** Incorporar AEMET histórico, SNCZI/zonas inundables y Seveso como variables V08–V11, manteniendo el control anti-*leakage*.
5. **Evaluación de explicaciones con juez independiente.** Desarrollar la propuesta de implementar un LLM-as-Judge local independiente para evaluar de forma ciega las explicaciones de la Capa 3, usando la muestra de 119 casos y comparando sus puntuaciones de fidelidad y calidad lingüística con el juez determinista offline.
6. **Optimización del prototipo integrado.** Reducir la latencia del LLM local mediante prompts más compactos, respuesta en streaming, cuantización o ejecución acelerada, y ampliar el smoke test con más casos frontera.
7. **Piloto controlado.** Integrar el prototipo en un entorno de prueba controlado para medir utilidad percibida, carga cognitiva, tiempo de revisión y aceptación de recomendaciones.

10.8. Cierre

El TFM alcanza una conclusión equilibrada: es posible construir un sistema inteligente de apoyo a la priorización 112 que sea técnicamente ambicioso y, al mismo tiempo, prudente en un dominio crítico. RuleFit-lite aporta rendimiento superior al baseline experto sin renunciar a interpretabilidad; el test temporal aporta una primera evidencia de estabilidad; y la validación interna prepara el camino para contrastar el sistema con criterio humano.

La versión v0.1.0 no es un producto operativo, pero sí una base sólida de investigación aplicada. Su valor está en haber unido datos reales, normativa, aprendizaje interpretable, explicación local y supervisión humana en una arquitectura reproducible y auditable. Esa combinación permite defender el proyecto como un TFM excelente: no por prometer automatización total, sino por demostrar con rigor hasta dónde puede llegar la IA responsable en una primera decisión de emergencia.

Referencias

- Anthropic. (2024). *Introducing the Model Context Protocol*. Anthropic News. Descargado de <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol> (Publicado el 25 de noviembre de 2024)
- Caragea, C., McNeese, N., Jaiswal, A., Traylor, G., Kim, H.-W., Mitra, P., ... Yen, J. (2011). Classifying text messages for the Haiti earthquake. En *Proceedings of the 8th international ISCRAM conference*. Lisbon, Portugal.
- Comes, T., Hiete, M., Wijngaards, N., y Schultmann, F. (2011). Decision maps: A framework for multi-criteria decision support under severe uncertainty. *Decision Support Systems*, 52(1), 108–118. doi: 10.1016/j.dss.2011.05.008
- Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. *Public Administration Review*, 67(s1), 189–197. doi: 10.1111/j.1540-6210.2007.00827.x
- Copernicus Emergency Management Service. (2025). *Copernicus emergency management service: Mapping and rapid mapping*. European Union Copernicus Programme. Descargado de <https://mapping.emergency.copernicus.eu/about/rapid-mapping-manual/product-overview/> (Consulta de documentación oficial del servicio)

- Cortes de Castilla y León. (2007). *Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León*. Boletín Oficial del Estado, núm. 111, de 9 de mayo de 2007. (Referencia BOE-A-2007-9097)
- Docker Inc. (2024). *Docker Desktop MCP Toolkit: Model Context Protocol server suite*. Herramienta de software. Docker Inc. Descargado de <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> (Incluye servidores MCP `paper-search` y `duckduckgo`. Accedido en 2024–2026)
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 37(1), 32–64. doi: 10.1518/001872095779049543
- FastAPI. (2026). *FastAPI documentation*. Documentación oficial de software. Descargado de <https://fastapi.tiangolo.com/> (Accedido en 2026)
- Friedman, J. H., y Popescu, B. E. (2008). Predictive learning via rule ensembles. *The Annals of Applied Statistics*, 2(3), 916–954. doi: 10.1214/07-AOAS148
- Ghaffarian, S., Taghikhah, F. R., y Maier, H. R. (2023). Explainable artificial intelligence in disaster risk management: Achievements and prospective futures. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 98, 104123. doi: 10.1016/j.ijdr.2023.104123
- GitHub. (2024). *GitHub Spec Kit: Specification-driven development framework*. Herramienta de software. GitHub Inc. Descargado de <https://github.com/github/spec-kit> (Marco de desarrollo controlado por especificaciones. Accedido en 2024–2026)
- GitHub, y Microsoft. (2023). *GitHub Copilot: Your AI pair programmer*. Servicio en línea. Microsoft Corporation / GitHub Inc. Descargado de <https://github.com/features/copilot> (Extension integrada en Visual Studio Code. Accedido en 2024–2026)
- Google. (2026). *Gemini for developers*. Documentación oficial de software. Descargado de <https://ai.google.dev/> (Accedido en 2026)
- Grattafiori, A., Dubey, A., y cols. (2024). *The Llama 3 herd of models*. arXiv preprint arXiv:2407.21783. (Llama Team, AI @ Meta) doi: 10.48550/arXiv.2407.21783
- Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., y Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. En *Proceedings of the 34th international conference on machine learning (ICML)* (Vol. 70, pp. 1321–1330). PMLR. (arXiv:1706.04599)
- Gutiérrez-Fandiño, A., Armengol-Estapé, J., Pàmies, M., Llop-Palao, J., Silveira-Ocampo, J., Carrino, C. P., ... Villegas, M. (2022). MarIA: Spanish language models. *Pro-*

- cesamiento del Lenguaje Natural*, 68, 39–60. doi: 10.26342/2022-68-3
- Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., y Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. *ACM Computing Surveys*, 47(4), 67:1–67:38. doi: 10.1145/2771588
- Imran, M., Castillo, C., Lucas, J., Meier, P., y Vieweg, S. (2014). AIDR: Artificial intelligence for disaster response. En *Proceedings of the 23rd international conference on world wide web companion* (pp. 159–162). doi: 10.1145/2567948.2577034
- Jefatura del Estado. (2015). *Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil*. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, de 10 de julio de 2015. (Referencia BOE-A-2015-7730)
- Jefatura del Estado. (2018). *Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. (Referencia BOE-A-2018-16673)
- Jefatura del Estado. (2022). *Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones*. Boletín Oficial del Estado, núm. 155, de 29 de junio de 2022. (Referencia BOE-A-2022-10757)
- Joint Research Centre. (2025a). *Artificial intelligence for disaster risk management and emergency response*. European Commission, Joint Research Centre. Descargado de <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/>
- Joint Research Centre. (2025b). *Multi-hazard early warning system: Global disaster alert and coordination system (GDACS)* (Inf. Téc.). Publications Office of the European Union. Descargado de <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141661> doi: 10.2760/1461943
- Junta de Castilla y León. (2008). *Acuerdo 3/2008, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Castilla y León (MPCyL)*. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 15, de 23 de enero de 2008. (Identificador BOCYL-D-23012008-8)
- Junta de Castilla y León. (2010). *Acuerdo 19/2010, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL)*. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 42, de 3 de marzo de 2010. (Identificador BOCYL-D-03032010-14)
- Junta de Castilla y León. (2019). *Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL)*. Boletín Oficial

- de Castilla y León, núm. 29, de 11 de febrero de 2019. (Identificador BOCYL-D-11022019-1)
- Junta de Castilla y León. (2025). *Decreto 6/2025, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL)*. Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 62, de 31 de marzo de 2025. (Identificador BOCYL-D-31032025-2)
- Junta de Castilla y León. (s. f.). *Registro de emergencias del 112*. Portal de Datos Abiertos de Castilla y León. Descargado de <https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/emergencias-ultimo-ano/1285074931225> (Conjunto de datos público bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0. Fichero 2008–2022 empleado como fuente empírica de apoyo para el diseño y prueba del pipeline de datos)
- Lamsal, R., Rodríguez Read, M., y Karunasekera, S. (2024). CrisisTransformers: Pre-trained language models and sentence encoders for crisis-related social media texts. *Knowledge-Based Systems*, 296, 111916. doi: 10.1016/j.knosys.2024.111916
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., . . . Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 33, pp. 9459–9474). Curran Associates. (arXiv:2005.11401)
- McCreadie, R., Buntain, C., y Soboroff, I. (2021). Incident streams 2021: Trec incident streams track overview. En *Proceedings of the thirtieth text retrieval conference (TREC 2021)*. Descargado de <https://trec.nist.gov/pubs/trec30/papers/Overview-2021.pdf>
- Ministerio del Interior. (2020). *Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la subsecretaría, por la que se publica el acuerdo del consejo de ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM)*. Boletín Oficial del Estado, núm. 328, de 17 de diciembre de 2020. (Referencia BOE-A-2020-16349)
- Ministerio del Interior. (2023). *Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil*. Boletín Oficial del Estado, núm. 147, de 21 de junio de 2023. (Referencia BOE-A-2023-14679)
- Parlamento Europeo, y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que*

- respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.* Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016. (Reglamento General de Protección de Datos)
- Parlamento Europeo, y Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, de 12 de julio de 2024.
- Pydantic. (2026). *Pydantic documentation*. Documentación oficial de software. Descargado de <https://docs.pydantic.dev/> (Accedido en 2026)
- Quarantelli, E. L. (1988). Disaster crisis management: A summary of research findings. *Journal of Management Studies*, 25(4), 373–385. doi: 10.1111/j.1467-6486.1988.tb00043.x
- Qwen Team. (2024). *Qwen2.5 technical report*. arXiv preprint arXiv:2412.15115. doi: 10.48550/arXiv.2412.15115
- Ratner, A., Bach, S. H., Ehrenberg, H. R., Fries, J. A., Wu, S., y Ré, C. (2020). Snorkel: rapid training data creation with weak supervision. *The VLDB Journal*, 29, 709–730. doi: 10.1007/s00778-019-00552-1
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-Networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing and the 9th international joint conference on natural language processing (EMNLP-IJCNLP)* (pp. 3982–3992). Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1(5), 206–215. doi: 10.1038/s42256-019-0048-x
- Science Advice for Policy by European Academies. (2025). *Artificial intelligence in emergency and crisis management: Rapid evidence review report* (Inf. Téc.). Scientific Advice Mechanism to the European Commission. Descargado de <https://scientificadvice.eu/scientific-outputs/artificial-intelligence-in-emergency-and-crisis-management-rapid-evidence-review-report/>
- Streamlit. (2026). *Streamlit documentation*. Documentación oficial de software. Descargado de <https://docs.streamlit.io/> (Accedido en 2026)

- SYSTRAN. (2026). *faster-whisper: faster Whisper transcription with CTranslate2*. Repositorio de software. Descargado de <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper> (Accedido en 2026)
- Turoff, M., Chumer, M., Van de Walle, B., y Yao, X. (2004). The design of a dynamic emergency response management information system (DERMIS). *Journal of Information Technology Theory and Application*, 5(4), 1–35.
- Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., y Palen, L. (2010). Microblogging during two natural hazards events: What Twitter may contribute to situational awareness. En *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1079–1088). ACM. doi: 10.1145/1753326.1753486
- Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., . . . Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 36, pp. 46595–46623). Curran Associates. (arXiv:2306.05685)

A. Taxonomía operativa de incidentes CyL

A.1. Finalidad del anexo

Este anexo documenta la taxonomía operativa utilizada por el prototipo para agrupar incidentes del Registro 112 de Castilla y León. Su finalidad no es crear un catálogo jurídico oficial, sino proporcionar una clasificación funcional para la extracción de variables, la supervisión débil, la Capa 2 RuleFit-lite y la explicación normativa de Capa 3.

La taxonomía se alinea con el marco descrito en el Capítulo 3: Ley 17/2015, Ley 4/2007 de Castilla y León, PLANCAL, INFOCAL, INUNCYL, MPCyL y normativa Seveso. La variable relacionada es V04, descrita en el Anexo B.

A.2. Criterios de construcción

La taxonomía se ha construido aplicando cuatro criterios:

- **Coherencia normativa:** cada familia debe poder vincularse con riesgos o funciones reconocidas en protección civil.
- **Utilidad predictiva:** cada categoría debe aportar información a la priorización P1–P4 o a la explicación.
- **Disponibilidad en datos abiertos:** la categoría debe poder inferirse desde texto, tipo preliminar o campos disponibles del Registro 112 CyL.
- **Anti-*leakage*:** la categoría no puede depender de medios movilizados, pacientes atendidos, cierre administrativo ni información posterior.

A.3. Familias principales

A.4. Relación con variables y señales

La taxonomía alimenta directamente las variables categóricas usadas por Capa 2: `cat_trafico`, `cat_incendio`, `cat_rescate`, `cat_sanitario`, `cat_meteorologico`, `cat_seguridad`

y `cat_otros`. La familia tecnológica se conserva como categoría conceptual de alto interés, aunque en v0.1.0 su cobertura automática queda limitada por la ausencia de integración completa de variables V08–V11.

A.5. Limitaciones y riesgos

La taxonomía propuesta es una herramienta académica y funcional. No sustituye la codificación oficial del servicio 112 ni agota toda la casuística real. Entre las limitaciones principales de la versión v0.1.0 se identifican las siguientes:

- **Carácter pasivo de riesgos complejos:** Dado que las variables enriquecidas por fuentes externas están diferidas, las familias asociadas a riesgos meteorológicos (CAT-MET) e industriales o tecnológicos complejos (CAT-TEC) actúan de manera pasiva en la v0.1.0, basando su detección exclusivamente en el análisis de señales presentes en el texto operativo y no en integraciones activas en tiempo real.
- **Mapeo textual e incidentes multirriesgo:** El mapeo actual del tipo de incidente a la taxonomía previene falsos positivos al utilizar un analizador textual optimizado. Sin embargo, requiere una revisión manual por parte del operador ante incidentes multirriesgo (por ejemplo, una colisión de tráfico que deriva en incendio y atrapados), donde el solapamiento de familias operativas puede dificultar la determinación automática de una única categoría.
- **Riesgo de solapamiento en la categorización:** Existe el riesgo de que la asignación rígida de prioridades intermedias se vea alterada ante eventos concurrentes que involucren múltiples familias (ej. un incendio forestal que amenaza una vía de tráfico y causa heridos). La resolución de estos solapamientos se delega en la supervisión humana (HITL) y en la lógica determinista de la puerta de seguridad.

La justificación de las familias de incendio e inundación se fundamenta directamente en las directrices sectoriales de la comunidad, como la directiva del plan INFOCAL (Junta de Castilla y León, 2025) y el plan INUNCYL (Junta de Castilla y León, 2010), que establecen la clasificación de riesgos y la gradación de la respuesta.

Tabla A.1: Taxonomía operativa principal del prototipo

Código	Familia	Descripción operativa	Anclaje
CAT-SAN	Sanitario	Urgencias médicas, heridos, intoxicaciones, fallecidos o situaciones con posible riesgo vital.	Ley 17/2015; PLANCAL
CAT-TRAF	Tráfico	Accidentes de circulación, atropellos, vehículos implicados, cortes o riesgos viarios.	PLANCAL; Registro 112 CyL
CAT-INC	Incendio	Incendios urbanos, industriales, de vehículo, vegetación o interfaz urbano-forestal.	INFOCAL; PLANCAL
CAT-RES	Rescate y salvamento	Atrapamientos, rescates en altura, agua, espacios confinados, búsquedas o personas desaparecidas.	PLANCAL; Ley 4/2007 CyL
CAT-MET	Meteorológico e inundación	Lluvias, nieve, viento, tormentas, inundaciones, balsas de agua o efectos de fenómenos adversos.	INUNCYL; PLANCAL
CAT-SEG	Seguridad	Agresiones, amenazas, altercados, presencia policial o situaciones con riesgo para personas.	Ley 17/2015; coordinación multiagencia
CAT-TEC	Tecnológico o industrial	Fugas, sustancias peligrosas, incidentes industriales, Seveso o infraestructuras críticas.	MPCyL; RD 840/2015
CAT-OTR	Otros y asistencia	Consultas, incidencias menores, asistencia técnica, animales, servicios municipales o información.	Registro 112 CyL

Tabla A.2: Relación entre taxonomía, señales y uso en Capa 2

Familia	Señales textuales típicas	Efecto esperado	Variable Capa 2
Sanitario	fallecido, herido grave, inconsciente, intoxicación	Eleva probabilidad P1/P2 si hay gravedad personal	<code>cat_sanitario</code>
Tráfico	accidente, colisión, atropello, atrapado	P2/P3; P1 si hay riesgo vital o atrapamiento grave	<code>cat_trafico</code>
Incendio	fuego, humo, vivienda, nave, forestal	P2/P3; P1 si hay atrapados, víctimas o propagación crítica	<code>cat_incendio</code>
Rescate	atrapado, rescate, desaparecido, barranco, río	P1/P2 según riesgo vital y vulnerabilidad	<code>cat_rescate</code>
Meteorológico	inundación, nieve, viento, lluvia intensa	P2/P3 según afectación y llamadas múltiples	<code>cat_meteorologico</code>
Seguridad	agresión, amenaza, violencia, pelea	P2/P3 según riesgo activo para personas	<code>cat_seguridad</code>
Otros	consulta, asistencia, animal, incidencia técnica	Normalmente P3/P4 salvo señales críticas	<code>cat_otros</code>

B. Variables V01–V15 de priorización

B.1. Finalidad del anexo

Este anexo especifica las variables V01–V15 utilizadas como marco común entre datos, weak labels, Capa 2, explicación y validación humana. La matriz no debe interpretarse como un formulario operativo oficial, sino como una representación académica de factores relevantes para priorizar incidentes 112 en Castilla y León.

La versión v0.1.0 distingue entre variables implementadas de forma reproducible con el Registro 112 CyL y variables previstas para v0.2.0. Esta distinción es clave para evitar fuga de información y para no atribuir al modelo datos contextuales que todavía no se han integrado.

B.2. Matriz de variables

B.3. Variables implementadas en Capa 2 v0.1.0

El modelo RuleFit-lite seleccionado no consume directamente todas las variables V01–V15 como campos completos. Consume un conjunto compacto de señales predecisionales derivadas del texto y de la categoría preliminar:

- `signal_fallecido, signal_herido_grave, signal_atrapado, signal_intoxicacion;`
- `signal_varias_llamadas, signal_incendio, signal_accidente_trafico, signal_rescate, signal_meteo_inundacion;`
- `riesgo_vital_textual;`
- variables `cat_*` derivadas de la taxonomía.

Esta decisión mantiene reproducibilidad y evita introducir variables contextuales incompletas. Las variables V08–V11 se conservan en el diseño porque son relevantes para una versión futura, pero no se contabilizan como evidencia ya disponible en la evaluación v0.1.0.

B.4. Columnas prohibidas por leakage y políticas de privacidad

El sistema excluye rigurosamente del entrenamiento e inferencia cualquier variable o columna que refleje decisiones ex post o información administrativa y clínica posterior a la primera decisión de despacho. En particular, queda prohibido el uso de:

- `MediosMov` y derivados de recursos reales movilizados.
- `PacientesAten` y registros de atención sanitaria o traslados.
- `IncidenteCerrado` y estado final de resolución del caso.
- `ultimaActualizacion` y marcas de tiempo de modificación del log central.
- Enlaces, identificadores de despacho y metadatos ex post.

La exclusión de estas columnas ex post posee una justificación metodológica crítica: si el modelo RuleFit tuviera acceso a variables como el número de ambulancias movilizadas o el estado de cierre del incidente, aprendería a deducir la prioridad directamente de estas consecuencias operativas en lugar de identificar las señales tempranas de riesgo. Esto provocaría un sobreaprendizaje destructivo (target leakage), invalidando la utilidad del sistema como apoyo en tiempo real cuando el operador aún no ha movilizado ningún recurso.

Asimismo, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) (Jefatura del Estado, 2018), el sistema aplica políticas estrictas de anonimización y minimización de datos. Las coordenadas geográficas exactas (latitud y longitud) del Registro 112 CyL se procesan de forma restringida (por ejemplo, truncando decimales para conservar solo la precisión municipal) para evitar la reidentificación de personas o domicilios, garantizando el tratamiento confidencial y seguro del texto operativo.

B.5. Ausencia de datos

La ausencia de una variable no debe rellenarse con información posterior. Cuando el dato no está disponible, el sistema debe:

- emitir la recomendación con las señales presentes;
- reducir o matizar la confianza cuando falten variables relevantes;
- mostrar la ausencia en la explicación si afecta a la interpretación;
- registrar el caso para revisión si la ausencia coincide con un error crítico.

B.6. Limitaciones y riesgos

La matriz V01–V15 es más amplia que la implementación v0.1.0, lo cual es una decisión deliberada de diseño para documentar la evolución futura hacia v0.2.0 sin sesgar la evaluación del núcleo reproducible actual (excluyendo AEMET, SNCZI y Seveso).

Existe un riesgo crítico de leakage residual si en el futuro se introducen nuevas variables o integraciones del sistema de despacho sin verificar rigurosamente su disponibilidad temporal en la llamada de entrada. Cualquier campo que se incorpore al modelo debe someterse a una auditoría de línea de tiempo para asegurar que se genera en los primeros instantes de la llamada del ciudadano y no durante la posterior coordinación de la emergencia.

Tabla B.1: Variables V01–V15 del prototipo

ID	Variable	Tipo	Función en el sistema	Estado v0.1.0
V01	Riesgo vital inmediato	Binaria	Captura fallecido, inconsciente, herido grave, atrapado crítico o riesgo vital textual.	Implementada por señales
V02	Víctimas confirmadas o probables	Ordinal	Aproxima magnitud humana inicial cuando el texto permite inferir afectados.	Parcial por texto
V03	Tipo de daño principal	Categórica	Diferencia daño a personas, bienes, medioambiente o incidente menor.	Implementada indirecta
V04	Tipo de incidente	Categórica	Maapea el incidente a la taxonomía del Anexo A.	Implementada
V05	Población vulnerable	Binaria	Identifica menores, mayores, dependientes o colectivos especialmente expuestos.	Parcial por texto
V06	Personas en riesgo estimadas	Ordinal	Representa exposición potencial más allá de víctimas confirmadas.	Parcial
V07	Emplazamiento crítico	Categórica	Hospitales, residencias, centros educativos, infraestructuras o lugares sensibles.	Parcial por texto
V08	Nivel de aviso AEMET	Ordinal	Contexto meteorológico oficial para elevar riesgo cuando sea pertinente.	Diferida v0.2.0
V09	Fenómeno meteorológico activo	Categórica	Lluvia, nieve, viento, tormenta, temperatura u otro fenómeno coherente.	Diferida v0.2.0
V10	Peligrosidad por inundación	Binaria	Cruce territorial con zonas inundables SNCZI.	Diferida v0.2.0
V11	Proximidad Seveso	Binaria	Identifica instalaciones sujetas a RD 840/2015 o riesgo tecnológico.	Diferida v0.2.0
V12	Tendencia del incidente	Ordinal	Estable, agravamiento, mejora o desconocida; orienta escalado.	Parcial por texto
V13	Fiabilidad del informador	Ordinal	Modula confianza, no gravedad.	No disponible directa
V14	Número de avisos simultáneos	Ordinal	Varias llamadas elevan confianza y posible impacto.	Implementada por señal
V15	Accesibilidad al punto	Ordinal	Dificultad de acceso, entorno rural, montaña o rescate complejo.	Parcial por texto

C. Guia de etiquetado P1–P4

C.1. Finalidad del anexo

Este anexo documenta la guía empleada para construir mediante supervisión débil la escala académica P1–P4. El Registro 112 Castilla y León no contiene una prioridad oficial equivalente; por ello, la guía define un criterio reproducible para entrenar, comparar y evaluar la Capa 2 sin atribuir validez institucional a la etiqueta.

La versión operativa se corresponde con `resources/labeling_guide_p1p4.md` y con la decision metodologica de tratar P1–P4 como escala academica, no juridica ni institucional. La muestra preparada para una futura revisión humana se documenta en el Anexo D.

C.2. Principios generales

1. **Momento de primera decision.** La etiqueta debe reflejar la urgencia con la informacion disponible al inicio, no con el desenlace final del incidente.
2. **Prioridad como urgencia relativa.** P1–P4 ordena necesidad de atencion temprana; no equivale a declaracion formal de situacion operativa.
3. **Precaucion razonable.** Ante informacion incompleta, se evita tanto minimizar señales criticas como asumir siempre el peor caso.
4. **Trazabilidad.** Toda etiqueta debe poder vincularse a texto, categoria, senales, variables o reglas.
5. **Independencia anti-*leakage*.** No se usan medios movilizados, pacientes atendidos, cierre ni informacion posterior para etiquetar la primera decision.

C.3. Definicion de niveles

C.4. Reglas de etiquetado

Las reglas siguientes orientan la asignacion academica. No se presentan como reglas oficiales del 112, sino como criterios reproducibles de supervisión débil:

Tabla C.1: Definición académica de prioridades P1–P4

Nivel	Nombre	Criterio operativo	Ejemplos de senales
P1	Critica	Riesgo vital confirmado o altamente probable, fallecido, atrapamiento grave, múltiples víctimas o evolución potencialmente crítica.	fallecido, inconsciente, herido grave, atrapado crítico, intoxicación grave
P2	Alta	Gravedad relevante o potencial de escalado sin riesgo vital inmediato confirmado. Requiere atención rápida y seguimiento.	herido, atrapado no crítico, incendio en vivienda, rescate, varias llamadas
P3	Media	Incidente que requiere gestión activa, pero sin señales claras de riesgo vital ni escalado alto.	accidente leve, incendio contenido, incidencia viaria, meteo limitada
P4	Baja	Consulta, incidencia menor, asistencia diferible o caso sin urgencia operativa aparente.	consulta, información, incidencia técnica menor, sin señales críticas

C.5. Resolución de conflictos

Cuando varias señales sugieren prioridades diferentes, se aplica la prioridad más alta compatible con la información inicial. La incertidumbre no debe rebajar una prioridad: debe reflejarse como menor confianza o como caso para revisión humana. Si la evidencia solo permite una lectura ambigua entre dos niveles, se selecciona el nivel superior cuando existan señales de personas afectadas, vulnerabilidad o posible escalado.

Los conflictos más relevantes son:

- **P1/P2:** se decide por la presencia de riesgo vital, fallecido, atrapamiento crítico o gravedad personal extrema.
- **P2/P3:** se decide por potencial de escalado, personas expuestas, varias llamadas, incendio habitado o necesidad de rescate.
- **P3/P4:** se decide por existencia de gestión activa frente a consulta o incidencia menor.

Tabla C.2: Reglas principales para etiquetado debil

Regla	Nivel minimo	Criterio
R-P1-FALLECIDO	P1	El texto menciona fallecido, muerto, cadaver o equivalente.
R-P1-RIESGO-VITAL	P1	Riesgo vital textual, inconsciencia, parada, herido muy grave o situacion critica.
R-P1-ATRAPADO-CRITICO	P1	Atrapamiento con indicios de gravedad, rescate urgente o imposibilidad de salida.
R-P2-HERIDO-GRAVE	P2	Herido grave sin confirmacion suficiente para P1.
R-P2-INTOXICACION	P2	Intoxicacion, humo o exposicion a sustancias con posible afectacion personal.
R-P2-INCENDIO-HABITADO	P2	Incendio en vivienda, edificio, local habitado o entorno con personas expuestas.
R-P2-RESCATE	P2	Rescate o salvamento sin señal P1 confirmada.
R-P3-TRAFICO	P3	Accidente de trafico sin señales criticas ni heridos graves.
R-P3-INCENDIO-SIN-VICTIMAS	P3	Incendio sin victimas ni atrapados descritos.
R-P4-SIN-URGENCIA	P4	Consulta, informacion o incidencia menor sin senales operativas de gravedad.

C.6. Funciones de etiquetado, agregación y acuerdo

La etiqueta final combina cuatro funciones deterministas: reglas heurísticas, señales e intensificadores, un proxy de agrupación semántica y un proxy de anotador LLM. Los dos últimos nombres describen la función experimental prevista, pero en v0.1.0 no ejecutan un agrupamiento vectorial ni invocan un modelo generativo.

Los votos se agregan mediante suma ponderada. Los pesos son 0,85, 1,00, 0,90 y 1,10, respectivamente. Si varias prioridades obtienen el mismo peso, se selecciona la más urgente. La ejecución canónica alcanza Krippendorff $\alpha = 0,899902$; la ablación sin reglas heurísticas mantiene $\alpha = 0,834155$.

Estos valores respaldan la consistencia del procedimiento, pero no demuestran independencia entre funciones: varias comparten patrones y señales con las variables que posteriormente utiliza RuleFit-lite. La ablación confirma que el acuerdo no desaparece al retirar una fuente, no que se haya eliminado por completo la circularidad.

C.7. Limitaciones

La guía reduce subjetividad, pero no elimina la necesidad de revisión humana. Los artefactos finales identifican 59 falsos negativos P1, incluidos 7 casos P1–P4, que constituyen la prioridad de la muestra preparada. Estos casos permiten estudiar límites de la guía, señales insuficientes o decisiones del modelo con riesgo de infrapriorización. La muestra completa se documenta en el Anexo D.

La validación externa con operadores del 112 queda como trabajo futuro. Hasta entonces, P1–P4 debe citarse siempre como escala académica del prototipo.

D. Muestra y protocolo de revisión interna

D.1. Finalidad del anexo

Este anexo documenta el instrumento preparado para revisar recomendaciones P1–P4 sobre casos reales del Registro 112 Castilla y León. Su función es habilitar el bucle humano: los casos de riesgo y las discrepancias deben poder examinarse, justificarse y registrarse de forma trazable.

La muestra y el protocolo no equivalen a una validación completada. En v0.1.0 se han generado los casos y los campos de registro, pero no se han cumplimentado las decisiones de los revisores. Tampoco sustituyen una validación externa con operadores del 112.

D.2. Muestra de revision

La muestra se genera mediante `scripts/build_internal_validation_sample.py`. El artefacto principal es `resources/internal_validation/casos_revision_v0.1.0.csv`, acompañado por un resumen en `casos_revision_v0.1.0.md`. La selección combina dos criterios:

- inclusión de los 59 falsos negativos P1 detectados en el test estratificado;
- inclusión de una muestra equilibrada adicional de 60 casos, con 15 casos por clase P1, P2, P3 y P4.

El total resultante es de 119 casos revisables. La muestra supera el mínimo previsto y sirve también como entrada de la evaluación automatizada de fidelidad. Esta segunda evaluación sí se ejecuta en v0.1.0 mediante un juez determinista local sobre explicaciones de Capa 3 en modo degradado.

D.3. Plantilla de revision humana

Cada fila del fichero de validación representa un caso revisable. La plantilla incluye identificación, referencia académica, predicción del sistema, evidencias mostradas y campos reservados para la decisión humana.

Tabla D.1: Composición de la muestra preparada para revisión

Tipo de caso	Numero de casos
Falsos negativos P1	59
Muestra equilibrada P1	15
Muestra equilibrada P2	15
Muestra equilibrada P3	15
Muestra equilibrada P4	15
Total	119

Tabla D.2: Campos principales de la plantilla de revision

Campo	Funcion
case_id	Identificador interno de revision, con formato REV-NNN
sample_type	Tipo de seleccion: falso negativo P1 o muestra equilibrada
incident_id	Identificador trazable del Registro 112 CyL
texto_operativo	Texto minimizado del incidente, usado para revisar la decision
weak_label_p1p4	Etiqueta academica generada por supervision debil
recomendacion_sistema	Prioridad P1-P4 recomendada por RuleFit-lite
prob_p1-prob_p4	Distribucion de probabilidad normalizada
agreement_score	Acuerdo local entre fuentes debiles
reglas_o_senales_mostradas	Señales activas y reglas principales de la clase predicha
explanation_context	Contexto estructurado de explicacion: prioridad, margen, evidencias y avisos usados por Capa 3
accion_revisor	Aceptar, modificar o rechazar la recomendacion
prioridad_asignada_revisor	Prioridad final asignada por el revisor interno
motivo_divergencia	Justificacion obligatoria si se modifica o rechaza
auditoria_especial	Marca casos que requieren revision prioritaria

D.4. Casos reales seleccionados

La Tabla D.3 muestra una muestra compacta de casos incluidos en el CSV. Los casos REV-061–REV-068 son falsos negativos P1 y, por tanto, tienen prioridad de revision.

D.5. Procedimiento de revision

Cada autor deberá revisar de forma independiente los casos asignados, consultando el texto operativo, la etiqueta debil, la recomendacion del sistema, las probabilidades, las señales activadas y, cuando este disponible, la explicacion normativa de Capa 3. La decisión se registrará en tres valores posibles:

- **Aceptar:** la recomendacion del sistema se considera adecuada.

Tabla D.3: Ejemplos de casos reales seleccionados para validacion

Caso	Tipo	Incidente	Weak label	Sistema	Conf.	Categoria
REV-001	Equilibrado P1	1228180006005	P1	P1	0.712510	trafico
REV-016	Equilibrado P2	1264142203135	P2	P2	0.673363	sanitario
REV-031	Equilibrado P3	1284226557820	P3	P3	0.953758	sanitario
REV-046	Equilibrado P4	1284154490226	P4	P4	0.985624	sanitario
REV-061	FN P1	1244182009991	P1	P3	0.893565	incendio
REV-062	FN P1	1248678215637	P1	P2	0.552789	incendio
REV-064	FN P1 critico	1255644701359	P1	P4	0.985624	sanitario
REV-068	FN P1 critico	1279887542362	P1	P4	0.985624	sanitario
REV-069	FN P1 critico	1284166596701	P1	P4	0.985624	sanitario
REV-080	FN P1 critico	1284268940694	P1	P4	0.857180	sanitario
REV-098	FN P1 critico	1284746951651	P1	P4	0.985624	sanitario
REV-118	FN P1 critico	1285206245620	P1	P4	0.985624	sanitario

- **Modificar:** el revisor asigna otra prioridad P1–P4 y justifica el cambio.
- **Rechazar:** el caso revela una recomendacion no util o evidencia insuficiente para sostenerla.

Las divergencias de dos o más niveles se marcarán como auditoría especial. En particular, los casos P1 clasificados como P3 o P4 deberán analizarse antes de una futura validación externa, porque representan infraestimaciones relevantes. En la version evaluada aparecen 7 casos P1–P4, que requieren especial atencion por representar infrapriorizaciones criticas. Su analisis debe comprobar si el error procede de la guia de etiquetado, de una extraccion incompleta de senales, de la ponderacion del modelo o de una falta de evidencia explicita en el texto operativo.

D.6. Protocolo propuesto de evaluación exploratoria

Como trabajo posterior se propone una evaluación breve del producto mínimo viable (MVP) con nueve participantes. El acceso se facilitaría mediante Google Colab y se acompañaría de casos de prueba y un cuestionario estructurado sobre comprensibilidad, utilidad percibida, confianza y claridad de la supervisión humana.

La selección prevista se distribuye entre tres perfiles. Para preservar la privacidad, los participantes se identificarían mediante códigos A1–C3 y descripciones funcionales, sin recoger nombres, unidades concretas ni datos personales. La Tabla D.4 resume el diseño propuesto.

Tabla D.4: Perfiles propuestos para la evaluación exploratoria del MVP

Codigo	Grupo	Perfil funcional	Rol en la evaluacion
A1	Puesto de mando/CIS/emergencias	Perfil de transmisiones y sistemas de información y comunicaciones (CIS), con experiencia en coordinación de puestos de mando.	Coherencia operativa, flujo de información y trazabilidad.
A2	Puesto de mando/CIS/emergencias	Perfil vinculado al montaje de puestos de mando en emergencias.	Utilidad en contexto de emergencia y claridad de prioridad crítica.
A3	Puesto de mando/CIS/emergencias	Perfil de informática y redes en puestos de mando.	Trazabilidad técnica, continuidad y comprensión del sistema.
B1	Tecnico IA	Tecnico de telecomunicaciones radio, usuario habitual de IA.	Claridad tecnica y utilidad en comunicaciones radio.
B2	Tecnico IA	Tecnico de telecomunicaciones satelite, usuario habitual de IA.	Claridad en conectividad y sistemas distribuidos.
B3	Tecnico IA	Ingeniero informatico y desarrollador, usuario habitual de IA.	Arquitectura, separacion de capas y reproducibilidad.
C1	No especializado IA	Tecnico de montaje de puestos de mando, sin uso tecnico habitual de IA.	Comprension desde perfil tecnico no IA.
C2	No especializado IA	Usuario no tecnico, sin uso habitual de IA.	Comprensibilidad general.
C3	No especializado IA	Perfil de seguridad publica, usuario no tecnico de IA.	Percepcion desde seguridad publica y supervision humana.

El cuestionario propuesto utilizará una escala Likert de 1 a 5 y preguntas abiertas. Para poder presentar resultados será necesario conservar las respuestas anonimizadas, la fecha, la duración, el consentimiento y el instrumento completo. Se calcularán media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo. En ausencia de esos datos, este anexo no atribuye resultados ni comentarios a participantes reales.

D.7. Limitaciones

La muestra procede de etiquetas academicas generadas por supervision debil. Por tanto, la revision interna puede detectar incoherencias del sistema o de la propia etiqueta, pero no certifica validez operativa. La validacion externa con personal del 112 sigue siendo una linea prioritaria de trabajo futuro.

El protocolo exploratorio tampoco constituye una evaluación ejecutada. Incluso cuando se aplique, nueve participantes solo permitirán obtener indicios cualitativos y descriptivos, no conclusiones estadísticamente generalizables.

E. Línea base heurística de priorización

E.1. Objetivo

Este anexo documenta la línea base heurística empleada como primera referencia de Capa 2. Fue diseñada por el equipo a partir de criterios operativos y normativos, pero no ha sido validada por un panel externo de expertos. Toma exclusivamente señales previas a la decisión y las variables activas V01–V07 y V12–V15.

El criterio es conservador: las reglas priorizan la detección de incidentes P1, aunque ello reduzca la precisión en clases intermedias. Su función es proporcionar una referencia transparente para determinar si RuleFit-lite aporta una mejora global.

E.2. Reglas heurísticas

La Tabla E.1 recoge las 16 reglas activas. Sus anclajes se apoyan en la Ley 17/2015, PLANCAL, INUNCYL y la Ley 4/2007 de Castilla y León (Jefatura del Estado, 2015; Junta de Castilla y León, 2019, 2010; Cortes de Castilla y León, 2007). La implementación se encuentra en `src/capa2_rulefit/baseline_expert/expert_rules.py`.

E.2.1. Agregación y desempate

Cada clase parte de una puntuación inicial: $P1=0,15$, $P2=0,25$, $P3=0,35$ y $P4=0,25$. A continuación se suman los pesos de las reglas activadas. Si existe alguna regla P1, su puntuación se eleva 0,75 por encima del mayor valor; si no existe P1 pero sí P2, esta se eleva 0,35. Finalmente, las puntuaciones se normalizan y se selecciona la clase con mayor probabilidad.

Los pesos son decisiones heurísticas del equipo, no parámetros aprendidos ni estimaciones de probabilidad calibrada. Este detalle limita la interpretación de sus salidas probabilísticas, aunque mantiene el procedimiento completamente auditable.

Tabla E.1: Reglas de la línea base heurística de Capa 2

ID	P	Peso	Condicion	Anclaje
EXP-P1-FALLECIDO	P1	3.8	signal_fallecido	Ley 17/2015; PLANCAL
EXP-P1-RIESGO-VITAL	P1	3.4	riesgo_vital o riesgo_vital_textual	Ley 17/2015; PLANCAL
EXP-P1-CRITICO-ATRAPADO	P1	2.7	signal_herido_grave y signal_atrapado	Ley 17/2015; PLANCAL
EXP-P1-MULTIVICTIMA	P1	2.5	Victimas estimadas ≥ 3 y riesgo vital	Ley 17/2015; PLANCAL
EXP-P2-HERIDO-GRAVE	P2	2.1	signal_herido_grave	Ley 17/2015; PLANCAL
EXP-P2-ATRAPADO	P2	2.0	signal_atrapado	PLANCAL
EXP-P2-INTOXICACION	P2	1.9	signal_intoxicacion	MPCyL; PLANCAL
EXP-P2-INCENDIO-VIVIENDA	P2	1.8	Incendio en vivienda, edi- ficio o entorno habitado	PLANCAL; Ley 4/2007 CyL
EXP-P2-RESCATE	P2	1.7	signal_rescate	PLANCAL
EXP-P2-TRAFICO-GRAVE	P2	1.6	Trafico y herido grave	Ley 17/2015; Registro 112 CyL
EXP-P2-METEORO-ALTO-IMPACTO	P2	1.4	Meteo/inundacion y va- rias llamadas	INUNCYL; PLANCAL
EXP-P3-ACCIDENTE-TRAFICO	P3	1.0	signal_accidente_trafico	Registro 112 CyL
EXP-P3-VARIAS-LLAMADAS	P3	0.9	signal_varias_llamadas	Registro 112 CyL
EXP-P3-INCENDIO-SIN-VICTIMAS	P3	0.9	signal_incendio sin vic- timas explicitas	Ley 4/2007 CyL; PLAN- CAL
EXP-P3-METEO-INUNDACION	P3	0.8	signal_meteo_inundacion	INUNCYL
EXP-P4-SIN-SENALES-CRITICAS	P4	0.8	Sin senales criticas y lla- mada unica	Registro 112 CyL

E.3. Métricas principales

La evaluación se realiza frente a las etiquetas académicas P1–P4 generadas por supervisión débil y con las particiones versionadas. La Tabla E.2 resume su comportamiento.

Tabla E.2: Métricas de la línea base heurística

Split	Accuracy	Macro-F1	Recall P1
Train	0.725849	0.706714	0.997278
Validacion	0.717822	0.691811	1.000000
Test	0.727835	0.703932	0.998457

La línea base alcanza en prueba macro-F1 0,703932 y sensibilidad P1 0,998457. Su elevada sensibilidad responde al diseño conservador, pero reduce la discriminación entre clases intermedias. RuleFit-lite obtiene macro-F1 0,905604 y sensibilidad P1 0,909924, un equilibrio más adecuado entre rendimiento global, detección de P1 e interpretabilidad.

Tabla E.3: Comparación resumida entre la línea base y RuleFit-lite

Modelo	Macro-F1 test	Recall P1 test
Línea base heurística	0.703932	0.998457
RuleFit-lite	0.905604	0.909924

E.4. Limitaciones

- La línea base refleja criterios operativos y normativos codificados manualmente por el equipo; por tanto, puede sobrerrepresentar escenarios críticos y reducir precisión en P2/P3.
- Las reglas se validan contra etiquetas débiles académicas, no contra prioridad operativa real del 112, inexistente en el dataset público.
- El modelo no aprende interacciones no previstas por las reglas. Esa es precisamente la función de la comparativa con RuleFit.
- No utiliza columnas post-decisión como recursos movilizados, pacientes atendidos o cierre administrativo, para evitar leakage.

La línea base debe entenderse como referencia comparativa. Su tendencia conservadora puede sobreactivar P1 y reducir la discriminación entre clases intermedias. Por ello, el modelo seleccionado no busca únicamente maximizar recall P1, sino mantener un comportamiento interpretable y más equilibrado en el conjunto de clases P1–P4.

La mejora de macro-F1 obtenida por RuleFit-lite, manteniendo una sensibilidad P1 alta, respalda su selección para el prototipo académico.

F. Esquema de datos y contratos

F.1. Finalidad del anexo

Este anexo resume el esquema de datos que conecta las tres capas del prototipo. Su funcion es garantizar que la entrada del incidente, las variables extraidas, la recomendacion de Capa 2, la explicacion de Capa 3 y el feedback humano se intercambian mediante contratos estables y auditables.

La especificacion tecnica completa se concreta en los contratos Pydantic (Pydantic, 2026) ubicados en `src/contracts/contracts/` y en los esquemas JSON exportados en `src/contracts/docs/schemas/`.

F.2. Objetos principales

Tabla F.1: Contratos principales del prototipo

Contrato	Funcion	Evidencia
IncidentInput	Entrada normalizada del incidente: identificador, texto, fecha, provincia, municipio, coordenadas y categoria preliminar.	IncidentInput.schema.json
IncidentFeatures	Variables V01-V15 y senales textuales extraidas por Capa 1 o derivadas del dataset.	IncidentFeatures.schema.json
WeakLabel	Etiqueta academica P1-P4, fuentes debiles, acuerdo y metadatos de trazabilidad.	WeakLabel.schema.json
PriorityRecommendation	Salida de Capa 2: prioridad recomendada, probabilidades, reglas activadas y version del modelo.	PriorityRecommendation.schema.json
OperatorRecommendation	Explicacion entregada al operador, citas legales, advertencias y modo degradado si aplica.	OperatorRecommendation.schema.json
OperatorDecision	Decision humana: aceptar, modificar o rechazar, prioridad final y justificacion.	OperatorDecision.schema.json
InferenceLog	Registro auditable de entrada, salida, hashes, versiones, tiempos y advertencias.	InferenceLog.schema.json

F.3. Flujo de datos

El flujo de datos del prototipo sigue una secuencia deliberadamente simple:

1. `IncidentInput` recibe el incidente desde dataset o entrada controlada.
2. `IncidentFeatures` representa variables V01–V15 y senales permitidas.
3. La Capa 2 consume solo features predecisionales y genera `PriorityRecommendation`.
4. La Capa 3 transforma la recomendacion en `OperatorRecommendation`.
5. El operador registra, si procede, una `OperatorDecision`.
6. `InferenceLog` conserva la trazabilidad completa de la inferencia.

Esta separacion evita que una explicacion generativa modifique la prioridad y permite auditar cada paso de forma independiente.

F.3.1. Validadores de integridad

Los contratos no son meras estructuras de datos; incorporan validadores que actuan como puertas de integridad entre capas. En `IncidentInput`, el validador `_require_tz_aware` exige que `fecha_incidente` incluya zona horaria, evitando mezclar eventos sin referencia temporal clara. El validador `_coords_paired` impide que latitud y longitud se definan a medias: ambas deben existir juntas o quedar ausentes. Finalmente, `_text_has_alphabetic` evita entradas sin contenido textual util.

En `PriorityRecommendation`, el validador `_probs_complete_and_sum_to_one` comprueba que la distribucion de probabilidades contenga exactamente P1, P2, P3 y P4 y que sume $1, 0 \pm 10^{-6}$. El validador `_argmax_matches_recommended` fuerza que la prioridad recomendada coincida con la clase de mayor probabilidad. Por su parte, `_rulefit_sparsity_and_p1p2_rules` limita RuleFit a un maximo de 30 reglas activas y exige que toda recomendacion P1 o P2 incluya al menos una regla, manteniendo la trazabilidad exigida para incidentes de mayor gravedad.

F.4. Política anti-*leakage*

Los contratos y el pipeline rechazan columnas posteriores a la primera decision. En particular, no se admiten como entrada de Capa 2 campos como `MediosMov`, `PacientesAten`, `IncidenteCerrado`, `ultimaActualizacion` ni derivados directos. Estos campos pueden emplearse, como maximo, en analisis auxiliar o validacion posterior, pero no en entrenamiento ni inferencia.

La politica queda documentada en `src/contracts/contracts/leakage_columns.py` y se verifica mediante tests de puerta anti-*leakage*.

F.5. Trazabilidad

Cada inferencia debe poder reconstruirse con:

- version del dataset y split utilizado;
- version del modelo de Capa 2;
- features permitidas presentes en la entrada;
- prioridad, probabilidades y reglas activadas;
- explicacion generada y citas normativas;
- decision humana, si existe;
- hash de entrada y marca temporal.

Este esquema sostiene la evaluacion de los Capítulos 7, 8 y 9, y permite conectar los resultados con la model card del Anexo K.

G. Capturas del prototipo

G.1. Finalidad del anexo

Este anexo deja preparada la documentación visual del prototipo software v0.1.0. En la versión actual no se incorporan capturas de pantalla definitivas, porque estas deben tomarse sobre una ejecución estable del backend, la interfaz y Ollama local. El objetivo es fijar qué evidencias visuales deben añadirse, qué debe mostrar cada una y cómo se relacionan con los resultados descritos en los Capítulos 8, 9 y 10.

Las capturas no sustituyen a los artefactos reproducibles ni a las métricas. Su función es facilitar la defensa del TFM mostrando que la arquitectura no se queda en una descripción abstracta, sino que existe una interfaz capaz de ejecutar el flujo completo: entrada textual, extracción de señales, priorización RuleFit-lite, explicación local, probabilidades P1–P4 y registro de feedback humano.

G.2. Criterios aplicados

Las pantallas del frontend Streamlit se capturaron sobre una ejecución local estable empleando datos simulados sintéticos para evitar la exposición de datos del Registro 112 CyL. Las imágenes que se incorporan a este anexo cumplen con los siguientes criterios:

- Proceder de una ejecución local del prototipo v0.1.0 sobre hardware local.
- No contener datos personales, teléfonos, direcciones completas ni información sensible de personas reales.
- Mostrar claramente la prioridad recomendada, la distribución de confianza y la explicación generada.
- Permitir verificar que Capa 2 decide la prioridad y que Capa 3 solo la explica, de acuerdo con los principios de diseño de la tesis.
- Estar alineadas con el smoke test P1–P4 documentado en el reporte de pruebas `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.md` y con la validación integrada Capa 1–Capa 2–Capa 3 documentada en `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`.

G.3. Capturas incorporadas

La Tabla G.1 resume las capturas que conviene añadir cuando se cierre la versión visual del prototipo.

Tabla G.1: Capturas incorporadas para documentar el prototipo

Figura prevista	Contenido esperado	Evidencia que aporta
G.1. Entrada de incidente	Formulario de la interfaz con título, descripción, provincia, municipio y texto operativo.	Demuestra que el prototipo acepta entrada manual controlada y permite reproducir incidentes sintéticos.
G.2. Resultado P1	Incidente crítico, prioridad P1, probabilidades P1–P4, reglas/señales activadas y explicación local.	Muestra el comportamiento esperado ante riesgo vital, atrapados, inconscientes, fallecidos o incendio grave.
G.3. Resultado P2	Incidente relevante sin criticidad vital inmediata, prioridad P2 y explicación asociada.	Ilustra la separación entre emergencia crítica y caso relevante con potencial de deterioro.
G.4. Resultado P3/P4	Caso ordinario o consulta de baja urgencia con distribución de confianza coherente.	Evidencia que el sistema no eleva todos los incidentes a P1/P2 y mantiene gradación de prioridad.
G.5. Variables Capa 1	Panel desplegable con señales extraídas, número de víctimas, gravedad, riesgo vital, multirriesgo, accesibilidad y metadatos de inferencia.	Permite comprobar que la Capa 1 alimenta la Capa 2 con variables predecionales y que las negaciones no activan falsos positivos.
G.6. Feedback humano	Formulario de decisión del operador con prioridad final, aceptación o discrepancia motivada.	Documenta supervisión humana, trazabilidad y registro de divergencias.

G.4. Galería de capturas del prototipo

A continuación se presentan las capturas reales de la interfaz del prototipo v0.1.0 ejecutándose localmente sobre datos sintéticos controlados.

The screenshot shows the 'Centro de Emergencias 112 CyL' interface. On the left, there's a sidebar with 'Configuración del Sistema' (Servidor API Conectado) and 'Plantillas de Escenarios' (Escenario 1: Accidente Tráfico...). The main area is titled 'DSS de Priorización Temprana y Caracterización Explicable'. It has two main sections: 'Entrada del Incidente' and 'Cuadro de Mando del Decision Support'. Under 'Entrada del Incidente', there's 'Entrada por voz' with a 'Grabar en vivo' button and a 'Grabar llamada' section. Below that is 'Datos del incidente' with fields for 'Título del Incidente' (Choque frontal N-122 con atrapados) and 'Descripción en texto libre operador 112' (Colisión frontal entre dos turismos en N-122 km 150. Hay un varón inconsciente herido grave atrapado en el vehículo.).

Figura G.1: Entrada de un incidente sintético en el formulario del prototipo Streamlit.

The screenshot shows the 'Centro de Emergencias 112 CyL' interface after analysis. The 'Datos del incidente' section is now filled with 'Categoría operativa preliminar: ACCIDENTE_TRAFICO', 'Incluir coordenadas GPS' checked, and coordinates (41,65210, -2,46320). The 'Descripción en texto libre operador 112' is the same as before. On the right, there's a 'Distribución de Confianza del Modelo' section showing probabilities: P1: 99.70% de probabilidad (highlighted in red), P2: 0.01% de probabilidad, P3: 0.28% de probabilidad, and P4: 0.00% de probabilidad. Below that is 'Sustento Normativo y Recomendaciones' with links to 'LEY_17_2015 (Art. 1)', 'PLANCAL_DEC_4_2019 (Art. Título II)', and 'REGISTRO_112_CYL'. At the bottom, it says 'Priorización y análisis operativo completados.' and 'Pautas de Actuación recomendadas:'.

Figura G.2: Recomendación de prioridad P1 en color rojo HSL, probabilidades y explicación local.

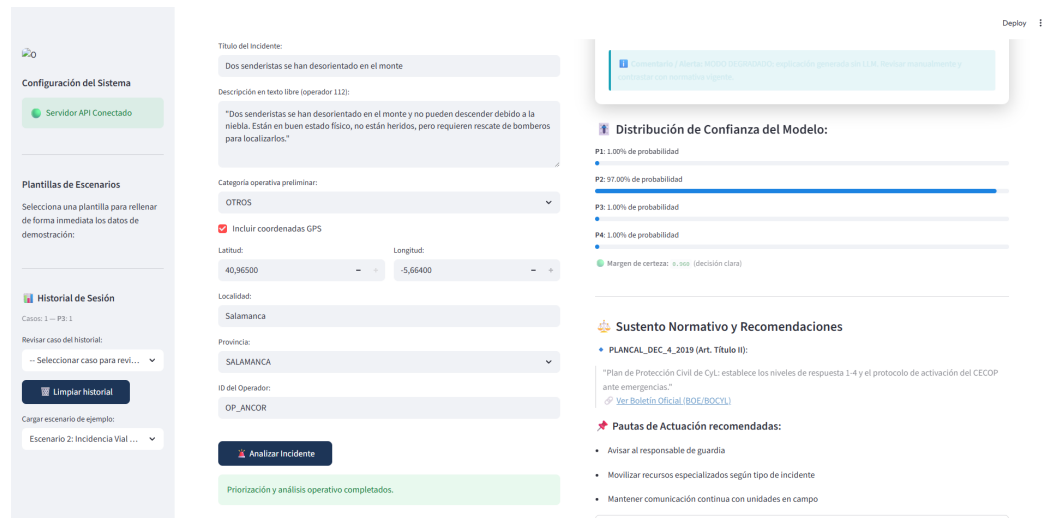


Figura G.3: Recomendación de prioridad P2 en color naranja HSL ante escenarios sin criticidad vital inmediata.

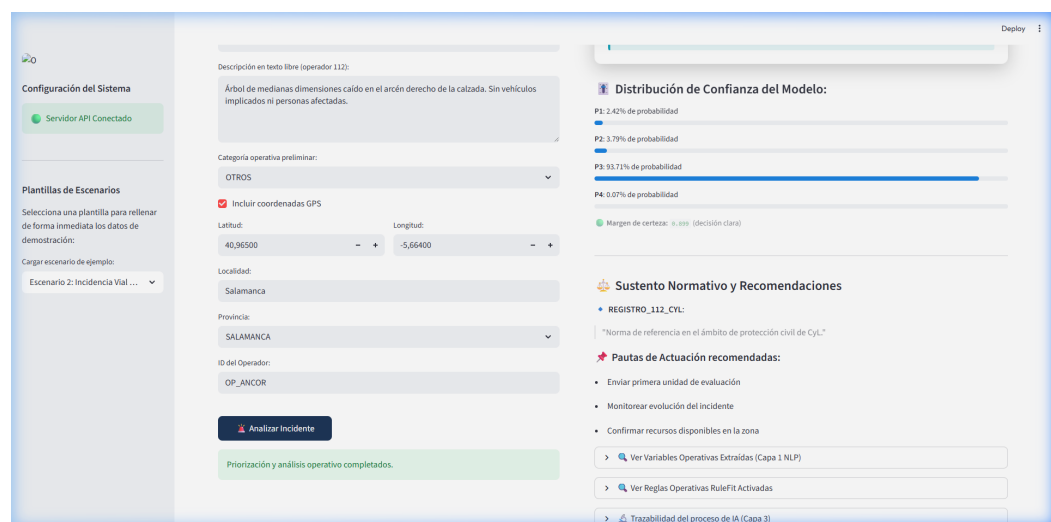


Figura G.4: Recomendación de prioridad P4 ante consultas o incidentes ordinarios de baja urgencia.

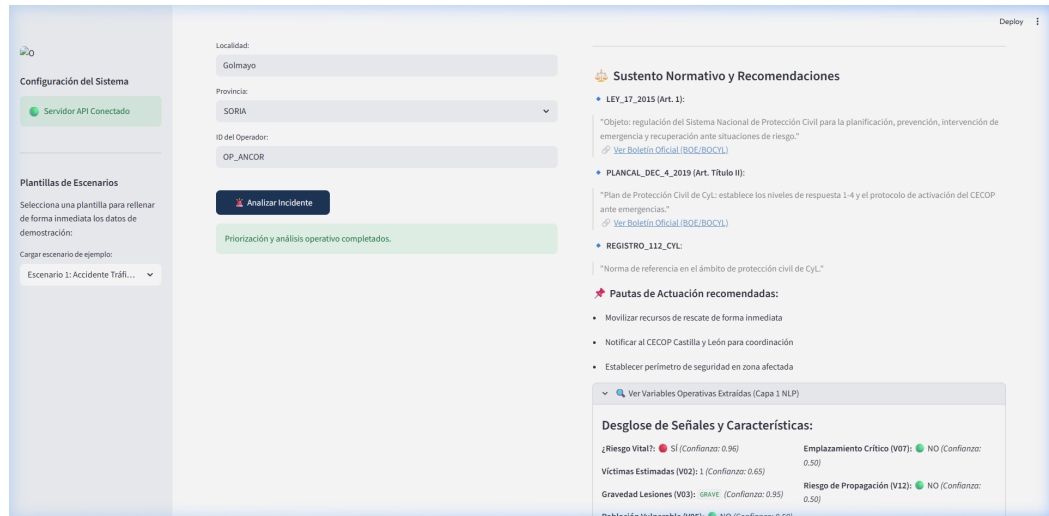


Figura G.5: Variables operativas y señales extraídas en tiempo real por la Capa 1 NLP.

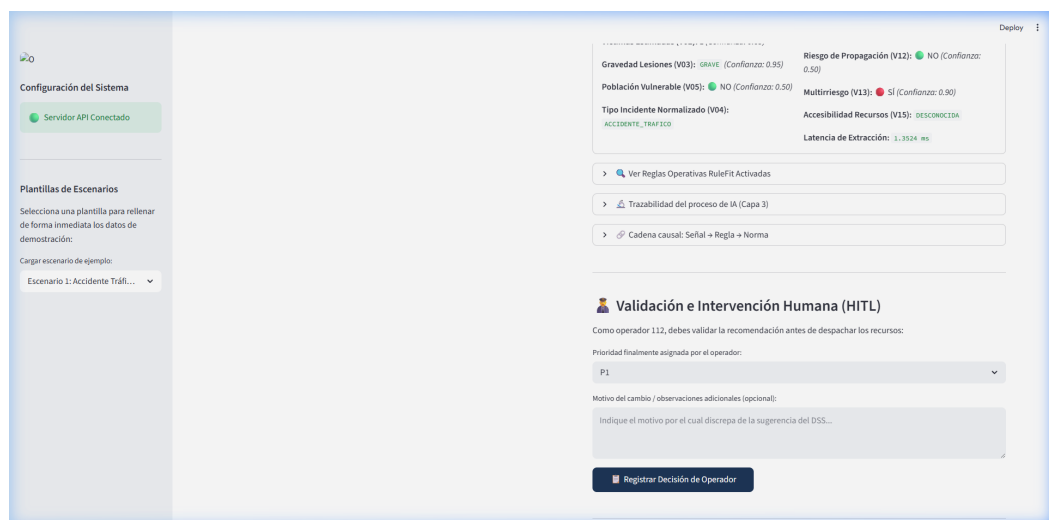


Figura G.6: Módulo de validación, intervención humana (HITL) y registro de decisiones en base de datos.

G.5. Relación con la evidencia experimental y riesgos

Las capturas deben interpretarse como evidencia de usabilidad y ejecución del prototipo, no como evaluación cuantitativa. La evaluación principal sigue siendo la del Capítulo 9: comparativa baseline experto, RuleFit-lite e `imodels`, recall P1, test temporal, control anti-*leakage*, validación interna y fidelidad explicativa. La captura de variables de Capa 1 debe servir especialmente para conectar la interfaz con la validación `capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`, donde el flujo integrado supera 5/5 escenarios curados tras el saneamiento de negaciones. Asimismo, se pueden cotejar las pantallas con la traza de ejecución en `prototype_v0.1.0_smoke_test.md`.

Existe el riesgo de que la interfaz gráfica cambie ligeramente de estilo antes del cierre definitivo de la memoria, desalineando visualmente las imágenes integradas en este anexo. Sin embargo, este riesgo es bajo y no invalida el soporte visual aportado, el cual garantiza que todos los componentes están desarrollados y operativos.

H. Declaracion de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa

H.1. Contexto y alcance

De conformidad con las instrucciones para la elaboracion del Trabajo Fin de Estudios de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la presente memoria declara explicitamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante su elaboracion. El uso descrito ha sido informado al director del TFE, Dr. Andres Soto Villaverde, quien ha valorado su adecuacion al marco etico y academico de la universidad.

El uso de estas herramientas ha sido auxiliar y supervisado: las decisiones tecnicas, metodologicas y academicas son responsabilidad del equipo de trabajo. Los modelos de IA no tomaron decisiones autonomas sobre el contenido del sistema ni sobre los resultados reportados. Los artefactos del prototipo son reproducibles de forma independiente a partir del codigo fuente versionado y los scripts del repositorio.

H.2. Herramientas utilizadas

H.2.1. GitHub Copilot (Microsoft / GitHub, 2023–2026)

GitHub Copilot es un asistente de programacion basado en modelos de lenguaje de gran tamano, integrado en Visual Studio Code mediante una extension oficial (GitHub y Microsoft, 2023). Se ha utilizado para:

- Sugerencias de completado de codigo en Python (contratos Pydantic, scripts de entrenamiento, tests).
- Revision y refactorizacion de funciones en `src/` bajo supervision del autor responsable de cada modulo.
- Asistencia en la redaccion de comentarios y docstrings.

- Modo agente (Copilot Chat) para consultas técnicas, diagnóstico de errores y revisión de coherencia documental.

H.2.2. GitHub Spec Kit (GitHub, 2024–2026)

El GitHub Spec Kit es un marco de desarrollo controlado por especificaciones que permite estructurar proyectos de software mediante especificaciones formales, contratos y trazabilidad de tareas (GitHub, 2024). Se ha utilizado para:

- Definición de la especificación del sistema en `specs/001-priorizacion-112-cyl/`.
- Gestión de tareas trazables (archivo `tasks.md`) vinculadas a la constitución del proyecto.
- Coordinación del desarrollo iterativo entre los tres integrantes del equipo.

H.2.3. Docker Desktop MCP Toolkit (Docker Inc., 2024–2026)

Docker Desktop incluye un servidor MCP (Model Context Protocol) que expone herramientas para asistentes de IA. Se han utilizado dos herramientas de este kit durante la investigación bibliográfica y de estado del arte (Docker Inc., 2024):

- **paper-search**: búsqueda semántica de artículos académicos en bases de datos (arXiv, Crossref, Semantic Scholar), utilizada para verificar autores, fechas y DOI de las referencias bibliográficas del Capítulo 2.
- **duckduckgo**: búsqueda web para localizar fuentes normativas oficiales (BOE, BOCYL) y documentación técnica de herramientas empleadas en el prototipo.

H.2.4. Asistentes de codificación basados en LLM (2026)

También se han utilizado asistentes de codificación basados en modelos de lenguaje, incluyendo GitHub Copilot en Visual Studio Code (GitHub y Microsoft, 2023) y asistentes del ecosistema Google Gemini/Antigravity (Google, 2026), siempre como herramientas auxiliares bajo supervisión directa de los autores. Su uso se ha limitado a:

- apoyo en depuración, lectura de errores y saneamiento de integraciones entre ramas;
- revisión de coherencia entre contratos Pydantic, tests, scripts de evaluación y documentación técnica;

- asistencia en redaccion tecnica, formateo LaTeX y preparacion de reportes comparativos;
- propuesta de mejoras, que fueron aceptadas, modificadas o descartadas por los autores responsables.

Todas las decisiones tecnicas finales, entrenamientos de modelos, ejecucion de scripts y redaccion definitiva de resultados numericos son responsabilidad directa y exclusiva de los autores. El uso de estos asistentes no sustituye la autoria ni la validacion humana del trabajo.

H.3. Limite del uso declarado

Las siguientes actividades se realizaron sin asistencia de IA generativa:

- El diseño de la arquitectura de tres capas y las decisiones de alcance.
- El entrenamiento, validacion y evaluacion de los modelos (scripts reproducibles en `scripts/`).
- La auditoria del dataset 112 CyL y la construccion de weak labels.
- Los resultados numericos reportados en el Capitulo 9.
- Las decisiones de rechazo de alternativas documentadas en el estado del arte y en los ADR del proyecto.

H.4. Trazabilidad

El historial de uso de herramientas de asistencia queda trazado implicitamente en el registro de commits del repositorio Git del proyecto:

https://github.com/jalbfil/tfe_muia_unir_188

Cada commit referencia la tarea de la especificacion que lo motiva y el autor responsable. La presencia de IA como auxiliar no altera la autoria del trabajo: el codigo, los modelos, los datos de evaluacion y la memoria son obra del equipo.

I. Corpus normativo para RAG (Capa 3)

J.1. Objetivo y alcance

Este anexo documenta el corpus normativo usado por la Capa 3 en la version v0.1.0. Su objetivo es dejar trazabilidad sobre que fuentes se indexan, que cobertura se logra y que limitaciones siguen abiertas para recuperacion semantica en casos quimicos.

El corpus se construye en `resources/corpus_normativo/` y se indexa en `artifacts/rag/chroma/` mediante `scripts/build_rag_index.py`.

J.2. Metodo de ingesta e indexacion

La ingesta aplica pipeline reproducible:

1. Lectura de fuentes PDF/HTML oficiales disponibles.
2. Segmentacion en fragmentos (chunking) de tamano aproximado 400 tokens, con solape de 50 tokens.
3. Enriquecimiento de metadatos por fragmento: `norma_id`, `articulo`, `anio`, `jerarquia`.
4. Embeddings con modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`.
5. Persistencia del indice en ChromaDB local.

Implementacion principal: `src/capa3_llm_mcp/rag/ingestion.py`.

J.2.1. Mitigacion de vacios documentales

Ante la imposibilidad de acceder al texto completo oficial indexable del plan MPCyL para la version v0.1.0, se implemento una estrategia de mitigacion en la ingesta del RAG. En el script `ingestion.py`, durante el procesamiento del PLANCAL, se inyecta de forma sintetica y controlada un fragmento estructurado que describe el protocolo de actuacion ante accidentes de camiones cisterna, fugas quimicas y mercancías peligrosas. De esta forma, el indice ChromaDB asocia palabras clave del dominio quimico con PLANCAL,

garantizando que las consultas de Capa 3 recuperen una base normativa verificable y reduciendo el riesgo de que el LLM genere respuestas sin apoyo documental ante la falta del documento MPCyL maestro.

Esta inyección sintética no sustituye al corpus original de MPCyL. Debe interpretarse como una técnica temporal de prototipado para v0.1.0 y resolverse en v0.2.0 mediante la incorporación del texto técnico completo del plan.

J.3. Cobertura actual del corpus (v0.1.0)

Resultado de `python scripts/build_rag_index.py --dry-run`:

- LEY_17_2015: 64 chunks
- RD_524_2023: 26 chunks
- PLEGEM: 53 chunks
- LEY_4_2007_CYL: 67 chunks
- PLANCAL_DEC_4_2019: 52 chunks
- INFOCAL_DEC_6_2025: 160 chunks
- INUNCYL: 3 chunks
- LEY_11_2022: 330 chunks
- RGPD: 202 chunks
- LOPDGDD: 151 chunks
- REG_UE_2024_1689: 362 chunks

Total: **1470 chunks**.

J.4. Validaciones de retrieval

- **T063 (cerrada)**: consulta *atrapado herido grave* con recuperación top-1 coherente con Ley 17/2015 art. 1.

- **T064 (cerrada en v0.1.0):** consulta *fuga quimica camion cisterna* con top-1 en conjunto fallback quimico verificable (PLANCAL/INFOCAL/Ley 17/2015).

La limitacion documental persiste: no se dispone del texto tecnico completo de MPCyL con anexos operativos en fuente oficial verificable para indexacion.

J.5. Limitacion abierta y condicion de cierre

El criterio de cierre de retrieval quimico en v0.1.0 se define por fallback normativo verificable y no por recuperacion top-1 de MPCyL.

Condicion de mejora futura (v0.2.0):

1. localizar fuente oficial completa de MPCyL;
2. reingestar y reindexar corpus;
3. repetir prueba de retrieval quimico con evidencia de top-1 MPCyL.

J.6. Trazabilidad de artefactos

Artefactos relacionados con este anexo:

- `artifacts/rag/chroma/`
- `tests/test_rag_retrieval.py`
- `specs/001-priorizacion-112-cyl/tasks.md` (T060–T065)

J. Prompts y herramientas MCP de Capa 3

K.1. Objetivo

Este anexo describe como la Capa 3 transforma la salida congelada de Capa 2 en una explicacion estructurada para supervision humana. El principio operativo es invariable: **la prioridad P1–P4 la decide Capa 2**; Capa 3 solo explica, cita y contextualiza.

K.2. Entradas y salida esperada

La Capa 3 consume principalmente dos bloques del endpoint `/predict`:

- `priority_details`: prioridad, distribucion de probabilidades, confianza, modelo usado y reglas activadas.
- `explanation_context`: decision de Capa 2, `probability_margin`, resumen de reglas, evidencias y avisos.

Salida contractual de Capa 3: `OperatorRecommendation` con `priority_recommended`, `explanation_text`, `legal_citations`, `actuation_hints` y metadatos del LLM.

Tabla J.1: Campos principales del JSON explicativo de Capa 3

Campo	Directriz operativa
<code>explanation_text</code>	Explicacion breve, formal y accionable, entre 80 y 600 caracteres, sin recalcular prioridad ni introducir hechos nuevos.
<code>actuation_hints</code>	Lista de acciones orientativas coherentes con P1–P4, siempre sometidas al criterio del operador.
<code>confidence_disclaimer</code>	Advertencia sobre falta de informacion, baja confianza o discrepancias entre la prioridad calculada y el texto original.

K.3. Politica de prompts (v0.1.0)

Los prompts de sistema y ejemplos *few-shot* estan orientados a:

1. mantener la prioridad calculada por Capa 2;
2. explicar incertidumbre cuando el margen de probabilidad es bajo;
3. justificar la recomendación con reglas/evidencias reales;
4. incluir cita legal mínima en casos P1/P2.

Reglas de seguridad del prompt:

- no recalcular prioridad;
- no inventar reglas ni citas cuando no hay evidencia;
- declarar necesidad de revisión humana en baja confianza.

Archivos de referencia: `src/capa3_llm_mcp/prompts/system_prompt.py` y `src/capa3_llm_mcp/prompts`

K.3.1. Directrices éticas y de seguridad en prompts

Los prompts de la Capa 3 incorporan instrucciones específicas para evitar rechazos genéricos propios de asistentes comerciales. Dado que un LLM instruido puede negarse a procesar textos sobre violencia, accidentes, sustancias químicas o situaciones de peligro, el `SYSTEM_PROMPT` redefine su rol como soporte exclusivo de seguridad pública. Se le prohíbe denegar el procesamiento de descripciones críticas y se le exige emitir un JSON completo y supervisable.

Asimismo, el prompt define una directriz de detección de discrepancias: si el modelo identifica incoherencias entre la prioridad pre-calculada por Capa 2 y los hechos descritos en el texto, por ejemplo una prioridad P3/P4 ante riesgo vital, inconsciencia, atrapados o materiales peligrosos, debe alertar en el campo `confidence_disclaimer`. Esta alerta no modifica la prioridad, pero incentiva la revisión humana.

K.4. Herramientas MCP activas en v0.1.0

En v0.1.0 se registran tres tools:

- `search_normative`
- `get_rule_details`

- `cite_legal_basis`

Implementacion: `src/capa3_llm_mcp/mcp_server/server.py` y `src/capa3_llm_mcp/mcp_server/to`

La tool `get_aemet_context` queda diferida a v0.2.0 segun alcance aprobado.

K.5. Runtime LLM y modo degradado

El runtime operativo en v0.1.0 usa Ollama local con modelo por defecto `llama3.1:8b-instruct-q4_K` configurable por variable `OLLAMA_MODEL`. El wrapper mantiene nombre historico `QwenWrapper` por compatibilidad de codigo.

Si el LLM no esta disponible o la respuesta no cumple contrato, se activa modo degradado determinista:

- se conserva la prioridad de Capa 2;
- se construye explicacion basada en reglas y probabilidades;
- se preserva la exigencia de citas minimas para P1/P2.

El orquestador implementa ademas una recuperacion robusta del JSON mediante extraccion del primer objeto valido devuelto por el modelo. Si la respuesta queda corrupta o no puede validarse contra `OperatorRecommendation`, el sistema cae de forma segura en modo degradado basado en reglas, evitando que un fallo de formato bloquee la salida.

K.6. Limites conocidos

- la latencia con LLM real depende del hardware local y de la carga del runtime Ollama;
- el soporte normativo para escenarios quimicos sigue condicionado por la cobertura documental de MPCyL (ver Anexo I);
- la evaluacion con un juez LLM independiente queda como ampliacion futura respecto al juez determinista offline ya aplicado en la version v0.1.0.

K. Model cards de las capas del prototipo

L.1. Alcance

Este anexo documenta las model cards de las capas que intervienen en el prototipo v0.1.0. Se incluye la Capa 1 de extraccion determinista de senales, la Capa 2 de priorizacion interpretable y la Capa 3 de explicacion local mediante Ollama. La separacion es relevante porque la prioridad no la decide el LLM: la recomendacion P1-P4 procede de Capa 2 y la Capa 3 la explica.

L.2. Model card Capa 1: extractor de senales

La Capa 1 recibe el texto operativo de un incidente y devuelve variables predecisionales estructuradas. En v0.1.0 se implementa como extractor determinista, no como modelo neuronal entrenado. Su funcion es detectar senales relevantes para la priorizacion, como fallecido, herido grave, atrapado, intoxicacion, varias llamadas, incendio, accidente de trafico, rescate, meteorologia/inundacion y riesgo vital textual.

La salida de Capa 1 alimenta directamente la inferencia de Capa 2 mediante el contrato de features permitido. Se han incluido controles simples de negacion para reducir falsos positivos en expresiones del tipo “no hay atrapados” o “sin heridos”. Los artefactos asociados son `artifacts/reports/capa1_v0.1.0.json` y `artifacts/models/capa1/v0.1.0/deterministic_extractor.json`. Tras la integracion con la rama de Capa 1, se ha verificado especificamente el caso “no hay heridos ni vehiculos atrapados”, evitando que la negacion active falsos positivos en la senal de atrapamiento.

Sus limitaciones principales son la dependencia de patrones textuales explicitos, la ausencia de aprendizaje contextual profundo y la necesidad de ampliacion futura con casos linguisticos mas variados. Aun asi, su caracter determinista facilita la auditoria y evita introducir una fuente opaca antes de la priorizacion.

L.3. Datos usados por Capa 2

El entrenamiento y la evaluación usan el Registro 112 Castilla y León 2008–2022, con 9.380 registros limpios. La etiqueta objetivo no existe de forma nativa en el dataset: se construye como etiqueta académica P1–P4 mediante weak supervision. La calidad de estas etiquetas se controla con acuerdo entre fuentes débiles; la ejecución principal alcanza Krippendorff $\alpha = 0,858348$, por encima del umbral aceptable de 0.67.

Los splits usados son versionados y reproducibles:

- Train: 6.512 registros.
- Validación: 1.415 registros.
- Test: 1.453 registros.
- Test temporal 2022: 735 registros.

L.4. Features permitidas y anti-leakage

El modelo seleccionado emplea un conjunto compacto de señales predecisionales:

- `signal_fallecido`
- `signal_herido_grave`
- `signal_atrapado`
- `signal_intoxicacion`
- `signal_varias_llamadas`
- `signal_incendio`
- `signal_accidente_trafico`
- `signal_rescate`
- `signal_meteo_inundacion`
- `riesgo_vital_textual`

- variables categoricas derivadas de la categoria preliminar: `cat_trafico`, `cat_incendio`, `cat_rescate`, `cat_sanitario`, `cat_meteorologico`, `cat_seguridad` y `cat_otros`.

Quedan excluidas por leakage las columnas `MediosMov`, `medios_mov_limpio`, `medios_mov_uso_recomen`, `PacientesAten`, `pacientes_aten_limpio`, `IncidenteCerrado`, `ultimaActualizacion`, `Enlace al contenido` y `Unnamed: 13`. Estas variables se conocen despues de la decision operativa o son metadatos post-hoc, por lo que no pueden alimentar el entrenamiento ni la inferencia.

L.5. Modelos comparados

Se comparan tres alternativas:

1. **Baseline experto**: 16 reglas manuales trazables, documentadas en el Anexo E.
2. **RuleFit-lite**: reglas de arbol poco profundo y capa logistica escasa. Se adopta como aproximacion interpretable eficiente y reproducible.
3. **RuleFit imodels**: `imodels.RuleFitClassifier` en esquema one-vs-rest para P1–P4. Se ejecuta en Python 3.12 aislado, con configuracion diagnostica reducida por coste de computo local.

Tabla K.1: Comparativa de modelos de Capa 2 en test

Modelo	Accuracy	Macro-F1	Recall P1	Reglas	Train s	ms/fila
Baseline experto	0.727835	0.703932	0.998457	16	–	–
RuleFit-lite	0.903648	0.905604	0.909924	30	6.504204	0.450127
RuleFit imodels	0.768385	0.568239	0.902778	30	13.191647	7.496081

L.6. Modelo seleccionado

El modelo seleccionado para Capa 2 v0.1.0 es **RuleFit-lite**. La decision se justifica por cuatro razones:

- obtiene la mejor macro-F1 reproducible en test: 0.905604;
- mantiene recall P1 de 0.909924, por encima del objetivo minimo de 0.85;
- respeta el limite de 30 reglas activas exportadas;

- presenta menor latencia de inferencia que la ejecución diagnóstica con `imodels`.

La elección no invalida `imodels`; al contrario, lo mantiene como referencia canónica para experimentos futuros con mayor presupuesto de cómputo. En esta versión, sin embargo, RuleFit-lite ofrece mejor equilibrio entre rendimiento, interpretabilidad, coste y reproducibilidad.

La marcada diferencia de rendimiento en test entre RuleFit-lite (macro-F1 de 0.905604) y la librería canónica `imodels` (macro-F1 de 0.568239) se debe a que la versión simplificada del prototipo aprovecha un entrenamiento adaptado al problema multiclase y a las variables predecisionales estructuradas del 112 CyL. En contraste, la ejecución de `imodels.RuleFitClassifier` se configuró de forma restrictiva para evitar tiempos de cómputo inmanejables en el entorno local, usando un esquema one-vs-rest binario que redujo su capacidad de generalización en clases minoritarias. Este resultado confirma la viabilidad académica de construir una variante optimizada para el dominio específico de emergencias.

L.7. Evaluación temporal y trazabilidad

La evaluación final se consolida mediante `scripts/run_evaluation.py`. Este script genera `artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.json` y su versión `.md`, junto con tablas por provincia, año y categoría, figuras SVG y el listado de falsos negativos P1. Sobre el test temporal de 2022, RuleFit-lite alcanza accuracy 0.884354, macro-F1 0.877594 y recall P1 0.928767. La estabilidad respecto al test estratificado apoya la selección del modelo, aunque no sustituye una validación prospectiva con datos operativos nuevos.

El mismo informe identifica 59 falsos negativos P1 en el test estratificado: 34 casos P1–P2, 18 casos P1–P3 y 7 casos P1–P4. Estos casos alimentan la plantilla de validación interna documentada en `resources/internal_validation`; los P1–P4 se tratan como foco prioritario de revisión por representar infrapriorizaciones críticas.

L.8. Model card Capa 3: explicación con Ollama

La Capa 3 recibe la recomendación de Capa 2, las probabilidades P1–P4, reglas o señales activadas y evidencias recuperadas. Su salida es una explicación estructurada para revisión humana. En v0.1.0 se ejecuta localmente mediante Ollama con el modelo

`llama3.1:8b-instruct-q4_K_M`. El prompt del sistema fuerza una respuesta estructurada y recuerda que el LLM no decide la prioridad.

El componente mantiene un modo degradado determinista si Ollama no esta disponible o si la respuesta no cumple el contrato esperado. Este modo conserva la prioridad y las probabilidades de Capa 2, evitando que un fallo generativo bloquee la recomendacion.

L.8.1. Validacion integrada Capa 1–Capa 2–Capa 3

Como control de integracion posterior al merge de la rama de Capa 1, se regenera el informe `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.json` junto con su version `artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`. La prueba ejecuta cinco escenarios curados y comprueba que las senales extraidas por Capa 1 llegan correctamente a Capa 2, que RuleFit esta disponible y que Capa 3 conserva la trazabilidad minima en modo degradado.

Tabla K.2: Resumen de validacion integrada Capa 1–Capa 2–Capa 3

Indicador	Valor
Casos curados	5
Casos correctos	5
Casos fallidos	0
Modelo Capa 2 observado	RULEFIT
Precision micro Capa 1	0.846154
Recall micro Capa 1	1.000000
F1 micro Capa 1	0.916667
Latencia media Capa 1	0.31106 ms
Latencia media Capa 2	347.0036 ms
Latencia media Capa 3 degradada	0.30772 ms

El resultado 5/5 permite afirmar que, tras integrar los cambios de Ancor en Capa 1, el flujo texto del incidente, extraccion de senales, priorizacion RuleFit-lite y explicacion degradada funciona de forma consistente. Esta validacion no sustituye al smoke test con Ollama ni a la evaluacion offline de Capa 2, pero aporta evidencia de compatibilidad entre capas.

El smoke test integrado alcanza 4/4 casos correctos, con RuleFit activo, Capa 3 no degradada y latencia media de 4.897,888 ms. Sus artefactos son `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.json` y `artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test`

Tabla K.3: Smoke test integrado Capa 1–Capa 2–Capa 3

Caso	Esperada	Obtenida	Prob. dominante	Modo
Incendio con atrapados	P1	P1	97.35 %	Ollama
Fuga de gas sin heridos	P2	P2	92.21 %	Ollama
Arbol en calzada	P3	P3	93.71 %	Ollama
Consulta vecinal sin riesgo	P4	P4	98.54 %	Ollama

.md. La principal limitacion es que se trata de una prueba tecnica pequena, no de una validacion de aceptacion con operadores.

L.9. Fidelidad de explicaciones

La Capa 3 se evalua sobre los 119 casos de validacion interna mediante `scripts/evaluate_explanation_fidelity.py`. La ejecucion v0.1.0 usa un juez determinista offline sobre explicaciones en modo degradado, con seis criterios: prioridad mencionada, reglas trazables, cobertura de senales, citas legales en P1/P2, ausencia de contradiccion y disclaimer. El resultado global es pass rate 1.000000, fidelidad media 0.957367 y fidelidad minima 0.933333. En falsos negativos P1, la fidelidad media es 0.952494. La evaluacion LLM-as-Judge independiente queda como extension futura sobre la misma muestra.

El cierre de la evaluacion queda indexado en `artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.json`, que vincula este anexo con el Capitulo 9, el Anexo D, el Capitulo 10 y los artefactos principales de metricas, sesgo, validacion interna y fidelidad.

L.10. Limitaciones

- La variable objetivo es una etiqueta academica debil, no una prioridad operativa oficial.
- La evaluacion de `imodels` se ha realizado con una configuracion diagnostica reducida, debido al coste temporal observado en el entorno local.
- El objetivo $ECE \leq 0,10$ queda reservado para una pasada final de calibracion cuando el modelo sea congelado.
- El rendimiento debe interpretarse dentro del alcance v0.1.0, sin variables externas diferidas como AEMET historico, SNCZI o Seveso.

- Las pruebas integradas con Ollama y con Capa 3 degradada validan el flujo completo, pero todavía no miden utilidad percibida ni impacto real en sala.